Traduction. La version de référence est la version anglaise. English

13. Les exigences

Ce que le mécanisme exige, ce que la Lune possède et ce qui reste ouvert

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 octobre 2026

Introduction et séparation des environnements

Ce chapitre définit les conditions aux limites dynamiques, les paramètres physiques et les bilans de masse qui composent l'environnement de formation de la Lune et du modèle LEF (Lunar Elevation & Fission).

Principes de dérivation des exigences mécaniques

- **Le fondement physique de la dérivation :** toutes les exigences mécaniques du modèle sont dérivées de manière déductive de l'état du système au moment de la formation et du détachement. Les lignes de base numériques et dynamiques constituent le cadre commun de l'ensemble des mécanismes géodynamiques de la série ; dire que « le mécanisme exige » une condition donnée signifie que cette condition découle des lois de conservation et des équations qui régissent le système.
- **Une séparation stricte entre les états du système :** le modèle établit une barrière méthodologique complète entre l'environnement de formation ancien (les conditions initiales au moment de la naissance) et les mesures de la Lune moderne effectuées aujourd'hui. Une observation d'un état tardif ne peut pas être utilisée comme condition initiale sans un modèle physico-évolutif reliant les deux états.

État du système	Caractéristiques physiques et observationnelles	Statut méthodologique dans le modèle
L'environnement de formation (moment de la naissance)	Un système dynamique et mou, de faible viscosité et de vitesse de rotation axiale élevée ; de la matière en différenciation active sur la pointe de la poire.	Conditions initiales contraignantes : la base du calcul des seuils de rupture, de la position de la ligne de corotation et des bilans de masse et de quantité de mouvement.
La Lune moderne (époque actuelle)	Un corps rigide et figé, qui a traversé des milliards d'années de refroidissement thermique, d'activité volcanique	Un produit évolutif : exige une séparation complète entre les signatures anciennes figées (telles que l'asymétrie crustale et l'enregistrement

	résiduelle et de cratères ajoutés par la matière de retour tombée à la surface.	des cratères) et les ajouts géologiques ultérieurs.

Tableau des paramètres, des valeurs et du statut méthodologique de l'environnement du scénario (modèle LEF)

Le tableau ci-dessous rassemble les conditions aux limites numériques, structurales et dynamiques du système au moment de la formation et du détachement (articles 2–4), en distinguant méthodologiquement les données d'entrée fixes, les variables dynamiques et les contraintes d'ajustement.

Domaine physique	Environnement du scénario et paramètres numériques fixes	Statut méthodologique et rôle dans le modèle
Temps et chronologie	Le scénario commence il y a environ $4.5\ \mathrm{Ga}$; une fenêtre temporelle allant jusqu'à environ $600\ \mathrm{Ma}$ est conservée pour vérification. Sur l'axe temporel de la série, il s'écoule exactement $600\ \mathrm{Ma}$ entre le début de la croissance du renflement et la libération de la Lune il y a $3.873\ \mathrm{Ga}$: environ $400\ \mathrm{Ma}$ pour la croissance du renflement et de la poire, environ $100\ \mathrm{Ma}$ pour la phase d'aplatissement, et environ $100\ \mathrm{Ma}$ supplémentaires jusqu'à la libération physique.	Hypothèse de scénario. Les écarts d'âge géologique entre la croûte et le basalte ne constituent pas une mesure de la durée de la construction mécanique ; l'âge du basalte date une éruption volcanique tardive, et non la formation de la croûte sialique primaire qui se trouve en dessous.
Masse initiale du corps parent	$M_0 = M_E + M_L = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$ Le corps parent est défini comme la Terre avant la séparation de la Lune ; sa masse équivaut donc exactement à la masse de la Terre moderne (M_E) augmentée de la masse de la Lune moderne (M_L).	Donnée d'entrée fixe. Avant le début du transfert dynamique de matière, la masse de la future Lune est entièrement et indistinctement contenue dans la masse du corps parent.
Masses de référence après le transfert	$M_E = 5.972 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}, \quad M_L = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$	Données d'entrée de la série. Le long de la trajectoire de transfert de masse, il faut suivre quantitativement la masse de l'attachement mécanique et les composantes de matière perdues dans l'espace ; aux étapes intermédiaires, une partie de la masse physique ne se trouve plus dans la Terre, mais

		n’est pas encore rassemblée dans la Lune.
Rayon du corps parent	• Rayon volumique (sphère de même volume) : $6,517\ \mathrm{km}$. • Rayon équatorial dans l’exemple de la structure initiale : $6,721\ \mathrm{km}$ (supérieur au rayon volumique en raison du renflement centrifuge de l’équateur en rotation rapide).	Valeurs physiques distinctes. Ces grandeurs ne peuvent pas être interchangées ni substituées l’une à l’autre dans une même équation dynamique.
Vitesse de rotation (jour)	$5.5\ \mathrm{heures}$ au départ dans l’exemple de référence ; exactement $5.77\ \mathrm{heures}$ au moment de la libération physique. L’allongement du corps de la poire ralentit mécaniquement la rotation (moment d’inertie plus grand), tandis que l’enfoncement du noyau l’accélère [article 2].	Valeur variable dans la plage admissible de l’article 2. La vitesse de rotation varie avec le moment d’inertie sous conservation du moment cinétique ($L = I\Omega$) : déplacer de la masse vers l’extérieur (allongement de la poire) ralentit la rotation, et ramener de la masse vers l’intérieur (enfoncement du fer vers le noyau) l’accélère.
Distance de la ligne de corotation	• Pour une rotation de $5.5\ \mathrm{heures}$: $15,818\ \mathrm{km}$. • Au moment de la libération ($5.77\ \mathrm{heures}$) : $16,331\ \mathrm{km}$ (particule test sans masse), $16,399\ \mathrm{km}$ (calcul à deux corps incluant la masse de la Lune), et $17,287\ \mathrm{km}$ le long de la latitude de libération de 22.5° [articles 2 et 4].	États et définitions dynamiques de l’article 2. La Lune est libérée lorsque son centre de masse franchit la ligne de corotation ($16,399\ \mathrm{km}$, environ $2.6R_E$). La corotation n’est pas une condition suffisante de libération : l’attachement mécanique doit céder, et le corps libéré doit résister structurellement aux forces de marée de la Terre.
Champ de gravité	Le champ dynamique dépend localement de la position géographique, de la masse de matière transférée et de la structure interne de densité.	Estimation équatoriale initiale : environ $8.25\ \mathrm{m/s^2}$ sur le corps parent. Cette valeur ne représente pas la gravité propre de la Lune ; elle est inférieure à la gravité de surface de la Terre moderne en raison du rayon équatorial accru et de la compensation centrifuge.

Dimensions du corps lunaire ancien	• Un rayon d'environ $2,270\ \mathrm{km}$ pour une densité moyenne de $1,500\ \mathrm{kg/m^3}$. • Un rayon d'environ $1,890\ \mathrm{km}$ pour une densité moyenne de $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$ (pour la masse cible complète).	États géométriques illustratifs tirés de l'article 3. Les valeurs donnent le rayon théorique du corps à chaque densité ; plus le corps est chaud, léger et riche en matières volatiles, plus son volume est grand. La Lune moderne est plus dense et plus petite que les deux, et ces valeurs ne doivent pas être lues comme une histoire continue de contraction.
Organisation structurale interne	Un processus continu de différenciation des phases métallique et silicatée : le fer lourd s'enfonce gravitationnellement vers le centre et le silicate léger flotte vers le haut, tant dans la Terre que dans le corps lunaire en développement.	Contrainte d'ajustement. Doit être concilié avec les valeurs du moment d'inertie et avec la chronométrie radioactive. L'existence d'un petit noyau lunaire moderne ne constitue pas une mesure directe de l'état structural du noyau terrestre à cette époque ancienne.
Source de la masse et de la matière	Alimentation simultanée par deux sources terrestres : le réservoir profond du manteau et, parallèlement, la couche de coquille sialique extérieure (SiAl) du corps parent, qui s'élève avec le corps et sert de surface au dôme lunaire.	Un seul corps et un bilan de masse unifié [article 3]. La couche de sial est la couche extérieure légère de la Terre (riche en silicium et en aluminium), qui repose sur la couche de sima, plus dense (SiMa).
Mécanisme des émissions	Matière profonde du manteau montant verticalement par des ouvertures et des conduits dédiés dans la coquille lithosphérique.	Définition mécanique. L'émission physique n'est ni définie ni calculée comme de la matière arrachée ou soustraite à la coquille supérieure elle-même.
Composants et matières volatiles	Un stock ancien et massif de matières volatiles dans le volume de la Terre — au premier rang desquelles l'eau ($\mathrm{H_2O}$) — qui abaisse physiquement le point de fusion et la rigidité mécanique de la matière qui les porte.	Aucune concentration vérifiée. Il n'existe pas de valeur de concentration vérifiée pour l'ensemble du système géologique ; l'état de phase (dissous, fluide supercritique

		dense ou phase gazeuse) est déterminé uniquement par la pression lithostatique, la température et la composition chimique.
Atmosphère et refroidissement thermique	Transfert de chaleur conductif et convectif vers l'espace ; un cycle dynamique interne de montée, de refroidissement et de redescente des matières volatiles.	Contrainte de bilan énergétique. Le refroidissement du corps exige une émission nette de chaleur (net radiation) vers l'espace ; un cycle interne de matière ne modifie pas le bilan énergétique total du système.
Rhéologie et viscosité	Une coquille lithosphérique froide et rigide en surface, mais mobile et visqueuse à sa base ; l'interface active avec l'intérieur est la couche de plus faible rigidité mécanique.	Contrainte de préservation des structures [article 3]. Le modèle exige une coquille extérieure d'une viscosité rigide de $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ au-dessus d'un intérieur mobile, afin d'empêcher tout écoulement notable et de préserver la géométrie des cratères.
Paramètres de la coquille lithosphérique	Une épaisseur physique d'environ $18\ \mathrm{km}$ et une densité de matière de $2,800\ \mathrm{kg/m^3}$, étendue sur la surface d'un hémisphère dont la base géométrique mesure $6,000\ \mathrm{km}$ (surface totale de $5.65 \times 10^{13}\ \mathrm{m^2}$).	Bilan de masse crustal. La masse de la croûte s'élève à environ $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ (3.9% de la masse de la Lune moderne). Cette croûte se referme sur l'hémisphère éloigné (Far Side) en une croûte épaissie de $50 - 60\ \mathrm{km}$ [article 3] par suite du changement de surface (l'enveloppe convergeant sur la surface plus petite de l'hémisphère).
La géométrie attachée (la poire)	Le dôme lunaire est la pointe de la poire, d'une largeur en surface d'environ $9,000\ \mathrm{km}$. La base de la poire et ses conduits internes se situent près de l'île de Kiritimati ($1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$) au centre du Pacifique, au-dessus de l'anomalie LLVP du manteau inférieur. Au moment de la libération, la	Caractéristiques de l'interface d'attachement. Le disque de contact devient une calotte sur la face visible (Near Side) de la Lune, d'une taille angulaire d'environ 41° selon l'étalonnage initial et d'exactement 31° selon

	surface de contact est un disque de $3,000\ \mathrm{km}$ de largeur (un quart de la surface de base d'origine).	la règle actualisée de l'article 3 (§B.8). Le corps lunaire se détache mécaniquement de la couche de sial sur laquelle il reposait et l'emporte avec lui.
Ordre chronologique stratigraphique	L'émission magmatique et la montée du dôme se produisent simultanément ; le flux d'émission s'arrête avant que l'enveloppe du dôme ne se referme ; la fermeture structurale du dôme s'achève avant le détachement physique.	Contrainte chronologique de l'article 3. Les durées des phases de transition dynamiques ne peuvent pas être mesurées directement.
La surface lunaire moderne	Composée de la croûte anorthositique primaire, de bassins d'impact, du remplissage basaltique des mers (Mare Basalts) et de modifications tectoniques ultérieures.	Critère de séparation. Exige une séparation stricte entre les caractéristiques géologiques issues du mécanisme de formation et les structures résiduelles ultérieures.

Synthèse de l'image géodynamique du modèle

Les données rassemblées dans le tableau des paramètres posent le cadre physique sur lequel toutes les exigences mécaniques du modèle LEF sont mises à l'épreuve :

1. La configuration du corps parent ancien : une Terre primitive tournant à une vitesse axiale élevée (un jour de $5.5 - 5.77\ \mathrm{heures}$) et plus lourde exactement de la masse d'une Lune moderne ($M_L = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$).

2. La géométrie asymétrique de la poire : une structure géodynamique asymétrique en forme de poire, entièrement composée de la matière propre de la Terre, dont la région de la pointe occidentale se solidifie et se referme pour former le corps de la Lune.

3. La coquille lithosphérique portée : une coquille lithosphérique rigide de haute viscosité ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) portée verticalement vers le haut, servant de surface extérieure au dôme lunaire.

4. Les conditions du détachement physique : une libération et une séparation gravitationnelle libre se produisant précisément dans la plage dynamique de la ligne de corotation ($16,399\ \mathrm{km}$ dans un calcul à deux corps).

Chaque exigence mécanique présentée ci-dessous vise à examiner quelles traces physiques et géochimiques ce cadre dynamique a laissées sur la Lune et sur le fond de la Terre.

Synthèse du mécanisme et de la méthode de test

- **Le mécanisme de construction géodynamique :** dans le modèle LEF, la Lune a été construite directement à partir de la matière de la Terre alors qu'elle y était encore attachée par une interface physique. De la matière profonde du manteau a été acheminée de manière continue dans le corps lunaire en développement et, parallèlement, la coquille lithosphérique extérieure du corps parent qui recouvrait la région s'est élevée verticalement comme surface de la structure en dôme et s'est solidifiée pour former la croûte lunaire.
- **La structure d'une exigence et de son test :** une exigence est définie comme une propriété géophysique ou géométrique que la Lune ou la Terre doit présenter si elles se sont formées selon ce mécanisme. Chaque exigence est formulée en trois composantes fixes :

1. **La condition mécanique :** la loi physique ou la contrainte que le modèle doit satisfaire.
2. **La mesure quantitative :** le paramètre empirique qui vérifie si la condition est remplie.
3. **Le résultat qui ne serait pas compatible :** un résultat de mesure qui ne serait pas compatible avec l'exigence.

L'analyse repose sur des exigences distinctes et non sur un score de concordance cumulé, car plusieurs concordances peuvent représenter un seul fait physique mesuré de plusieurs manières, et une discordance claire dans une exigence vaut pour elle-même et appelle l'examen de son mécanisme propre, indépendamment des autres concordances.

Les sept exigences fondamentales du modèle

1. Une parenté isotopique complète avec des sources terrestres.

2. Un transfert limité de phase métallique, dicté par l'existence d'un petit noyau lunaire.

3. Une asymétrie stratigraphique de l'épaisseur de la croûte.

4. Une orientation morphologique directement liée au côté de l'attachement mécanique.

5. Une chronologie du refroidissement et de la préservation des structures crustales.

6. La disponibilité de matières volatiles au cours du transfert de masse.

7. Une corrélation mathématique entre la répartition de la masse crustale et le décalage du centre de masse.

Limites de la lecture des données modernes

Les données géologiques actuelles confirment l'existence des caractéristiques morphologiques, mais à elles seules, sans lien physique, elles ne constituent pas une preuve du mécanisme de formation :

• **Les âges des basaltes des mers (Mare Basalts) :** ils datent une activité volcanique tardive et ne déterminent pas l'âge de la croûte anorthositique primaire qui se trouve en dessous.

• **La concentration en eau dans le magma échantillonné :** elle représente un résidu local et ne reflète pas directement le stock total de matières volatiles au moment de la construction.

• **La rotation synchrone actuelle :** elle ne prouve pas l'existence d'une rotation synchrone continue depuis le moment du détachement.

Le bilan crustal du modèle et le décalage du centre de masse

• **La mécanique du décalage :** le centre de masse de la Lune est décalé par rapport à son centre géométrique ; une croûte légère plus épaisse d'un côté déplace le centre de masse vers le côté opposé. Pour des contrastes de densité ($\Delta\rho$ entre croûte et manteau) compris entre $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$, on obtient une plage de sensibilité calculée de $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ pour le décalage du centre de masse (une plage de sensibilité mathématique, et non une prédiction indépendante du décalage empirique).

• **La répartition de la masse crustale entre les hémisphères :**

  • **La face cachée (Far Side) :** la coquille du dôme, dont l'épaisseur linéaire a triplé lors de la fermeture structurale, fournit entièrement la masse crustale de la face cachée ($2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$, environ 4% de la masse totale de la Lune) – une valeur qui concorde à environ 10% près avec les résultats gravimétriques de la mission GRAIL.

  • **La face visible (Near Side) :** un élément structural distinct, composé du sial de la base terrestre qui s'est détaché avec le corps, a fondu complètement au-dessus de la région de contact et a été lissé thermiquement par la chaleur profonde. Cette croûte est la plus mince directement sous les bassins des mers, qui sont définis comme des ouvertures structurales.

Ce que propose l'article : thèses et prédictions scientifiques

Domaine de test	L'exigence mécanique du modèle LEF	Le résultat empirique et les valeurs numériques
1. Concordance isotopique de la matière source	La matière de la Lune doit être identique à celle de la Terre par sa composition isotopique.	Les mesures des isotopes de l'oxygène ($\delta^{18}\mathrm{O}$ et $\delta^{17}\mathrm{O}$) montrent une concordance complète avec une précision stricte de $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$.

2. Limite du volume du noyau	Le flux de masse montant le long de la poire a transporté principalement des silicates légers et seulement une infime quantité de phase métallique.	Le noyau sismique de la Lune a un rayon mesuré de seulement $330\ \mathrm{km}$, soit environ 1.4% de la masse totale de la Lune.
3. Asymétrie de l'épaisseur de la croûte	La croûte doit être plus épaisse à l'opposé de l'ancienne région de l'attachement mécanique, là où la couronne du dôme portait la coquille et où la face cachée s'est figée en premier.	Les données gravimétriques de la mission GRAIL confirment que la croûte de la face cachée est nettement plus épaisse que celle de la face visible.
4. Fixation de la surface (orientation)	Le corps lunaire doit garder son côté d'attachement d'origine directement tourné vers la Terre.	La Lune est en verrouillage synchrone complet, les bassins des mers (la face visible) étant toujours tournés vers la Terre.
5. Chronologie de la fermeture thermique	La croûte de la face cachée doit se refermer et durcir structurellement avant que le flux d'alimentation chaud de la face visible ne s'éteigne.	L'ancienne croûte anorthositique de la face cachée a conservé sa structure topographique avant le refroidissement des bassins de la face visible.
6. Présence de matières volatiles	Le processus d'alimentation en masse et l'écoulement géodynamique nécessitaient des matières volatiles pour abaisser la viscosité.	Des inclusions vitreuses échantillonnées dans des cristaux volcaniques présentent des concentrations en eau de $615 - 1,410\ \mathrm{ppm}$.
7. Le décalage empirique du centre de masse	La répartition asymétrique de la masse crustale exige un déplacement du centre de masse vers la face visible.	Le centre de masse de la Lune est effectivement décalé de $2\ \mathrm{km}$ vers la face visible (dans la plage de sensibilité théorique de $1.2 - 3.1\ \mathrm{km}$).

Organisation des données, des mécanismes et de l'ensemble des paramètres numériques

Sujet	Résultat	Source	Statut dans le modèle
Composition isotopique	Une concordance complète des isotopes de l'oxygène à -1 ± 5 ppm près.	Mesures de laboratoire sur échantillons	Exigence 1 (s'accorde)

Dimensions du noyau lunaire	Rayon sismique établi : 330 km. Masse du noyau : environ 1.4% de la masse totale du corps.	Données sismiques des réseaux Apollo	Exigence 2 (s’accorde ; indice d’un flux silicaté)
Asymétrie crustale	La face cachée est nettement plus épaisse que la face visible ; la masse crustale de la face cachée représente environ 4% de la masse de la Lune.	Carte gravimétrique globale (GRAIL / NASA)	Exigence 3 (s’accorde ; une couronne de dôme qui s’est figée)
Concentration des matières volatiles enfouies	Des inclusions vitreuses à l’intérieur de cristaux scellés contiennent des concentrations en eau de 615 - 1,410 ppm.	Analyse chimique de cristaux volcaniques	Exigence 6 (s’accorde ; indice de matières volatiles à la source)
Décalage du centre de masse (mesuré)	Un écart linéaire de 2 km vers la face visible par rapport au centre géométrique.	Altimétrie et mesures gravimétriques par satellite	Exigence 7 (s’accorde)
Décalage du centre de masse (modèle)	Une valeur théorique calculée de 1.2 - 3.1 km (plage de sensibilité exacte : 1.24 - 3.11 km) pour des contrastes de densité de 300 - 750 kg/m³.	Les équations de bilan de masse du dôme	Cohérence mathématique du modèle
Motif zonal concentrique	La surface lunaire est organisée en trois zones concentriques autour du centre de la face visible : le contact (exposé en dernier), l’anneau de la base et la face cachée (l’ancienne surface du dôme).	Carte du gradient de gravité de surface (GRAIL)	Exigence 8 (une huitième propriété, nouvelle dans l’article 13)
Mécanismes résiduels de la poire	Sept propriétés géodynamiques : l’autogravité de la poire, le mécanisme de retour, le LLVP du Pacifique, la composante KREEP de la face visible, le noyau terrestre comme jauge, l’absence de matière étrangère, et une densité accrue de cratères polaires qui dépend du diamètre des cratères.	Analyse morphologique et sismique combinée	Présentées ensemble à la section C.6
Mécanismes des ouvertures et lunes de Mars	Trois propriétés dynamiques : les 34 bassins des mers définis comme des ouvertures structurales et comme la source de la matière de retour, deux sorties de matière sous le bassin South Pole–Aitken avec un dôme au	Modèles d’émission et orbites dynamiques	Présentées ensemble à la section C.7

	sud de celles-ci, et les deux lunes de Mars (Phobos et Deimos) lancées depuis un unique conduit d'émission sur l'équateur de Mars.		

Intégration structurale des exigences

- **Réunir les phénomènes observés sous une seule source mécanique :** le modèle ne traite pas les sept propriétés lunaires comme sept preuves statistiques séparées et indépendantes. L'épaisseur de la croûte, le décalage du centre de masse, les bassins des mers et une partie de l'enregistrement des âges géologiques sont définis physiquement comme un seul phénomène structural reflété selon quatre modes d'observation différents.
- **La structure du test de concordance quantitative :** chaque concordance morphologique est accompagnée du protocole de calcul dédié nécessaire pour la transformer en test quantitatif strict. Les protocoles comprennent des bilans isotopiques multi-systèmes, des taux de transfert de masse métallique et des ajustements combinés croûte–décalage.
- **Cohérence paramétrique :** les équations de calcul, avec leurs seuils de discordance physique exacts, sont détaillées à la section D.3. L'objectif central du modèle est de montrer qu'un seul ensemble mathématique de paramètres, uniforme et fixe, peut produire simultanément l'ensemble de ces résultats morphologiques et chimiques.

Introduction — du mécanisme aux traces

Caractère méthodologique et objectif de l'analyse

- **Relier la physique aux données :** une fois le mode de construction et le mécanisme géodynamique définis dans les articles 2–3, le rôle central de l'article 13 est de relier la physique du scénario à des données empiriques vérifiables de manière indépendante. Le processus de formation de la Lune doit laisser des signatures physiques et morphologiques définies dans la composition chimique et isotopique, dans la structure interne, dans l'asymétrie de l'épaisseur de la croûte, dans l'orientation vers la Terre et dans l'ordre chronologique du refroidissement et de la fermeture thermique.
- **Séparer le cas de Mars :** l'article 10 est un test distinct et indépendant appliqué au système de Mars. Un succès mathématique ou une difficulté physique apparaissant dans l'article 10 ne modifie pas les paramètres fixes établis pour le cas terrestre dans le modèle LEF.

Définir l'outil structural de l'exigence

L’outil théorique qui guide l’article est l’exigence. Chaque exigence est définie strictement par trois composantes : la propriété géophysique qui doit être vérifiée si la Lune s’est formée selon le mécanisme LEF, la mesure empirique exacte qui la met à l’épreuve, et le résultat numérique ou structural qui ne serait pas compatible avec l’exigence.

Les exigences sont rassemblées séparément, sans pondération en un score mathématique cumulé, pour deux raisons méthodologiques strictes :

1. Interdépendance des structures (une seule répartition de matière) : les propriétés morphologiques de la Lune ne sont pas indépendantes les unes des autres. Une croûte épaissie sur la face cachée, un centre de masse décalé vers la face visible, la concentration des bassins des mers du côté mince et une partie de l’enregistrement des âges géologiques sont le résultat direct d’une seule répartition mécanique de matière. Les additionner comme des points séparés dans un score cumulé reviendrait à compter deux fois un même fait physique.

2. Le principe du test séparé : un score pondéré permet à de nombreux accords et corrélations fortuites de l’emporter sur un désaccord décisif portant sur un seul paramètre. À l’inverse, une exigence définie avec sa propre condition de discordance est examinée pour elle-même : une discordance claire dans une exigence est inscrite au compte de cette exigence et n’est pas masquée par d’autres concordances (rapportée séparément à la section B.9).

Classification chronologique des résultats du modèle

L’ordre de présentation de l’article place d’abord la définition de l’exigence mécanique, puis l’observation empirique, mais cela ne transforme pas des données connues en prédictions consignées avant leur découverte. Le modèle distingue strictement trois types de résultat :

Classification du résultat	Définition méthodologique
Résultat dérivé	Une valeur ou une tendance dérivée directement des équations physiques sous des hypothèses de base définies du scénario.
Postdiction	Un ajustement des paramètres du modèle à des observations empiriques existantes publiées dans la littérature scientifique.
Prédiction	Une affirmation structurale ou numérique indépendante du modèle qui n’a pas encore été confrontée aux données empiriques.

• **Contrainte de contrôle de cohérence :** une mesure effectuée par des chercheurs extérieurs dans la littérature scientifique, qui a également servi de donnée d'entrée pour le choix d'un paramètre libre du modèle, est définie uniquement comme un contrôle de cohérence interne (Consistency Check) et ne doit pas être considérée comme un soutien empirique indépendant du mécanisme.

Structure des quatre parties de l'article

Partie de l'article	La question structurale que la partie tranche
PART A	Qu'exige exactement le scénario géodynamique, et sur quelles hypothèses physiques repose chaque exigence ?
PART B	Qu'a-t-on effectivement mesuré dans les données empiriques, et que peut-on conclure de chaque mesure géophysique ?
PART C	Quels signes et mécanismes supplémentaires méritent d'être testés, sans les compter comme des résultats existants et vérifiés du modèle ?
PART D	Quels résultats ne seraient pas compatibles avec les exigences, qu'est-ce qui reste ouvert, et quel est l'élément novateur du travail ?

PART A Les sept exigences et leurs hypothèses

Cette partie définit les exigences mécaniques et chimiques que le mode de construction du modèle LEF impose à la Lune. Dans le modèle, la Lune a été construite alors qu'elle était attachée à la Terre : de la matière profonde a été acheminée vers le haut dans un corps en croissance, et la coquille extérieure de la Terre au-dessus de cette région s'est élevée avec lui comme surface d'un dôme. Chacune des sept sections (R1–R7) définit une trace physique, expose la nécessité mécanique qui la fonde et définit le type de mesure qui la met à l'épreuve (les mesures elles-mêmes sont examinées en parallèle et dans le même ordre dans la partie B).

Le problème et la méthode de dérivation

• **Limites de la géométrie spatiale :** la géométrie d'un corps attaché ne détermine pas à elle seule la composition chimique, la vitesse de refroidissement thermique ni les détails morphologiques de la croûte. Un corps attaché à la Terre par un attachement large et chaud possède une face visible et une face cachée, une région alimentée et une région fermée ; mais des paramètres tels que la masse de métal transférée, la vitesse de solidification de

chaque paroi ou le volume d'eau qui s'est déplacé avec le flux d'alimentation ne se déduisent pas de la seule forme structurale.

• **La méthode d'intégration physique :** chaque exigence mécanique est accompagnée de l'hypothèse physique complémentaire nécessaire pour la dériver quantitativement. Cette approche sépare les composantes qui découlent directement de la géométrie de celles qui sont dérivées des hypothèses dynamiques supplémentaires, de sorte qu'un test empirique non réussi désigne précisément la composante spécifique avec laquelle il n'est pas compatible.

• **Portée des mesures (R1–R7) :** les sept exigences couvrent sept domaines de mesure distincts : les isotopes (R1), la taille du noyau (R2), les asymétries crustales (R3), l'orientation de la Lune vers la Terre (R4), l'ordre du refroidissement et de la préservation (R5), le stock de matières volatiles (R6), et la relation mathématique entre la répartition crustale et le décalage du centre de masse (R7).

A.1 R1 — Parenté avec la matière terrestre

1. Ce que l'exigence demande

• **Intégration avec les réservoirs terrestres :** dans le scénario géodynamique du modèle LEF, la source de toute la masse qui construit la Lune se trouve dans la Terre. Le modèle exige donc une concordance chimique et isotopique complète avec les réservoirs terrestres dont provient la matière, après prise en compte quantitative de la fusion partielle, de la séparation des phases, de l'évaporation et de la différenciation géologique.

• **Définition d'un réservoir (Reservoir) :** un volume défini de matière possédant une composition chimique et isotopique distincte, tel que le manteau profond de la Terre (Mantle) ou sa coquille sialique extérieure (SiAl).

• **La contrainte du mélange terrestre :** puisque le modèle dérive la composition de la Lune de ces deux réservoirs terrestres définis (le flux d'alimentation profond et la coquille qui s'élève), la composition globale de la Lune moderne doit pouvoir être obtenue mathématiquement comme un mélange direct de ces deux sources.

2. Pourquoi le modèle a besoin de cette exigence

• **L'obligation d'une signature chimique :** cette propriété est le résultat physique le plus direct du mécanisme d'attachement ; si la masse a été transférée depuis la Terre, elle doit porter l'empreinte chimique du corps parent.

• **Les isotopes comme marqueur d'origine :** les rapports isotopiques (atomes d'un même élément qui diffèrent par le nombre de neutrons et par la masse atomique) présentent des différences nettes entre les différents corps du système solaire ; l'écart de l'oxygène $\Delta^{17}\mathrm{O}$ ne change pas au cours des processus internes d'un corps et sert donc de marqueur d'origine.

3. Ce que l'exigence ne demande pas

Une source géologique commune n'impose pas une égalité mathématique de chaque concentration élémentaire ni de chaque rapport isotopique. Les différences admises et attendues par le scénario comprennent :

• **Les isotopes radiogéniques :** isotopes formés par désintégration radioactive naturelle. Deux réservoirs physiquement séparés et contenant des concentrations différentes de l'élément père (Parent isotope) accumuleront, au cours du temps géologique, des quantités différentes de l'élément fils (Daughter isotope), même si leur composition isotopique était identique au moment de la séparation.

• **Le fractionnement dépendant de la masse (Mass-dependent fractionation) :** le tri mécanique des isotopes légers par rapport aux isotopes lourds lors de l'évaporation, de la fusion ou de la cristallisation, au cours duquel les isotopes légers se déplacent ou s'échappent plus facilement du système.

4. Comment l'exigence est mise à l'épreuve

• **Le critère du bilan multi-systèmes :** le test vérifie si une pondération quantitative des contributions des deux sources terrestres peut expliquer simultanément plusieurs systèmes isotopiques différents ainsi que la composition chimique globale (Bulk composition).

• **La limite d'une mesure unique :** une mesure des seuls isotopes de l'oxygène ne constitue pas un soutien suffisant au bilan global. Bien que la différence isotopique de l'oxygène entre la Terre et la Lune soit de $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ (section B.1), l'exigence R1 ne sera définie comme vérifiée que si un seul mélange mathématique des deux réservoirs terrestres, sous les processus physiques admis, explique à la fois les valeurs de l'oxygène, les autres systèmes isotopiques et la chimie globale.

A.2 R2 — Un petit noyau métallique

1. Ce que l'exigence demande

• **Un volume et une masse limités :** la Lune possède un petit noyau métallique d'un rayon sismique mesuré de $330\ \mathrm{km}$, soit environ 1.4% de la masse totale de la Lune (section B.2) – une fraction massique inhabituellement faible pour un corps planétaire de sa taille.

• **La contrainte du flux d'alimentation :** dans le modèle, la Lune a été alimentée par le bas principalement en matière silicatée ($\mathrm{SiO_2}$) ne contenant qu'une faible concentration de phase métallique.

• **Bornes bilatérales de l'exigence :** le mécanisme de transfert interne doit transporter suffisamment de masse métallique pour construire le noyau existant (borne inférieure), sans transférer plus de métal que permis, ce qui agrandirait le noyau au-delà de la valeur sismique observée (borne supérieure).

2. Les facteurs qui contrôlent le transfert du métal

Le volume de phase métallique transféré dans le milieu géodynamique est déterminé par quatre paramètres physiques fixes à la source :

1. La fraction de métal libre : la concentration de phase métallique non liée dans la matière d'alimentation.

2. La taille des gouttelettes métalliques (Droplet Rheology) : le diamètre des gouttelettes de métal dans le flux. Les gouttelettes grosses et lourdes redescendent gravitationnellement à travers un écoulement ascendant lent, tandis que les gouttelettes minuscules sont entraînées vers le haut avec le flux.

3. La vitesse du flux vertical : la vitesse d'ascension de l'écoulement silicaté comparée à la vitesse de sédimentation hydrodynamique (de Stokes) des gouttelettes de métal.

4. L'état d'oxydation (Oxidation State) : détermine la fraction de fer (Fe) chimiquement bloquée dans le réseau cristallin des minéraux silicatés (sous forme de FeO) par rapport au fer présent comme phase métallique libre ($\mathrm{Fe^0}$). Le fer lié dans les minéraux se déplace avec la phase silicatée et ne peut pas se séparer pour rejoindre le noyau métallique.

3. Les équations de bilan de masse du noyau

Lorsque la contribution en phase métallique de la coquille lithosphérique qui s'élève est considérée comme négligeable (la coquille sialique étant pauvre en métaux libres), le bilan de masse du noyau est défini comme le produit de trois composantes :

$$f_{\mathrm{core}} = f_{\mathrm{int}}\, X_{\mathrm{met}}\, \epsilon_{\mathrm{core}}$$

où les paramètres sont définis comme suit :

Paramètre	Définition physique
f_{core}	La fraction massique du noyau par rapport à la masse totale de la Lune moderne.
f_{int}	La fraction massique de la matière profonde (interne) du manteau fournie par l'alimentation, par rapport à la masse totale du corps.
X_{met}	La fraction de métal libre dans la matière d'alimentation interne.
ϵ_{core}	L'efficacité hydrodynamique avec laquelle le métal sédimente et rejoint le noyau au centre du corps.

• **Dérivation numérique du bilan :** l'introduction de la valeur empirique du noyau ($f_{\mathrm{core}} = 0.014$) et du paramètre de matière profonde du manteau de l'article 3 ($f_{\mathrm{int}} = 0.95$, dans une plage de modèle de $94\% - 96\%$) fixe la valeur du produit :

$$X_{\mathrm{met}}\,\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

Ce résultat signifie qu'exactement 1.47% de la matière profonde du manteau acheminée vers le haut doit être composée de phase métallique ayant effectivement atteint le centre du corps. Si l'efficacité de sédimentation est inférieure à 1 ($\epsilon_{\mathrm{core}} < 1$), la matière d'alimentation d'origine doit porter une concentration de métal plus élevée en proportion. Le terme qualitatif « peu de métal » est ainsi traduit en une grandeur physique mesurable que le mécanisme doit expliquer (comme le montre la figure 4, qui représente le produit $X_{\mathrm{met}}\epsilon_{\mathrm{core}}$ nécessaire pour un noyau de $1.0\% - 2.0\%$ de la masse de la Lune en fonction de f_{int}).

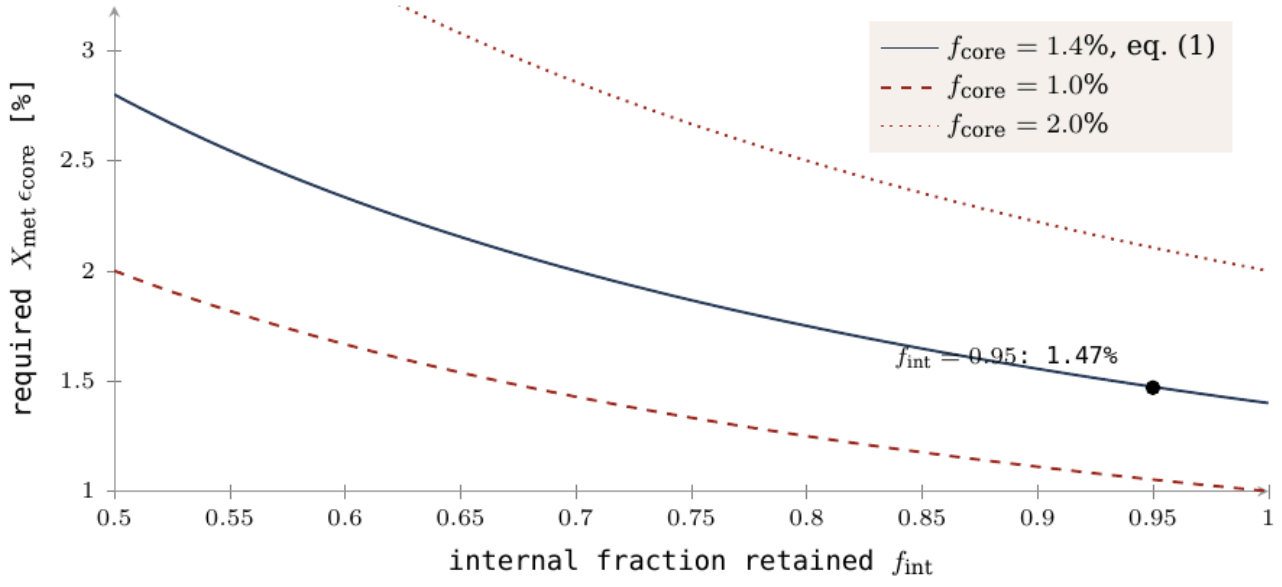


Figure 4. L'exigence R2 sous forme de nombre : le produit de la fraction effective de métal dans la matière acheminée et de la part de celle-ci ayant atteint le noyau, nécessaire pour construire un noyau de 1.0–2.0% de la masse de la Lune, en fonction

de la fraction interne de la Lune. « Peu de métal » devient une quantité que l'article 3 doit expliquer.

Figure 4 en détail · L'exigence d'inventaire R2 comme mesure quantitative

Élément de la figure	Définition et valeur quantitative
Axe horizontal (X)	La fraction massique interne de la matière d'alimentation profonde (f_{int}).
Axe vertical (Y)	La valeur requise du produit $X_{\text{met}}\,\epsilon_{\text{core}}$ pour construire le noyau métallique.
Ligne bleu foncé continue	La valeur du noyau adoptée dans le modèle, égale à 1.4% de la masse de la Lune ($f_{\text{core}} = 0.014$).
Ligne rouge en tirets	Une borne inférieure du noyau de 1.0% ($f_{\text{core}} = 0.010$).
Ligne rouge en pointillés	Une borne supérieure du noyau de 2.0% ($f_{\text{core}} = 0.020$).
Point de référence noir	Les valeurs du cas de référence fixe de l'article 3 : $f_{\text{int}} = 0.95$ et une valeur du produit de 1.47%.

- **Le comportement mathématique des courbes :** toutes les courbes décroissent de manière monotone de gauche à droite ; plus la fraction de la masse de la Lune composée de matière profonde du manteau est grande, plus la concentration de métal que doit porter chaque unité de sa masse est faible. Diviser par deux le paramètre f_{int} double exactement le produit requis sur l'axe vertical. Le modèle plaçant $94\% - 96\%$ de la masse de la Lune dans la matière profonde, le point de référence se situe à l'extrémité droite de la figure, qui représente l'exigence minimale du système.

Le protocole de vérification de l'exigence R2

- **Un test quantitatif :** le test est défini comme une prédiction quantitative dérivée des équations de transfert de masse et de différenciation de l'article 3, qui fixe la plage des fractions de noyau que le mécanisme peut physiquement produire. Cette prédiction est placée directement à côté des mesures empiriques du noyau issues de la sismologie lunaire (section B.2).
- **Définition de la différenciation (Differentiation) :** la séparation mécanique d'un corps planétaire en couches distinctes selon le contraste de densité — une phase métallique lourde s'enfonce gravitationnellement vers le centre, et une phase silicatée légère flotte et reste au-dessus.

A.3 R3 — Une asymétrie liée à l'ouverture

1. Ce que l'exigence demande

• **Asymétrie de l'épaisseur de la croûte :** la croûte lunaire doit être plus épaisse sur la face cachée (Far Side) que sur la face visible (Near Side). Le modèle géodynamique exige que cette répartition d'épaisseur soit disposée symétriquement autour de l'ouverture structurale – l'attachement mécanique par lequel le corps lunaire était alimenté et sur lequel il reposait sur la Terre. La croûte doit être mince autour de l'ancien attachement et épaisse dans l'hémisphère opposé.

2. Les mécanismes physiques à l'origine de l'asymétrie

Deux mécanismes physiques agissent simultanément et dans la même direction géodynamique :

1. Le mécanisme thermique : une interface d'attachement chaude sur la face visible, face à un refroidissement radiatif efficace vers l'espace sur la face cachée, impose un épaississement crustal plus rapide loin de la région d'attachement (comme la paroi d'une marmite éloignée de la flamme, qui refroidit et durcit en premier).

2. Le mécanisme géométrique (fermeture du dôme) : la face cachée est la surface d'origine du dôme et a porté la coquille lithosphérique de la Terre tout au long de la montée. Cette croûte s'est épaissie linéairement d'un facteur trois lorsque la surface du dôme s'est refermée sur l'hémisphère éloigné, de surface plus petite. Une coquille d'environ $18\ \mathrm{km}$ d'épaisseur qui recouvrait le dôme s'est refermée sur un hémisphère et s'est triplée pour former la croûte de la face cachée de $50 - 60\ \mathrm{km}$ d'épaisseur définie dans l'article 3.

• **L'histoire de la face visible :** la face visible est la base de la structure. Son anneau extérieur a conservé la couche de sial (SiAl) de la surface terrestre sur laquelle le corps reposait et l'a emportée lors du détachement, tandis que la région de contact centrale chaude a perdu entièrement son sial par fusion et a été lissée sous l'effet de la gravité.

3. Contraintes de bilan de masse dans la croûte

• **La loi de conservation de la masse :** l'épaisseur de la croûte résulte uniquement d'une combinaison de fermeture géométrique, de déformation élastique/plastique et de solidification thermique sous conservation stricte de la masse. Le resserrement géométrique n'ajoute aucune masse nouvelle ; lorsque la coquille est rassemblée sur une surface plus petite, son épaisseur linéaire augmente mais sa masse totale reste constante. La masse de l'épaisse croûte de la face cachée doit donc être entièrement expliquée par la masse de la coquille du dôme d'origine. La section B.3 montre que la masse de la coquille du dôme et

celle de la croûte de la face cachée concordent dans le bilan de masse à environ 10% près (7% dans des versions antérieures du calcul).

4. Contraintes de survie et approximation du « casque »

• **Durabilité de l'enregistrement ancien :** la dérivation de l'épaisse croûte de la face cachée suppose que le mélange, la convection interne, les changements chimiques et les frappes ultérieures de la matière de retour ou de grands bassins d'impact n'ont pas effacé l'asymétrie primaire créée lors de la fermeture du dôme.

• **L'approximation globale du « casque » :** une forme lisse de casque sert d'approximation mathématique pour la composante de grande longueur d'onde (la tendance globale) : la croûte est la plus épaisse au centre de la face cachée et s'amincit progressivement vers le centre de la face visible (équation 3 de la section B.3). Le modèle ne teste que la tendance globale à grande échelle et n'exige pas une monotonie point par point, car les bassins d'impact, les mers et les épaississements locaux interrompent la courbe lisse.

5. Le protocole de test de l'exigence R3

Le test empirique repose sur des cartes globales de l'épaisseur de la croûte dérivées des données combinées de gravité et de topographie de la mission GRAIL (section B.3 et figure 5). La croûte doit présenter un épaississement progressif en fonction de la distance angulaire à l'ancienne région de contact sur la face visible, et la croûte de la face cachée doit satisfaire le bilan de masse par rapport à la coquille du dôme terrestre.

A.4 R4 — L'orientation au moment de l'attachement

1. Ce que l'exigence demande

• **Un verrouillage fixe de l'orientation :** la Lune tourne toujours le même hémisphère vers la Terre (rotation synchrone, dans laquelle la période de rotation propre est égale à la période orbitale). Le modèle exige que cet hémisphère soit directement lié au côté de l'attachement géodynamique : le côté par lequel la Lune était attachée à la poire est celui qui fait face à la Terre aujourd'hui.

2. Le mécanisme dynamique (la contrainte sur la rotation relative)

• **Une condition initiale synchrone :** un corps dont l'attachement mécanique empêche toute rotation relative libre garde son côté d'attachement toujours tourné vers le corps parent. Dans l'espace inertiel (par rapport aux étoiles lointaines), le corps tenu sur la pointe de la poire accomplit une rotation propre à chaque révolution de l'ensemble du système :

$$\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$$

tandis que, par rapport à la Terre, il n'a aucune rotation (comme deux danseurs qui se tiennent par la main et tournent ensemble). Cette configuration fournit une condition initiale synchrone exacte au moment du détachement : lors de la libération sur la ligne de corotation, la Lune tourne déjà un côté fixe vers la Terre et tourne sur elle-même au rythme d'une rotation par révolution.

3. La dynamique de l'évolution orbitale après la libération

Après le détachement physique, le modèle doit résoudre le système des forces et des changements dynamiques (développé dans l'article 4) afin de vérifier que le côté d'attachement est resté tourné vers la Terre ou y est revenu :

- **Les couples de marée (Tidal Torques) :** forces de torsion qui apparaissent parce que la Terre attire plus fortement l'hémisphère proche de la Lune que son hémisphère éloigné.
- **La libration (Libration) :** un balancement géométrique de la Lune qui permet à un observateur terrestre de voir, au fil du temps, environ 59% de sa surface.
- **Les changements de forme (Deformation) :** déformations plastiques et élastiques du corps de la Lune qui modifient sa réponse dynamique au champ de marée.

4. Le protocole de test de l'exigence R4

Le test empirique reporte les valeurs de forme, de vitesse de rotation et de moment cinétique au moment de la libération issues de l'article 2 dans les calculs orbitaux de l'article 4, et vérifie mathématiquement que le côté d'attachement est resté le côté tourné vers la Terre (section B.4). La rotation synchrone actuelle ne constitue pas à elle seule un soutien exclusif au modèle, car un amortissement de marée prolongé peut produire un verrouillage synchrone également à partir des conditions initiales de scénarios de formation alternatifs.

A.5 R5 — Un ordre défini de refroidissement et de préservation

1. Ce que l'exigence demande

- **Une chronologie asymétrique de stabilisation :** le modèle exige que la face cachée (Far Side), située à l'opposé de l'interface d'attachement, se soit stabilisée mécaniquement et ait commencé à préserver son enregistrement de frappes avant que la face visible (Near Side) – la région alimentée et chaude voisine de l'attachement – ne le fasse.

2. Le mécanisme physique (fermeture de l'enveloppe)

• **L’écart de refroidissement radiatif :** la fermeture de l’enveloppe crustale à l’opposé de la région d’attachement permet une préservation morphologique précoce sur la face cachée, tandis que la région d’alimentation de la face visible continue de recevoir chaleur et masse et d’être remaniée (Recycling). Une fois que le dôme s’est refermé structurellement sur l’hémisphère éloigné, sa surface a cessé de se renouveler, s’est refroidie par rayonnement, a durci mécaniquement et a commencé à préserver des cratères. La face visible, au contraire, se trouvait directement au-dessus du flux d’alimentation chaud et a subi un remaniement tectonique et thermique continu, de sorte que son enregistrement résiduel de frappes a commencé plus tard.

• **Définition d’une unité géologique :** l’exigence ne concerne que le moment où des unités crustales définies (régions d’une même origine génétique et d’une histoire uniforme, telles qu’une plaine de hautes terres ou le fond d’un bassin d’impact) se sont stabilisées et ont préservé un enregistrement. Il n’en découle pas que chaque échantillon physique de la face cachée soit chronologiquement plus ancien que chaque échantillon de la face visible.

3. Les quatre horloges géochronologiques (prévenir un conflit de datation)

Pour prévenir tout biais méthodologique, le modèle sépare strictement quatre horloges isotopiques différentes et tient pour non valide la comparaison d’une horloge d’un type sur la face cachée avec une horloge d’un autre type sur la face visible :

Type d’horloge géochronologique	Définition physique
1. Âge de la matière ancienne de la coquille	L’âge de la matière elle-même avant sa montée, qui, dans le modèle, s’est formée dans la coquille sialique de la Terre avant la montée du dôme.
2. Âge de solidification de la croûte (Solidification Age)	Le moment exact où la nouvelle croûte s’est solidifiée sous la température du solidus.
3. Âge d’impact (Impact Age)	Le moment où un événement créateur de cratère a fondu une partie d’une croûte existante ou a remis à zéro ses horloges isotopiques.
4. Âge du remplissage basaltique (Mare Basalt Age)	L’âge du magma mafique sombre qui a ensuite rempli les bassins d’impact.

• **La contrainte sur la prédiction scientifique :** la prédiction selon laquelle « toute la croûte de la face visible s’est formée plus tard » ne découle pas du scénario. La prédiction géodynamique ne concerne que l’ordre de fermeture mécanique et de préservation entre

unités crustales d'origine et de processus de formation similaires dans les deux hémisphères.

4. Le protocole de test de l'exigence R5

Le test empirique définit des unités de fermeture et de préservation dans les deux hémisphères, date des processus de caractère génétique similaire, et vérifie si l'ordre temporel géodynamique est respecté une fois les événements créateurs de cratères et les événements de remplissage par les laves basaltiques complètement séparés (la section B.5 place les quatre horloges côte à côte à des fins de contrôle).

A.6 R6 — Des matières volatiles dans la quantité et l'état requis par le mécanisme

1. Ce que l'exigence demande

• **Contrainte d'état de phase :** les matières volatiles (Volatiles) sont définies comme des composants qui passent facilement en phase gazeuse – principalement l'eau ($\mathrm{H_2O}$), le dioxyde de carbone ($\mathrm{CO_2}$) et des composés similaires. Dans l'article 3, leur présence est essentielle au fonctionnement du mécanisme d'alimentation en masse.

• **Trois rôles mécaniques le long de la trajectoire de montée :** le mécanisme doit opérer à des concentrations et dans des états de phase thermodynamiques physiquement possibles à chaque profondeur le long du conduit géodynamique :

1. Abaisser la densité : réduire le poids spécifique de la matière profonde du manteau, ce qui permet la flottabilité et la montée verticale.

2. Rhéologie visqueuse : réduire la viscosité de la matière fondue ou partiellement fondue, ce qui permet un écoulement et une déformation mécanique accrus.

3. Créer une pression d'émission : en phase gazeuse libre, les matières volatiles produisent une pression d'expansion qui pousse le flux d'alimentation vers le haut.

2. Exclusion d'une vérification partielle, et contraintes thermodynamiques

• **Aucune dépendance à une présence locale :** la seule découverte d'eau en un endroit de la surface de la Lune moderne ne constitue pas un soutien suffisant à l'exigence R6 ; la détection d'eau dans des échantillons montre qu'elle existe dans le corps en général, mais non qu'elle était présente dans le volume et l'état de phase requis là où le flux d'alimentation en avait besoin.

• **Exclusion de bulles diluées en profondeur :** supposer une enveloppe de vapeur ancienne ne permet pas mathématiquement de placer des bulles de gaz diluées à chaque profondeur lithostatique. À grande profondeur, la pression élevée contraint physiquement les matières volatiles à rester dissoutes dans le bain fondu ou les comprime en un fluide supercritique dense. L'état de phase à chaque profondeur doit être dérivé directement des valeurs réelles de pression (P), de température (T) et de composition chimique (X).

3. Le protocole d'intégration chimico-thermodynamique et le test

• **Recouvrement strict des plages :** les conditions de pression et de concentration nécessaires au fonctionnement du mécanisme de l'article 3 doivent recouvrir entièrement les plages admises par un modèle géochimique et thermodynamique indépendant.

• **Le bilan des pertes et des transferts :** le calcul doit rendre compte de toutes les étapes d'échappement de l'eau vers l'espace, de dissolution dans le bain fondu, d'expulsion mécanique et de transfert entre les réservoirs géologiques ; l'eau détectée aujourd'hui représente le résidu qui a survécu à ces étapes.

• **Le protocole de test :** le test dérive des équations de l'article 3 la concentration minimale et l'état de phase le long de la trajectoire d'alimentation verticale, les fait passer par un modèle de perte et de différenciation géochimiques, et compare la prédiction aux concentrations mesurées dans les échantillons Apollo, telles que $615 - 1,410\ \mathrm{ppm}$ d'eau dans des inclusions vitreuses scellées (Melt Inclusions) (section B.6).

A.7 R7 — La répartition de la croûte et le centre de masse

1. Ce que l'exigence demande

• **Le décalage du centre de masse par rapport au centre géométrique :** le centre de masse physique de la Lune ne coïncide pas avec le centre géométrique de sa forme extérieure, et présente un écart linéaire fixe d'environ $2\ \mathrm{km}$ vers l'hémisphère de la face visible (Near Side ; section B.7).

• **Une direction vectorielle contraignante :** le modèle exige que la répartition de l'épaisseur de la croûte — épaisse sur la face cachée et mince sur la face visible — produise un décalage de ce type et exactement dans cette direction vectorielle.

2. Le mécanisme gravitationnel

• **Un déficit de masse crustal :** dans un corps de contour extérieur défini, le remplacement de matière dense du manteau par de la matière crustale légère ($\rho_{\mathrm{crust}} < \rho_{\mathrm{mantle}}$) dans l'hémisphère éloigné crée un déficit de masse volumique de ce côté.

• **Le déplacement du point d'équilibre :** en conséquence, la face cachée contient moins de masse totale que la face visible à l'intérieur du même contour géométrique, et le point d'équilibre gravitationnel (le centre de masse) est nécessairement déplacé vers le côté mince (la face visible).

3. Les composantes du bilan combiné et la contrainte de signe

Le centre de masse total du corps planétaire est la somme vectorielle de quatre contributions structurales principales, et l'on ne peut pas s'appuyer sur le seul terme crustal :

• **La topographie :** l'altitude de la surface extérieure.

• L'asymétrie du manteau et du noyau.

• **Les intrusions magmatiques (Magmatic Intrusions) :** corps de bain silicaté dense qui se sont solidifiés dans le volume de la croûte.

• **Les remplissages des bassins (Mare Basalts) :** les laves basaltiques denses et riches en fer qui ont rempli les grands bassins d'impact de la face visible.

La contrainte sur le signe total : chacune de ces composantes déplace le point d'équilibre de sa propre quantité et dans sa propre direction. L'exigence R7 ne sera définie comme vérifiée sur le plan géodynamique que si la somme vectorielle combinée de toutes ces contributions structurales pointe vers la face visible.

4. Le protocole de test de l'exigence R7

• **La contrainte du modèle de densité unique :** le protocole de test exige un seul modèle mathématique de densité de la matière, uniforme et fixe, pour calculer simultanément l'épaisseur de la croûte et le décalage du centre de masse. Modifier les valeurs de densité de manière indépendante pour obtenir le décalage souhaité est strictement interdit, car l'épaisseur de la croûte n'est pas mesurée directement mais dérivée du champ de gravité observé pour des valeurs de densité données.

• **Un résultat mathématique ferme :** sous un modèle de densité unique, la section B.7 donne une plage de sensibilité calculée pour le décalage du centre de masse de $1.24 - 3.11 \ \mathrm{km}$ pour des contrastes de densité compris entre $300 - 750 \ \mathrm{kg/m^3}$. Cette plage contient l'ordre de grandeur empirique observé sur la Lune ($2 \ \mathrm{km}$), et constitue une plage de sensibilité calculée plutôt qu'une prédiction pleinement indépendante.

Synthèse des sept exigences centrales (PART A)

Exigence	Thème principal	Mécanisme de liaison dans le modèle LEF
R1	Parenté avec la matière terrestre	Concordance de la composition chimique et isotopique avec la source terrestre des réservoirs (manteau profond et coquille de sial).
R2	Un petit noyau métallique	Définition du bilan de masse et de l'hydrodynamique du flux d'alimentation ascendant.
R3	Asymétrie de l'épaisseur de la croûte	Épaississement crustal dérivé du mécanisme de fermeture du dôme et du refroidissement asymétrique.
R4	L'orientation au moment de l'attachement	Établissement de conditions initiales synchrones par la rotation relative bloquée du corps attaché.
R5	Ordre du refroidissement et de la préservation	Une chronologie de stabilisation crustale précoce sur la face cachée face à une alimentation continue sur la face visible.
R6	Matières volatiles	Contraintes thermodynamiques et rhéologiques le long de la trajectoire d'alimentation interne.
R7	Répartition du centre de masse	Alignement de la structure géométrique de la croûte sur le champ de gravité global.

La partie B confronte maintenant chacune de ces exigences, de manière indépendante et isolée, aux données et mesures empiriques.

PART B Les sept exigences face aux mesures

La partie B confronte chacune des sept exigences dérivées dans la partie A aux mesures empiriques qui la concernent. Chaque section applique un protocole de test strict en quatre étapes :

1. Le résultat empirique mesuré.

2. Le mécanisme par lequel le modèle LEF explique ce résultat (et une comparaison avec les modèles alternatifs).

3. Le test quantitatif qui trancherait la question.

4. Le résultat de mesure qui ne serait pas compatible avec l'exigence.

La méthode de distinction et les définitions de statut

- **L'unicité limitée des observations isolées :** une seule propriété géophysique ou gravitationnelle de la Lune (comme un petit noyau métallique ou une croûte épaisse sur la

face cachée) peut être expliquée théoriquement de plus d'une manière, de sorte que son existence empirique ne constitue pas à elle seule une preuve exclusive du modèle LEF.

• **Les termes de classification utilisés dans le modèle :**

Statut dans le modèle	Définition méthodologique exacte
S'accorde	Une concordance complète — l'observation empirique correspond aux exigences et aux prédictions du modèle.
Ouvert	Le calcul quantitatif ou la comparaison multi-systèmes nécessaires pour transformer la concordance morphologique en test décisif n'ont pas encore été achevés.
Non satisfaite	Une discordance physique ou numérique claire dans le cadre des conditions géodynamiques fixées à l'avance.

B.1 R1 — Ce qu'enseigne la similitude isotopique

1. Ce qui a été mesuré

• **Le système triple de l'oxygène :** les rapports des isotopes stables de l'oxygène ($^{16}\mathrm{O}$, $^{17}\mathrm{O}$ et $^{18}\mathrm{O}$) ont été mesurés. Les processus thermodynamiques ordinaires (fusion magmatique, évaporation et cristallisation fractionnée) trient les isotopes selon leur masse atomique et modifient le rapport $^{17}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ d'environ la moitié de la variation du rapport $^{18}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$.

• La mesure d'écart $\Delta^{17}\mathrm{O}$: la grandeur $\Delta^{17}\mathrm{O}$ mesure la distance à la droite globale de fractionnement dépendant de la masse. La différenciation interne dans un corps fermé ne déplace pas cette valeur, de sorte que $\Delta^{17}\mathrm{O}$ est une empreinte du réservoir source (Mars et différents groupes de météorites ont des empreintes distinctes).

• **La valeur empirique mesurée :** le groupe de recherche de Young et collègues (2016) a mesuré la différence des valeurs de l'oxygène entre la Lune et la Terre :

$$\Delta^{17}\mathrm{O}_{\text{L-E}} = -1 \pm 5 \text{ ppm} \quad (2\mathrm{SE})$$

Une différence de -1 ppm avec une incertitude de ± 5 ppm (deux erreurs standard) est statistiquement nulle dans les limites de la résolution du laboratoire, et indique une composition en oxygène identique pour la Lune et la Terre.

2. Comment le modèle l'explique

• **Une dérivation directe :** dans le modèle LEF, cette identité isotopique découle directement des conditions initiales, puisque toute la masse de la Lune a été extraite des

réservoirs de la Terre.

• **Comparaison avec les modèles alternatifs :** l'incertitude de $5\ \mathrm{ppm}$ est une limite de la mesure en laboratoire, et non un seuil théorique dérivé des équations LEF (des mesures futures de plus haute résolution pourraient révéler une différence infime). Dans le modèle alternatif de l'impact géant (Giant Impact), où la majeure partie de la masse de la Lune provient de l'impacteur (Théia), une telle identité isotopique exige un mélange hydrodynamique massif au moment de l'impact ; la littérature ayant proposé de tels mécanismes de mélange, la donnée de l'oxygène ne fournit pas à elle seule un pouvoir de discrimination décisif entre le modèle LEF et le modèle d'impact.

3. Le test qui trancherait

• **Le protocole de bilan multi-systèmes :** une dérivation mathématique de la composition du produit final à partir des réservoirs terrestres définis dans l'article 3 (le réservoir profond et la coquille sialique), en les mélangeant selon les rapports de masse du modèle et en tenant compte des pertes de masse et du fractionnement lors de la fusion et de l'évaporation. Le résultat doit réussir un test simultané face à plusieurs systèmes isotopiques différents (oxygène, titane, chrome et autres) sur plusieurs échantillons lunaires distincts.

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence, et statut

• **Un résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence :** une démonstration mathématique qu'aucune combinaison quantitative de réservoirs terrestres et de processus thermodynamiques admis ne peut expliquer à la fois toutes les données isotopiques et la composition chimique globale dans un système unifié.

• **Statut actuel dans le modèle :** la concordance des isotopes de l'oxygène — s'accorde ; l'élaboration du bilan quantitatif multi-systèmes complet — ouvert.

B.2 R2 — Le noyau est une cible quantitative pour le transport

1. Ce qui a été mesuré

• **Mesures sismiques globales :** le réseau de sismomètres des missions Apollo a enregistré en continu pendant des années les ondes sismiques des séismes lunaires (Moonquakes). La vitesse des ondes et la manière dont elles sont réfléchies (Reflection) depuis les profondeurs du manteau révèlent l'épaisseur des couches internes et les limites de densité.

• **Les dimensions des couches du noyau :** le modèle sismique combiné de Weber et collègues définit un noyau à deux couches (pour un rayon lunaire global de $1,737.4\ \mathrm{km}$) :

- **Un noyau interne solide :** un rayon physique d'environ $240\ \mathrm{km}$ à partir du centre de masse.
- **Un noyau externe fluide :** son bord extérieur atteint un rayon d'environ $330\ \mathrm{km}$ à partir du centre de masse.

- **La masse résiduelle du noyau :** la fraction massique du noyau est estimée à environ 1.4% de la masse totale du corps lunaire. Cette valeur est conservée dans le modèle comme paramètre de comparaison issu de la littérature scientifique, et non comme une mesure indépendante exacte, et souligne que la Lune est extrêmement pauvre en métal par rapport à la Terre.

2. Comment le modèle l'explique

- **Un mécanisme de balayage et de filtrage silicaté :** le modèle LEF explique cette donnée par une préférence dynamique pour les phases silicatées : le flux d'alimentation vertical qui montait le long de la poire transportait principalement de la matière silicatée légère ne contenant qu'une faible concentration de gouttelettes de fer métallique libre. Cette donnée s'accorde avec le mécanisme, mais ne prouve pas à elle seule que la source de la matière d'alimentation se trouvait sous la couche du noyau terrestre avant son organisation finale.
- **La contrainte de l'équation de bilan :** en introduisant le paramètre de matière profonde du manteau de l'article 3 ($f_{\mathrm{int}} = 0.95$), l'équation de bilan quantitative fixe le produit requis de la fraction de métal libre dans la matière acheminée (X_{met}) et de l'efficacité hydrodynamique de sa sédimentation (ϵ_{core}) :

$$X_{\mathrm{met}}\,\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

Cette valeur numérique ferme (représentée graphiquement dans la figure 4) est une cible quantitative contraignante que le mécanisme de transfert de masse et l'hydrodynamique des gouttelettes de l'article 3 doivent produire.

3. Le test qui trancherait

- **Le protocole de prédiction du volume :** faire tourner un modèle hydrodynamique qui calcule quantitativement la plage des valeurs du noyau (f_{core}) que le mécanisme peut physiquement produire. Le calcul reposera sur la quantité de masse métallique que le flux magmatique peut entraîner vers le haut en fonction de la vitesse et de la viscosité du flux, face à la sédimentation gravitationnelle des gouttelettes vers le centre du corps lunaire.

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence, et statut

• **Un résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence :** une démonstration que toutes les plages physiquement fondées d'entraînement du métal dans les équations hydrodynamiques donnent une masse de noyau nettement en dehors de la plage sismique empirique définie dans la littérature ($1.0\% - 2.0\%$).

• **Statut actuel dans le modèle :** l'existence du petit noyau — s'accorde (comme paramètre cible fixe) ; l'élaboration du mécanisme hydrodynamique de transfert de masse jusqu'à une clôture quantitative — ouvert.

B.3 R3 — La croûte, les mers et la masse arrivée de l'extérieur

1. Ce qui a été mesuré

• **Mesures gravimétriques satellitaires à haute résolution :** l'épaisseur de la croûte lunaire n'est pas mesurée directement mais déduite mathématiquement du champ de gravité. Les deux sondes de la mission GRAIL (NASA) ont volé l'une derrière l'autre autour de la Lune et ont mesuré avec une grande précision les variations de la distance qui les séparait, causées par l'attraction gravitationnelle différentielle des excès ou déficits de masse souterrains.

• **Isolement des anomalies de Bouguer (Bouguer Anomaly) :** en combinant les altitudes topographiques mesurées par l'altimètre laser LOLA (à bord de la sonde LRO), la composante de gravité due à la topographie visible a été retirée. Le résidu de gravité (l'anomalie de Bouguer) est attribué directement au relief et aux variations de profondeur du Moho — la discontinuité de densité entre la croûte légère et le manteau dense.

• **Un ancrage sismique et des valeurs globales :** convertir le relief gravimétrique en une épaisseur crustale linéaire exige de choisir une densité crustale et d'étalonner la profondeur en un point géographique, sur la base des données des stations sismiques Apollo. Les données GRAIL confirment une large asymétrie globale et donnent des modèles avec une épaisseur crustale moyenne globale de $34 - 43\ \mathrm{km}$ (selon la densité choisie et l'ancrage sismique).

• **Une contrainte de lecture numérique :** cette donnée ne doit pas être lue comme une mesure plate de $30\ \mathrm{km}$ uniformément sur la face visible et de $60\ \mathrm{km}$ sur la face cachée ; ces valeurs ne sont qu'un exemple géométrique servant à étalonner les équations du modèle.

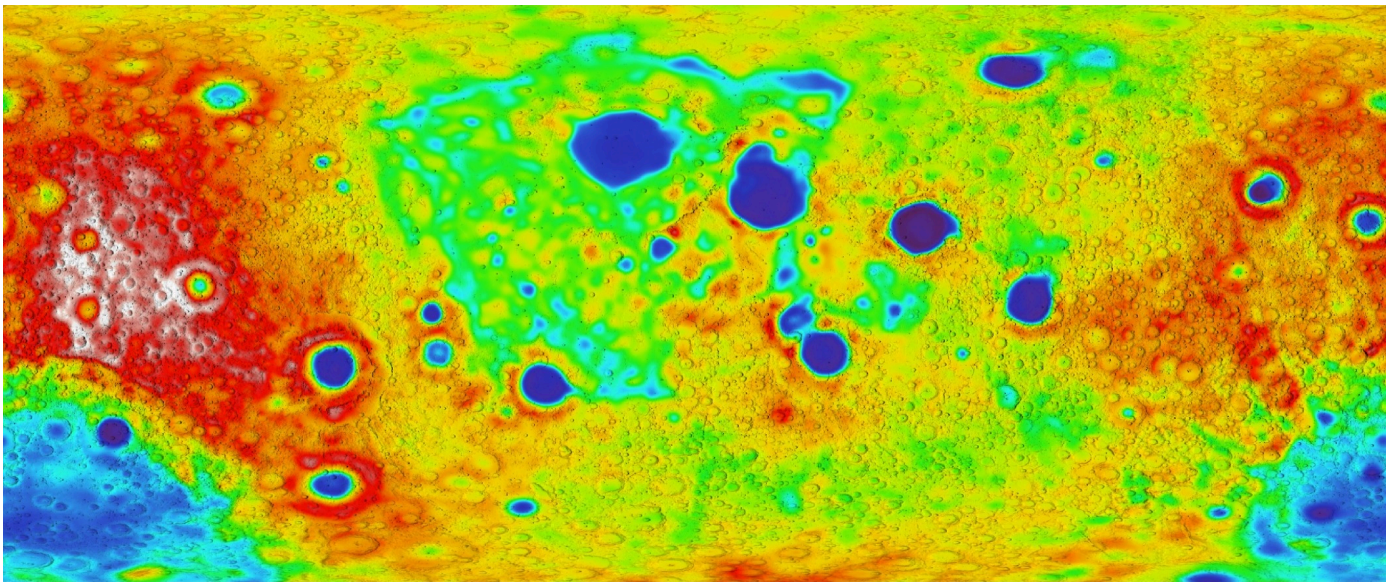


Figure 5. Épaisseur de la croûte de la Lune d'après la gravité de GRAIL et la topographie de LOLA, projection cylindrique centrée sur 0° E, latitudes ±75° (face visible au centre, face cachée sur les deux bords). Bleu : croûte mince sous les bassins de la face visible ; rouge et blanc : les hautes terres épaisses de la face cachée. La face cachée est plus épaisse d'environ 10 km entre le centre de la face visible et la face cachée, et d'environ 8 km dans les moyennes des hémisphères (article 13, §B.8) : dans le modèle, la coquille du dôme s'est épaissie d'un facteur trois ; la face visible est le sial détaché de la base, le plus mince sous les mers, les ouvertures. Crédit : LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University) ; épaisseur de la croûte de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT ; Zuber et al. 2013).

Figure 5 en détail · Carte de l'épaisseur de la croûte de la Lune (GRAIL / LOLA)

Paramètre / élément de la figure	Détail quantitatif et morphologique
Paramètres de projection	Projection cylindrique (Plate Carrée) centrée sur 0° est, latitudes $\pm 75^\circ$. La face visible (Near Side) au centre de la carte, et la face cachée (Far Side) aux deux bords extérieurs.
Bleu (croûte mince)	Se trouve au centre de la carte, sous les grands bassins d'impact de la face visible.
Rouge et blanc (croûte épaisse)	Marquent les hautes terres élevées de la face cachée aux bords de la carte.
Les valeurs d'asymétrie mesurées	La croûte de la face cachée est plus épaisse d'environ $10\ \mathrm{km}$ dans une comparaison directe entre le centre de la face visible et le centre de la face cachée, et d'environ $8\ \mathrm{km}$ dans les moyennes hémisphériques pondérées par la surface (section B.8).
Interprétation dans le modèle	La coquille du dôme s'est triplée sur la face cachée ; la face visible est le sial détaché de la base, le plus mince sous les bassins des mers (les ouvertures).

Source et crédit	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU) ; épaisseur crustale GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT ; Zuber et al. 2013).

2. Comment le modèle l'explique

L'équation de l'approximation géométrique (le modèle du casque)

Pour comparer la carte gravimétrique empirique au mécanisme LEF, la tendance globale de grande longueur d'onde est représentée par l'équation suivante :

$$h(\psi) = h_0 - A\cos\psi, \quad A > 0 \qquad (3)$$

où les paramètres sont définis mathématiquement comme suit :

Paramètre	Définition physique et géométrique
ψ	La distance angulaire (en degrés) à l'axe d'origine de l'attachement géodynamique (0° au centre du contact sur la face visible, 90° sur la ceinture médiane, et 180° au pôle opposé sur la face cachée).
h	L'épaisseur crustale locale prédite.
h_0	L'épaisseur crustale de référence sur la ceinture médiane ($\psi = 90^\circ$).
A	L'amplitude de l'asymétrie globale (Amplitude).

• **Le mécanisme de variation angulaire :** puisque $\cos\psi$ varie de $+1$ (au centre du contact) à -1 (sur la face cachée), l'équation donne une épaisseur crustale minimale de $h_0 - A$ au point d'attachement et une épaisseur maximale de $h_0 + A$ sur la face cachée.

• **Dérivation numérique de l'amplitude :** l'introduction des valeurs extrêmes théoriques (30 km et 60 km) dans les équations donne une valeur de référence $h_0 = 45$ km et une amplitude d'asymétrie $A = 15$ km (sur la ceinture de 90°, l'épaisseur est de 45 km). Ce sont des valeurs extrêmes ponctuelles, et non des moyennes hémisphériques : les moyennes intégrées sur la surface d'un hémisphère pour cet exemple sont respectivement de 37.5 km et 52.5 km (l'intégrale de $\cos\psi$ sur un hémisphère donne une moyenne de 0.5, de sorte que les moyennes hémisphériques valent $45 \mp A/2$). Introduire par erreur les moyennes hémisphériques comme valeurs extrêmes divise par deux l'amplitude prévue ($A = 7.5$ km).

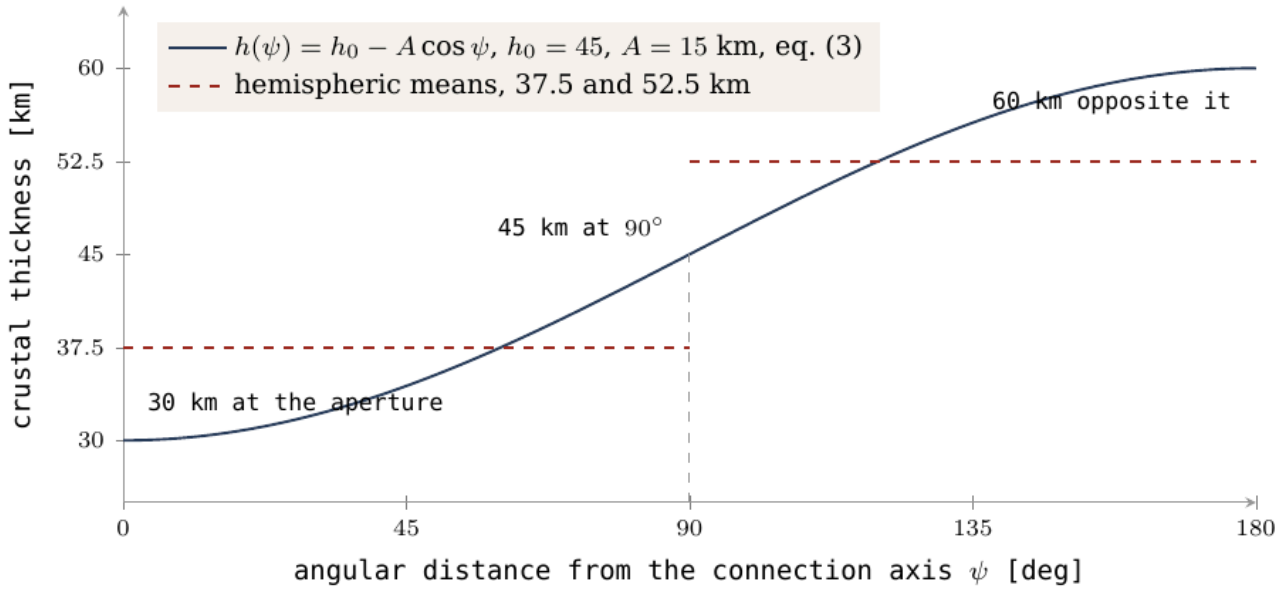


Figure 1. Le modèle de croûte de grande longueur d'onde du §B.3. Des valeurs extrêmes de 30 et 60 km donnent $h_0 = 45$ et $A = 15$ km ; les moyennes des hémisphères sont de 37.5 et 52.5 km, et non les valeurs extrêmes. La moyenne globale de GRAIL,43–34 km, est une contrainte sur h_0, et non sur A.

Figure 1 en détail · Le modèle crustal de grande longueur d'onde

- **Le comportement de la courbe :** la courbe bleu foncé (équation 3) monte continûment de 30 km au point de l'ouverture ($\psi = 0^\circ$) à 60 km au point antipodal ($\psi = 180^\circ$).
- **Les moyennes hémisphériques :** représentées par les paliers rouges en tirets (37.5 km et 52.5 km), situés dans la plage des valeurs extrêmes.
- **La contrainte de la moyenne GRAIL :** la moyenne globale empirique fixée par la mission GRAIL ($34 - 43$ km) est une contrainte mathématique ferme sur la hauteur de la valeur de référence du système (h_0), mais elle ne limite pas la raideur de la montée, représentée par l'amplitude (A) ; le paramètre de raideur doit être lu directement sur la carte.

Mécanismes structuraux et comparaison avec les modèles alternatifs

- **L'explication structurale du mécanisme LEF :** l'asymétrie résulte du rassemblement et de la fermeture de la coquille du dôme terrestre, combinés à un chauffage inégal. La face cachée a porté l'ancienne coquille lithosphérique, de 18 km d'épaisseur, qui s'est refermée sur un hémisphère et s'est triplée en une croûte de $50 - 60$ km d'épaisseur, tandis que le côté de l'attachement (la face visible) était maintenu à haute température. La face visible est le sial détaché de la base, et elle est la plus mince sous les bassins des mers, qui sont les ouvertures d'émission d'origine.

• **Comparaison avec le mécanisme de la lumière cendrée (Earthshine Hypothesis) :** un modèle alternatif de la littérature propose un lien thermique entre une Terre jeune, chaude et rayonnante et la solidification asymétrique de la Lune, dans lequel la chaleur rayonnée par la Terre maintenait la face visible en fusion tandis que la face cachée se refroidissait et s'épaississait en premier (Roy et al. 2014). Les deux mécanismes prédisant la même direction vectorielle globale, l'asymétrie d'ensemble est définie dans le modèle LEF comme une concordance, tandis que ce sont les schémas de déformation mécanique interne et les bilans de masse exacts qui fourniront le pouvoir de discrimination décisif entre eux.

• **Analyse des structures des mers et des rifts :** les mers sont concentrées sur la face visible, mais leur couverture magmatique est influencée par la production profonde de magma, par des sources de chaleur locales et par des systèmes de fractures. Les structures bordières d'Oceanus Procellarum (Oceanus Procellarum) ont été interprétées à partir des données GRAIL comme un système géométrique quasi rectangulaire de rifts et d'intrusions magmatiques (Dikes) formé par des contraintes thermiques (Andrews-Hanna et al. 2014). Cette étude a montré que la bordure de Procellarum n'est pas le rebord d'un bassin d'impact. Le modèle LEF n'entre pas en conflit avec ce résultat, car il n'exige pas de col étroit : le corps lunaire s'est détaché largement de la vaste surface de base sur laquelle il reposait (article 3, §C.4a), et les bassins des mers sont l'enregistrement morphologique des ouvertures dispersées que cette surface a laissées sur la face visible.

3. Le test qui trancherait (le protocole du test des ceintures — Grid Moat Test)

• **La méthode de calcul :** le test exige de fixer à l'avance l'axe géométrique de l'attachement, le niveau de résolution spatiale et un masque de bassins fixe (Basin Mask) avant que l'ajustement mathématique ne soit effectué. Le calcul intègre des épaisseurs moyennes pondérées par la surface à l'intérieur de ceintures angulaires concentriques verrouillées, afin d'isoler le paramètre A (l'amplitude d'asymétrie) et d'évaluer les résidus (Residuals) pour différents modèles de densité crustale.

• **Contraintes de contrôle statistique :**

  • **Un masque de bassins :** retire du calcul statistique les surfaces des grands bassins, afin d'éviter de prendre un amincissement local causé par des frappes ultérieures pour une tendance globale de grande longueur d'onde (le test sera également exécuté sans le masque à titre de contrôle de sensibilité).

  • **Pondération par la surface :** les ceintures proches de l'axe sont beaucoup plus petites en surface que les ceintures médianes, d'où la nécessité d'une pondération par la surface.

• **Aucun réglage préalable :** la restitution de la matière crustale excavée dans les bassins (Ejecta Restoration) ne peut pas être fixée à l'avance de manière à convenir à la forme géométrique souhaitée. Un axe géométrique choisi directement sur la carte est un paramètre ajusté et exige une vérification face à des jeux de données séparés et indépendants (effectuée à la section B.8 sur la géométrie des zones d'exposition).

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence, et statut

• **Un résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence :** une démonstration, par l'analyse gravimétrique, que la croûte de la face cachée ne peut pas contenir dans son bilan de masse la masse de la coquille qui existait déjà sur le dôme terrestre, ou que la carte pondérée des ceintures exclut la tendance d'épaississement progressif en fonction de la distance angulaire à l'axe du contact (ψ).

• **Statut actuel dans le modèle :** l'asymétrie d'ensemble — s'accorde ; l'exécution du protocole complet du test des ceintures et du masque de bassins — ouvert.

Le protocole de vérification du bilan de masse crustal (suite de R3)

1. Calcul de la masse de la coquille du dôme d'origine (article 3)

• **La loi de conservation de la masse :** l'épaississement de la croûte dans l'hémisphère éloigné ne crée aucune masse nouvelle par resserrement géométrique, et doit reposer sur la masse de la coquille lithosphérique terrestre qui s'est élevée comme enveloppe du dôme lunaire.

• **Paramètres d'entrée du dôme d'origine :** une épaisseur initiale de la coquille terrestre $h_s = 18\ \mathrm{km}$, une densité de matière $\rho_s = 2,800\ \mathrm{kg/m^3}$, et un rayon de base du dôme hémisphérique $R_h = 3,000\ \mathrm{km}$.

• **L'équation de la masse initiale de la coquille :** pour l'aire de la surface courbe d'un dôme hémisphérique ($A_s = 2\pi R_h^2$) :

$$M_{\mathrm{shell}} = \rho_s\, h_s\, A_s = 2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg} \qquad (4)$$

Cette masse initiale équivaut exactement à 3.9% de la masse totale de la Lune moderne (M_L).

2. Comparaison avec le bilan de masse de la croûte lunaire moderne (GRAIL)

Pour comparer les ordres de grandeur, la masse d'une croûte sphérique moderne uniforme de rayon extérieur $R_L = 1,737.4\ \mathrm{km}$ et de densité adoptée $\rho_c = 2,550\ \mathrm{kg/m^3}$ est calculée en

fonction de l'épaisseur linéaire (h) à partir du volume de la coquille (le volume de la Lune moins le volume de la sphère intérieure sous le Moho) :

$$M_{\text{crust}} = \frac{4}{3}\pi\rho_c \left[R_L^3 - (R_L - h)^3 \right] \qquad (5)$$

Exemple d'épaisseur crustale (h)	Masse crustale globale calculée	Fraction de la masse totale de la Lune (M_L)	Masse de l'hémisphère éloigné seul
$34\ \text{km}$ (moyenne GRAIL, borne inférieure)	$3.225 \times 10^{21}\ \text{kg}$	4.39%	$1.6 \times 10^{21}\ \text{kg}$
$43\ \text{km}$ (moyenne GRAIL, borne supérieure)	$4.057 \times 10^{21}\ \text{kg}$	5.52%	$2.0 \times 10^{21}\ \text{kg}$
$55\ \text{km}$ (épaisseur prédite de la face cachée)	$5.15 \times 10^{21}\ \text{kg}$	7.01%	$2.6 \times 10^{21}\ \text{kg}$

• **La précision de la concordance du bilan de masse :** la coquille du dôme d'origine se referme et se contracte sur la seule surface de l'hémisphère éloigné : les données opposent $2.85 \times 10^{21}\ \text{kg}$ de masse de l'ancienne coquille terrestre à $2.6 \times 10^{21}\ \text{kg}$ de masse crustale existante de la face cachée pour une épaisseur de $55\ \text{km}$. Les deux valeurs ont été dérivées de sources entièrement indépendantes et concordent à environ 10% près (le recalcul à une densité de $2,550\ \text{kg/m}^3$ a actualisé cette valeur par rapport à des versions antérieures qui montraient une concordance de 7% et des masses de $5.18 \times 10^{21}\ \text{kg}$ et $2.7 \times 10^{21}\ \text{kg}$), sans aucun réglage arbitraire. L'épaississement linéaire d'un facteur trois (de $18\ \text{km}$ à $55\ \text{km}$) est un produit purement géométrique de la réduction de la surface.

• **La croûte de la face visible comme élément distinct :** la croûte de la face visible (épaisseur moyenne $30 - 35\ \text{km}$) ne dérive pas de la coquille du dôme qui se referme, mais se compose du sial (SiAl) de la surface de base terrestre qui s'est détaché et s'est élevé avec le corps lunaire (article 3, §C.4a). Sa masse est calculée séparément (à partir de l'équation 5 pour l'hémisphère proche) à $1.4 \times 10^{21}\ \text{kg}$ à $1.7 \times 10^{21}\ \text{kg}$ (actualisée par rapport à des calculs antérieurs qui donnaient environ $2 \times 10^{21}\ \text{kg}$).

• **La contrainte de différence minéralogique :** le regroupement sous le terme « sialique » ne résout pas à lui seul les différences minéralogiques entre la matière terrestre d'origine et la croûte des hautes terres lunaires riche en plagioclase (Plagioclase — un feldspath riche en calcium et en aluminium) ; la définition de la trajectoire exacte de transformation géochimique fait partie du bilan global, au statut ouvert.

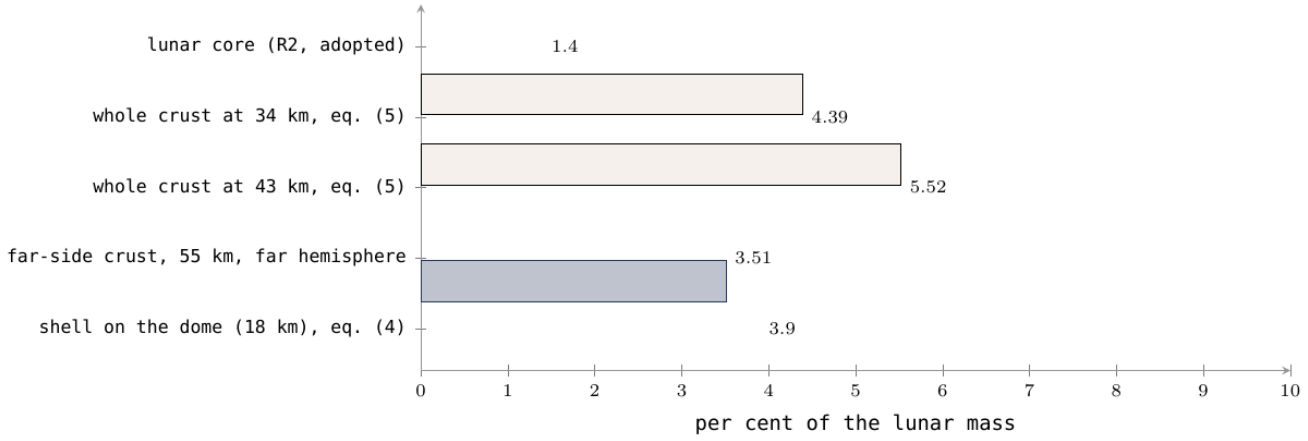


Figure 3. Le bilan de masse du §B.3. La coquille sur le dôme de l'article 3 (3.9% de la masse de la Lune) est la masse de la croûte de la face cachée seule (3.5% pour une épaisseur de 55 km et une densité de 2,550 kg/m³ ; une version antérieure indiquait 3.67%) ; la croûte de la face visible, le sial détaché de la base, est un terme distinct. La fraction du noyau (R2) est la cible que l'article 3 doit fournir.

Figure 3 en détail · Le bilan de masse combiné dans le modèle

La figure place côte à côte les masses des différentes composantes structurales, en fractions de la masse totale de la Lune moderne (M_L) :

Élément des colonnes de la figure	Fraction massique de M_L	Rôle et interprétation physique dans le modèle
Première colonne (offre)	3.9%	La masse de la coquille lithosphérique terrestre que portait le dôme, selon l'article 3 (2.85×10^{21} kg).
Deuxième colonne (demande prédite)	3.5%	La masse de la seule croûte de la face cachée pour une épaisseur de 55 km et une densité de $2,550$ kg/m^3 (actualisée par rapport à des versions antérieures du dessin qui montraient 3.67%). Elle concorde avec la colonne de l'offre à environ 10% près.
Deux colonnes claires (contrôle global)	Plage GRAIL	La masse de l'ensemble de la croûte globale aux deux extrémités de la plage d'épaisseur moyenne de GRAIL ($34 - 43$ km). Ces valeurs sont plus élevées parce qu'elles incluent aussi la masse de la croûte de la face visible (le sial détaché de la base, un élément distinct).
Colonne rouge (M_{core})	1.4%	La masse du noyau métallique dérivée de l'exigence R2, la seconde cible quantitative que le mécanisme d'alimentation de l'article 3 doit fournir.

Synthèse de la vérification du bilan de masse (B.3 / suite de R3)

• **Le protocole décisif :** repose sur le test pondéré des ceintures et sur le masque global de bassins définis à la section B.3.

• **Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence :** l'exigence sera définie comme non satisfaite s'il est démontré géochimiquement ou mathématiquement qu'aucun bilan combiné de volumes de matière et de compositions minéralogiques ne peut fournir simultanément la masse crustale et le profil géométrique spatial sous un seul ensemble de paramètres uniforme et cohérent.

• **Statut dans le modèle :** l'existence de la large asymétrie et le bilan de masse de base de la face cachée — s'accorde ; le verrouillage du profil spatial exact, la définition de la source de masse sialique de la face visible et sa vérification face aux positions des ouvertures — ouvert.

• **Synthèse des résultats :** la croûte est plus épaisse sur la face cachée, comme exigé ; la coquille du dôme terrestre a la bonne masse, à environ 10% près, pour construire la croûte de la face cachée ; et le test géométrique qui fixera le profil et l'axe de l'attachement est entièrement défini.

B.4 R4 — La rotation synchrone actuelle et le passé attaché

1. Ce qui a été mesuré

• **Verrouillage de la rotation et orientation actuels :** la Lune est dans un état dynamique de rotation synchrone complète, dans lequel la période de rotation propre est égale à la période orbitale ($\omega_{\text{rot}} = \omega_{\text{orb}}$), une configuration qui l'oblige à garder la face visible (Near Side) toujours tournée vers la Terre.

• **Les librations (Librations) :** petits balancements angulaires de la surface vue depuis la Terre, causés principalement par l'excentricité de l'orbite (une variation de la vitesse orbitale le long de l'orbite face à une vitesse de rotation constante) et par l'inclinaison de l'axe de rotation par rapport au plan de l'écliptique. Ces oscillations révèlent, au fil du temps, un total d'environ 59% de la surface lunaire.

• **La contrainte cinématique d'un corps attaché :** comme la tête d'un marteau d'athlétisme tenue par son câble et lancée autour du lanceur, un corps planétaire mécaniquement attaché à son corps parent tourne vers lui un côté fixe pendant la rotation commune. L'exigence R4 vérifie si la Lune a conservé cette ancienne orientation de sa face après son détachement physique de la poire.

2. Comment le modèle l'explique

• **Héritage cinématique de l'orientation :** le modèle LEF explique la rotation synchrone comme le résultat direct de l'héritage du vecteur d'orientation dynamique du moment de la libération et du passé attaché du corps sur la ligne de corotation.

• **Comparaison avec le modèle d'évolution de marée (Tidal Evolution) :** un verrouillage de rotation $1:1$ est courant dans le système solaire et s'explique dans la littérature par un freinage angulaire lent dû au frottement et à la dissipation de l'énergie de marée (Tidal Dissipation) que la planète soulève dans le satellite. Les deux mécanismes conduisant au même rapport final $1:1$, la rotation synchrone actuelle ne fournit pas à elle seule un pouvoir de discrimination décisif ; la distinction exige d'examiner quel hémisphère a été verrouillé et la trajectoire dynamique qui y a conduit.

3. Le test qui trancherait

• **Le protocole d'intégration dynamique :** un transfert mathématique strict des paramètres de forme morphologique, de vitesse de rotation et de vecteur de moment cinétique au moment de la libération (issus des équations de l'article 2) dans les calculs orbitaux et de marée de l'article 4. Le calcul doit montrer que l'ancien côté de l'attachement géodynamique (la paroi qui s'est détachée de la poire) est le côté qui doit mécaniquement rester tourné vers la Terre tout au long de l'évolution orbitale, ou revenir et se verrouiller dans cet état sous l'effet des couples de marée.

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence, et statut

• **Un résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence :** une démonstration, au moyen des équations de mécanique orbitale de l'article 4, qu'aucune trajectoire dynamique fondée ne peut conserver ou rétablir l'orientation requise, ou que les couples de marée auraient verrouillé vers la Terre un autre hémisphère de la Lune.

• **Statut actuel dans le modèle :** la rotation synchrone actuelle — s'accorde (comme condition de cohérence dynamique générale) ; la démonstration de la continuité mécanique directe depuis le passé attaché — ouvert.

B.5 R5 — Quatre horloges différentes

1. Ce qui a été mesuré

• **Les quatre horloges géochronologiques de l'enregistrement lunaire :** la lecture de la chronologie et de l'ordre stratigraphique de la Lune repose sur quatre mesures d'âge distinctes qui datent des événements physiques différents :

#	Type d’horloge	L’événement physique daté
1	Âge de cristallisation de la matière crustale	Le moment où un minéral a crû à partir du bain magmatique et a commencé à piéger des produits fils radiogéniques (un fort réchauffement ultérieur peut remettre cette horloge à zéro).
2	Âge d’impact / âge de la fusion d’impact (Impact Melt Age)	Un événement créateur de cratère qui a fondu ou remis à zéro une composante crustale existante (dans le modèle LEF, ces cratères se sont formés par l’atterrissage de matière terrestre de retour, article 6).
3	Âge du remplissage basaltique (Mare Basalt Age)	La cristallisation de la lave mafique sombre et dense qui a ensuite inondé les bassins d’impact.
4	Âge d’exposition / de préservation (Exposure/Preservation Age)	Une mesure statistique estimée à partir de la densité des cratères, qui détermine combien de temps la surface est restée exposée et a conservé son enregistrement géologique (dépend de l’enfouissement, de l’érosion ou de la saturation en cratères — Saturation).

• **Une contrainte de lecture numérique stricte :** les âges ne peuvent être comparés qu’au sein d’un même type d’horloge ($1 \to 1$, $3 \to 3$). Comparer une horloge d’un type sur la face cachée avec une horloge d’un autre type sur la face visible est une erreur méthodologique et ne dit rien de l’ordre de fermeture.

• **Les âges empiriques des échantillons des mers :**

  • Les échantillons de la mission Chang’e-5 enregistrent un basalte jeune d’environ $2.0\ \mathrm{Ga}$ sur la face visible.

  • Les échantillons de la mission Chang’e-6 enregistrent une activité volcanique sur la face cachée (à l’intérieur du bassin South Pole–Aitken) il y a environ $2.8\ \mathrm{Ga}$.

2. Comment le modèle l’explique

• **Le caractère des âges de remplissage tardifs :** les valeurs mesurées dans les échantillons Chang’e ($2.0\ \mathrm{Ga}$ et $2.8\ \mathrm{Ga}$) appartiennent uniquement à la troisième horloge et datent une activité volcanique tardive et secondaire des deux côtés du corps ; on ne peut en déduire ni que toute la face cachée s’est refermée à cette époque, ni que la face visible est restée attachée à la Terre jusqu’à la formation du basalte. Dans le modèle LEF, la Lune a été libérée sur la ligne de corotation des milliards d’années plus tôt.

• **Analyse de l’âge du bassin SPA et de l’axe temporel de la série :** la valeur chronologique attribuée au bassin South Pole–Aitken date un événement créateur de cratère spécifique et dépend de ce que l’échantillon représente la fusion du bassin lui-même

ou celle d'un bassin ultérieur situé à l'intérieur. L'écart chronologique $4.5 - 3.9 = 0.6$ Ga (600 Ma) n'est pas une mesure physique de la durée de la construction mécanique, mais la soustraction d'une lecture de la deuxième horloge (âge d'impact) à une date de départ supposée ; cette fenêtre est conservée comme schéma de l'axe temporel de la série, sous réserve d'un contrôle de cohérence interne.

3. Le test qui trancherait

• **Le protocole de comparaison uniforme des horloges :** cartographier des unités définies de fermeture et de préservation dans les deux hémisphères, avec une isolation complète des événements créateurs de cratères et de remplissage par les laves. Le calcul comparera l'horloge 1 (âge de cristallisation primaire) à l'horloge 1, et l'horloge 4 (âge de préservation) à l'horloge 4, sur des unités crustales d'origine génétique identique des deux côtés, afin d'établir l'ordre primaire de stabilisation.

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence, et statut

• **Un résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence :** des données montrant que des unités crustales représentatives des deux hémisphères, dans une comparaison directe (horloge 1 contre horloge 1), présentent un ordre chronologique opposé à celui prédit — c'est-à-dire que la croûte primaire de la face visible s'est solidifiée et stabilisée avant la croûte de la face cachée, au-delà des plages d'incertitude de laboratoire et des modifications ultérieures admises.

• **Statut actuel dans le modèle :** l'établissement de l'axe temporel et la concordance des gradations — s'accorde ; l'application du protocole de comparaison uniforme des horloges aux données crustales primaires — ouvert (les données des basaltes modernes ne constituent pas un soutien à l'ordre de formation de la croûte).

B.6 R6 — L'eau mesurée face à l'eau requise par le transport

1. Ce qui a été mesuré

• **Analyse des inclusions vitreuses (Melt Inclusions) :** le groupe de recherche de Hauri et collègues (2011) a mesuré quantitativement des concentrations en eau de 615 - 1,410 ppm dans des inclusions vitreuses lunaires scellées à l'intérieur de cristaux du minéral olivine ($(Mg,Fe)_2SiO_4$) formés avant l'éruption.

• **Le mécanisme de préservation (« la bouteille scellée ») :** une inclusion vitreuse est une minuscule goutte de magma ancien scellée dans le volume d'un cristal d'olivine pendant sa croissance sous la surface. Lorsque la lave a fait éruption en surface et a subi un dégazage

massif (perte de matières volatiles vers l'espace), le cristal a joué le rôle d'une bouteille scellée et a préservé le stock originel de matières volatiles.

• **La valeur massique empirique :** l'unité ppm est définie comme des parties par million en masse ; la concentration supérieure de 1,410 ppm équivaut donc exactement à 0.14% d'eau en masse ($0.0014\ M_{\text{magma}}$). Ces valeurs correspondent aux ordres de grandeur enregistrés dans les magmas issus du manteau supérieur de la Terre, et montrent que l'intérieur lunaire n'est pas sec.

2. Comment le modèle l'explique

• **La contrainte locale des échantillons de magma :** ces mesures valent pour le magma spécifique préservé dans les inclusions et pour les régions sources lunaires (Mantling sources) qui l'ont produit, et ne représentent pas une concentration homogène dans tout le volume de la Lune lors de sa formation.

• **Séparer la concentration du bain fondu de celle du manteau source :** lors de la fusion partielle (Partial melting) de la roche source, les matières volatiles ont un faible coefficient de partage (Incompatible elements) et passent préférentiellement dans la phase liquide. En conséquence, le magma est beaucoup plus riche en matières volatiles que le manteau parent qui l'a produit.

• **L'équation globale du bilan des flux :** la variation du stock total de matières volatiles lunaires au cours du temps est représentée dans le modèle par l'équation des flux (l'équivalent d'une baignoire dont le robinet d'alimentation est ouvert et dont la bonde est retirée) :

$$\frac{dM_{v,\,L}}{dt} = \dot{M}_{v,\,\text{in}} - \dot{M}_{v,\,\text{loss}}$$

Paramètre	Définition physique dans le bilan des flux
$M_{v,\,L}$	Le stock massique total de matières volatiles dans la Lune.
$\dot{M}_{v,\,\text{in}}$	Le taux positif d'apport de matières volatiles arrivant du manteau terrestre avec le flux d'alimentation.
$\dot{M}_{v,\,\text{loss}}$	Le taux négatif de perte de masse de matières volatiles (échappement radiatif vers l'espace, dégazage ou expulsion vers le corps parent).

• **Le sens du bilan :** le stock résiduel mesuré aujourd'hui ne permet pas à lui seul de reconstituer le stock initial sans un calcul quantitatif des deux taux de flux ($\dot{M}_{v,\,\text{in}}$ et $\dot{M}_{v,\,\text{loss}}$). L'existence d'une ancienne atmosphère de vapeur ne soutient pas à elle seule la densité

choisie pour la matière profonde sous haute pression ; les matières volatiles qui allègent la masse doivent être dissoutes dans la structure même de la matière en profondeur, dans l'état de phase thermodynamique dicté par la pression lithostatique.

3. Le test qui trancherait

• **Le protocole du modèle géochimique et thermodynamique :** dériver des équations de l'article 3 la concentration minimale et l'état de phase le long de la trajectoire d'alimentation verticale, les faire passer par l'équation de bilan des flux qui soustrait la masse perdue vers l'espace, et comparer directement le résidu théorique aux valeurs empiriques de 615 - 1,410 ppm dans les inclusions.

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence, et statut

• **Un résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence :** une démonstration, dans le modèle thermodynamique, que la plage des valeurs de matières volatiles chimiquement possibles ne recouvre pas, ou se situe en dessous de, la plage minimale nécessaire pour entraîner le flux d'alimentation et abaisser la densité dans le mécanisme de l'article 3 (la découverte d'un seul échantillon sec ne compte pas contre l'exigence, car elle ne montre pas que tous les réservoirs étaient secs à l'origine).

• **Statut actuel dans le modèle :** la présence de matières volatiles internes — s'accorde (sur la base des données des inclusions) ; la clôture du modèle quantitatif de leur rôle dynamique et des flux — ouvert.

Synthèse des composantes du modèle évaluées dans les sections B.1–B.6

Exigence	Principal résultat sur la Lune	Statut dans le modèle LEF
R1	Identité isotopique de l'oxygène commune aux deux corps (-1 ± 5 ppm).	S'accorde (bilan multi-systèmes : ouvert)
R2	Un petit noyau métallique existe (1.4% de la masse de la Lune).	S'accorde (mécanisme hydrodynamique : ouvert)
R3	Asymétrie globale de l'épaisseur de la croûte (face cachée épaisse ; le bilan de masse concorde à 10% près avec la coquille du dôme de 18 km).	S'accorde (test complet des ceintures : ouvert)
R4	Une orientation fixe de la face préservée (verrouillage synchrone de la rotation 1:1).	S'accorde (intégration orbitale : ouvert)
R5	Activité volcanique tardive enregistrée dans les deux hémisphères (2.0 Ga et 2.8 Ga).	S'accorde (comparaison des horloges crustales primaires :

		ouvert)
R6	Eau interne dans des inclusions de magma protégées (615 - 1,410 ppm).	S'accorde (modèle géochimique des flux : ouvert)

B.7 R7 — Un calcul conjoint de l'épaisseur de la croûte et du décalage du centre de masse

1. Ce qui a été mesuré

• **La séparation structurale de deux centres :** la géodésie et la géophysique lunaires définissent deux centres planétaires distincts :

  • **Le centre de figure (Center of Figure) :** le centre purement géométrique du contour de la surface extérieure de la Lune, calculé par ajustement d'une sphère optimale aux données topographiques globales.

  • **Le centre de masse (Center of Mass) :** le point d'équilibre mécanique et gravitationnel de toute la masse et de toute la matière qui composent le corps, qui est le foyer dynamique autour duquel la Lune se déplace sur son orbite.

• **Le vecteur de décalage empirique :** dans la Lune réelle, ces deux centres ne coïncident pas ; ils sont distants d'environ $2\ \mathrm{km}$, le centre de masse étant décalé en permanence vers l'hémisphère de la face visible (Near Side) tourné vers la Terre.

2. Comment le modèle l'explique

• **Un mécanisme de déficit de masse asymétrique :** la matière crustale anorthositique est plus légère et moins dense que la matière mafique du manteau sous-jacent ($\rho_c < \rho_m$). Là où la croûte est particulièrement épaisse (la face cachée), de la matière légère occupe un volume géométrique qui serait sinon rempli de matière dense du manteau, de sorte que cet hémisphère contient moins de masse totale. La large asymétrie de la croûte lunaire (épaisse sur la face cachée et mince sur la face visible) contraint physiquement le centre de masse à se déplacer vers le côté mince (la face visible).

Une formulation mathématique ferme du décalage

On choisit un axe de coordonnées x partant du centre géométrique de figure et pointant directement vers le centre de la région d'attachement (la face visible), là où la croûte est la plus mince. Le centre de masse est défini mathématiquement par une intégrale de volume complète :

$$\delta x = \frac{1}{M_L} \int_V \rho(r)\, x\, dV$$

où dV est un élément de volume infinitésimal, $\rho(r)$ la densité locale à la position r, et M_L la masse totale de la Lune. Pour un corps à symétrie sphérique parfaite, l'intégrale s'annule ; seule la partie asymétrique de la répartition de masse influe sur le décalage (δx).

- **Cas A :** l'approximation de la coquille mince (équation 8)

En supposant un modèle crustal d'épaisseur $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$, et en définissant le contraste de densité $\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$, un noyau central symétrique n'influe pas sur le moment de masse le long de cet axe. Dans l'approximation de la coquille mince ($h \ll R_L$), la résolution de l'intégrale donne :

$$\delta x \simeq \frac{4\pi\Delta\rho R_L^3 A}{3M_L} = \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L} A \qquad (8)$$

L'équation montre que le décalage linéaire est égal à l'amplitude d'asymétrie globale (A) multipliée par le rapport du contraste de densité ($\Delta\rho$) à la densité moyenne de la Lune ($\bar{\rho}_L = 3,346\ \mathrm{kg/m^3}$). La composante d'épaisseur symétrique (h_0) s'annule complètement ; seule la composante à variation angulaire ($A\cos\psi$) déplace le point d'équilibre, et le signe positif ($+$) confirme mathématiquement que le décalage pointe vers la face visible.

- **Cas B :** intégration sur une épaisseur finie (équation 9)

Lorsque la surface extérieure garde un contour approximativement sphérique et que l'essentiel de la variation d'épaisseur est concentré à la base de la croûte (le Moho), une intégration complète sur l'épaisseur finie de la couche — où $b = R_L - h_0$ est le rayon moyen de la limite croûte–manteau — donne :

$$\delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{3}{5} b A^3\right) \qquad (9)$$

Le premier terme remplace R_L par le rayon plus profond b (un bras de levier plus court autour du centre de masse, ce qui réduit légèrement le décalage calculé), et le second terme, qui contient A^3, est une correction infime due à la taille finie de la variation d'épaisseur.

Valeurs numériques fermes du calcul du décalage (δx)

Les valeurs sont calculées sous des conditions d'exemple verrouillées : une épaisseur de référence $h_0 = 45\ \mathrm{km}$ et une amplitude d'asymétrie $A = 15\ \mathrm{km}$ (dérivées de valeurs extrêmes

de $30\ \mathrm{km}$ et $60\ \mathrm{km}$) :

Contraste de densité ($\Delta\rho$, $\mathrm{kg/m^3}$)	Décalage dans l'approximation de la coquille mince (km)	Décalage avec intégration sur l'épaisseur finie (km)
300	1.345	1.243
500	2.242	2.072
750	3.362	3.108

• **Analyse de sensibilité et contrainte du problème inverse (Inverse Problem) :** l'épaisseur finie ne réduit le décalage que de quelques pour cent, et le décalage est directement proportionnel au contraste de densité ($\Delta\rho$). L'ordre de grandeur empirique observé sur la Lune (environ $2\ \mathrm{km}$ vers la face visible) est reproduit dans la plage des paramètres du modèle (pour $\Delta\rho = 500\ \mathrm{kg/m^3}$, on obtient $2.072\ \mathrm{km}$). Cette concordance est un ajustement à la donnée (une solution inverse) et non une prédiction indépendante, puisque le choix de la densité repose sur la réponse empirique connue à l'avance. Un modèle global complet doit satisfaire simultanément les contraintes de masse, la réponse de marée (Tidal Response) et le moment d'inertie normalisé (I/MR^2), qui limitent les structures de densité admises dans le manteau et le noyau.

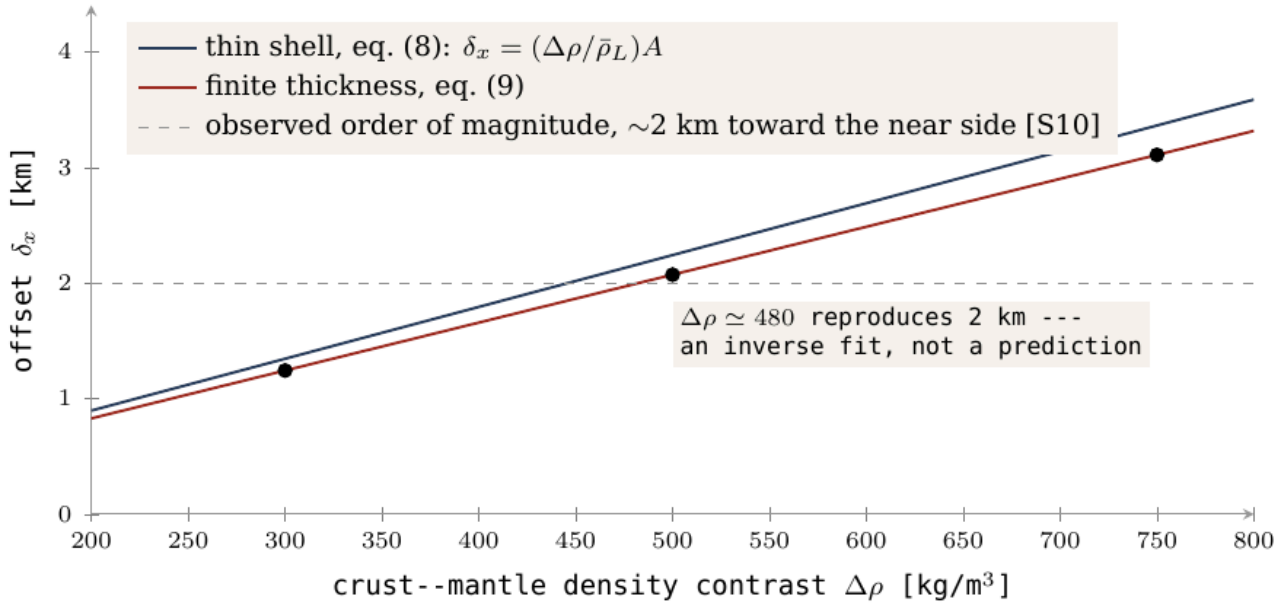


Figure 2. Le test conjoint du §B.7 : le décalage du centre de masse que produit la croûte de la figure 1, sur une plage de contrastes de densité entre la croûte et le manteau. Le signe pointe vers le côté mince (la face visible), et l'amplitude couvre l'ordre de grandeur observé ; la densité qui reproduit exactement 2 km est un ajustement à la donnée.

Figure 2 en détail · Le test conjoint de l'amplitude crustale et du décalage

Élément de la figure	Définition et valeur quantitative
Axe horizontal (X)	Le contraste de densité entre croûte et manteau ($\Delta\rho$), dans la plage $200 - 800\ \mathrm{kg/m^3}$.
Axe vertical (Y)	Le décalage calculé (δx) en kilomètres.
Ligne bleu foncé continue	L'équation de la coquille mince (équation 8), linéaire et passant par l'origine $(0, 0)$.
Ligne rouge continue	L'équation de l'épaisseur finie (équation 9), linéaire et passant par l'origine $(0, 0)$.
Points noirs	Les trois points de référence calculés du tableau ($\Delta\rho = 300, 500, 750\ \mathrm{kg/m^3}$).
Ligne horizontale grise en tirets	La ligne de référence de l'ordre de grandeur empirique observé, $2\ \mathrm{km}$.
Le point de croisement étalonné	La ligne rouge (épaisseur finie) croise la ligne empirique de $2\ \mathrm{km}$ à $\Delta\rho \simeq 480\ \mathrm{kg/m^3}$ (un ajustement étalonné, et non une prédiction indépendante).

La contrainte de l'axe vectoriel spatial

L'analyse unidimensionnelle suppose que la direction du décalage, l'emplacement de l'attachement et le côté mince sont alignés sur une même ligne géométrique. Sur la Lune réelle, il existe un écart angulaire : le centre du contact tel que tracé dans le modèle se situe à 24.1° nord et 335.2° est (article 3, §B.4), ce qui le place à environ 34.0° du point de référence sub-terrestre moyen ($0^\circ, 0^\circ$ — la direction moyenne de la Terre depuis le centre de la Lune). Un modèle axial centré sur le contact prédit un vecteur de décalage incliné pointant directement vers le point de contact ; le test géophysique doit donc comparer les composantes vectorielles spatiales de la direction, et pas seulement la longueur linéaire absolue.

3. Le test qui trancherait (le protocole d'ajustement conjoint — Global Joint Inversion)

- **La méthode d'inversion :** le test exige une inversion mathématique globale qui ajuste conjointement et simultanément l'épaisseur de la croûte, le modèle de densité, la topographie et les composantes vectorielles du décalage du centre de masse, dans un seul système de coordonnées uniforme et fixe.

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence, et statut

Élément du test	Définition du résultat et statut dans le modèle LEF

Un résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence	Une démonstration mathématique qu'aucun modèle de densité réaliste, physiquement fondé dans la littérature, ne peut expliquer la taille du décalage et sa direction vectorielle inclinée en même temps que les autres contraintes internes de la Lune (le moment d'inertie normalisé et la réponse de marée).
Statut actuel dans le modèle	La direction du vecteur de signe positif et la plage de sensibilité de l'ordre de grandeur — s'accorde ; l'exécution du protocole global d'ajustement conjoint — ouvert.

B.8 R8 — Les zones d'exposition

1. Ce qui a été mesuré

• **Une évolution continue de la surface :** la surface lunaire présente des propriétés morphologiques, gravimétriques et chronologiques qui varient avec la position. Les principales mesures sont l'épaisseur crustale linéaire (en kilomètres), la densité et la population des cratères les plus anciens (Crater Density), et le caractère géologique des grands bassins.

• **Définition des trois zones concentriques :** les propriétés sont organisées en trois ceintures concentriques (circulaires) autour du centre de la face visible de la Lune, définies selon deux étapes d'étalonnage :

Étape d'étalonnage	Zone intérieure (la calotte de contact)	Zone médiane (l'anneau de la base)	Zone extérieure (la face cachée)
Règle d'exposition initiale (tests de septembre)	0° - 41° (12.5% de la surface)	41° - 90° (37.5% de la surface)	90° - 180° (50.0% de la surface)
Règle de translation actualisée (article 3, centre du contact à 24.1°N, 335.2°E)	0° - 31°	31° - 70°	70° - 180°

2. Comment le modèle l'explique

• **Le mécanisme d'exposition du modèle :** l'ordre concentrique découle de la manière dont la surface lunaire a été exposée à l'espace par étapes successives lors de l'arrondissement et du détachement de la poire :

  • La surface courbe du dôme (la face cachée) était ouverte sur l'espace dès le début.

  • La base plane reposait sur le corps parent terrestre ; lorsque l'hémisphère s'est arrondi en sphère, la base s'est soulevée de ses bords extérieurs vers l'intérieur (comme une

ventouse qui se décolle d'une surface de verre depuis ses bords extérieurs vers son centre), de sorte que le centre du contact a été exposé en dernier, au moment de la libération physique.

• **Dérivation des trois propriétés principales :**

1. Épaisseur crustale maximale sur la face cachée : l'ancienne coquille s'est épaissie mécaniquement lors de la fermeture du dôme.

2. La densité des cratères anciens sur la face cachée : cette partie ayant été exposée à l'espace le plus longtemps, elle porte l'enregistrement géologique le plus ancien de la population de cratères.

3. Caractère régional des bassins : les bassins formés dans chaque ceinture enregistrent les conditions dynamiques et thermiques qui y régnaient au moment de leur formation.

• **La contrainte de l'axe de symétrie :** l'épaisseur de la croûte, l'âge de préservation et le caractère des bassins doivent chacun être organisés, de manière indépendante, en fonction de la distance angulaire au centre de la face visible, et non selon un autre axe planétaire.

3. Le protocole de test géométrique strict

Pour prévenir un ajustement artificiel aux données, le test est défini avec des seuils quantitatifs et des axes de contrôle stricts fixés avant l'exécution du calcul :

• **Les axes géométriques :**

• **L'axe principal (le point sub-terrestre) :** défini à 0°N, 0°E — le point de la surface lunaire qui fait directement face à la Terre.

• **Axes de contrôle et protection de la sensibilité :** le calcul est exécuté en parallèle autour de l'axe d'Oceanus Procellarum (centré à 23°N, 320°E ; le contact actualisé de l'article 3 est centré à 24.1°N, 335.2°E) et autour de trois axes de contrôle (le limbe est, le pôle sud et le pôle nord). L'organisation géométrique doit se vérifier avec la plus haute significativité pour le seul axe principal, afin d'exclure un résultat fortuit.

• **La méthode des ceintures et l'intégration statistique :**

• **Pondération par la surface (Area Weighting) :** une pondération stricte par la surface est appliquée à chaque cellule de la grille, afin de corriger le rétrécissement des cellules près des pôles dans les projections dépliées.

• **Analyse de tendance par la mesure de Spearman :** la surface lunaire est divisée en 12 ceintures angulaires concentriques, chacune d'une largeur fixe de 15°. La mesure statistique de la tendance (notée T5) est le coefficient de corrélation de rang de Spearman

(r_s) entre le numéro d'ordre de la ceinture et son épaisseur moyenne (à côté de lui sont rapportées les différences entre les moyennes des trois grandes ceintures — T1) :

- $r_s = +1$: une hausse monotone parfaite (chaque ceinture systématiquement plus épaisse que la précédente).
- $r_s = 0$: une absence complète d'ordre géométrique.
- $r_s = -1$: une baisse monotone systématique.

- **La contrainte d'inclusion des mers (sans masquage) :**
  - **Les mers comme élément central de la prédiction :** les bassins sombres des mers sont la croûte la plus mince de la face visible et sont définis comme les ouvertures d'émission d'origine du disque de contact (article 3, §B.5).
  - **Une interdiction complète du masquage (No Masking) :** les surfaces des mers ne peuvent pas être soustraites ni masquées du test statistique principal, car les retirer revient à retirer la prédiction elle-même et annule la validité du test. Le masque standard utilisé dans la littérature pour le comptage des cratères est exécuté et rapporté en parallèle à titre de contrôle annexe uniquement (les deux limites géométriques sont représentées sur la carte du gradient de la figure 6).

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence

L'exigence sera considérée comme non satisfaite si le coefficient de corrélation de Spearman (r_s) pour l'axe principal ne montre pas une significativité statistique positive nettement supérieure à celle des axes de contrôle arbitraires, ou si les moyennes pondérées des ceintures montrent que la croûte de la calotte de contact (0° - 41° ou 0° - 31°) est plus épaisse ou plus ancienne que les ceintures extérieures de la face cachée.

Termes gravimétriques et mécanisme des mascons

- **Anomalies de Bouguer (Bouguer Anomaly) :** l'enregistrement du champ de gravité mesuré par les sondes GRAIL après soustraction de l'attraction gravitationnelle due à la topographie morphologique extérieure. Le résidu de gravité révèle directement la répartition de la masse et de la densité en profondeur sous la croûte.
- **Mascon (Mascon — concentration de masse) :** une anomalie de Bouguer positive particulièrement forte située sous des bassins, qui montre que de la matière mafique dense du manteau ($\mathrm{riche\ en\ Fe\text{-}Mg}$) est montée verticalement et se trouve à faible profondeur sous la croûte mince du bassin.

• **Bassin à mascon annulaire (Ringed Mascon Basin) :** une structure gravimétrique qui présente, en plus de la concentration de masse centrale, un anneau périphérique distinct de signe gravimétrique opposé (un déficit de masse) entourant le centre du bassin.

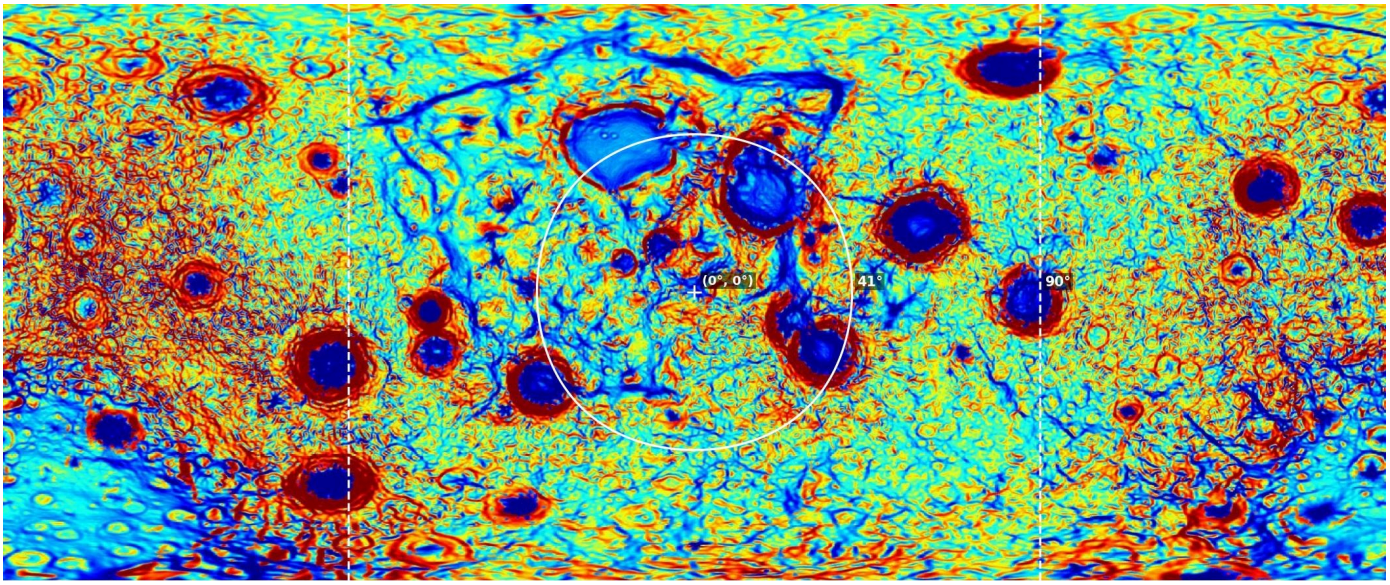


Figure 6. Les trois zones d'exposition sur la carte du gradient de Bouguer de GRAIL. Des cercles à 41° (continu) et à 90° (en tirets) du point subterrestre (0°, 0°) marquent le disque de contact, la ceinture des marges et la face cachée de la règle de transposition telle qu'utilisée pour les tests de septembre (article 3, §B.4 ; limites actuelles au §B.8). Bleu : concentrations de masse sous une croûte mince ; rouge : leurs bordures. Les mascons non annulaires les plus forts se trouvent à l'intérieur du disque de contact, les bassins annulaires dans la ceinture, et les bassins sur croûte épaisse au-delà (tests T1–T5). Projection cylindrique centrée sur 0°E, latitudes ±75° ; la face cachée est partagée entre les deux bords de la carte. Crédit : LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University) ; gradients de gravité de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT).

Figure 6 en détail · Les trois zones d'exposition sur la carte du gradient de Bouguer GRAIL

Élément de la figure	Détail géométrique et morphologique
Paramètres de projection	Projection cylindrique (Plate Carrée) centrée sur $0^{\circ}\mathrm{E}$, latitudes $\pm 75^{\circ}$. La face cachée est répartie entre les deux bords extérieurs de la carte.
Bleu	Fortes anomalies de Bouguer positives (concentrations de masse / mascons sous une croûte mince).
Rouge	Les marges surélevées des anomalies (anneaux de déficit de masse).

Limites géométriques (tests de septembre)	Un cercle continu de rayon angulaire 41° et un cercle en tirets de rayon angulaire 90° autour du point sub-terrestre $(0^\circ, 0^\circ)$ marquent le disque de contact ($0^\circ - 41^\circ$), la ceinture des marges ($41^\circ - 90^\circ$) et la face cachée ($90^\circ - 180^\circ$). Ces limites ont été actualisées numériquement à 31° et 70° respectivement (section B.8).
La répartition empirique des mascons	Les mascons non annulaires les plus forts se trouvent à l'intérieur du disque de contact ; les bassins à mascon annulaire sont concentrés dans la ceinture des marges ; et les bassins ordinaires sur croûte épaisse se situent au-delà, sur la face cachée.
Crédit	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU) ; gradients de gravité de Bouguer GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT).

Tableau de protocole des cinq tests statistiques (T1–T5)

Le tableau définit strictement les conditions de réussite et les seuils de discordance. La plage numérique comprise entre le seuil de réussite et le seuil inférieur est définie comme une plage indécise (les données ne confirment pas la prédiction avec la force requise, mais ne sont pas en contradiction physique avec elle).

Test	Produit de données empiriques	Prédiction du modèle	Seuil numérique de réussite	Critère de discordance (n'est pas compatible si)
T1 — Épaisseur de la croûte	Un modèle global d'épaisseur crustale GRAIL étalonné sur l'ancrage sismique Apollo, sur une grille de 1°.	L'épaisseur moyenne doit croître de manière monotone du disque de contact à la ceinture des marges et à la face cachée.	• Chaque moyenne de ceinture supérieure à la précédente de ≥ 5 km. • Face cachée moins disque de contact : ≥ 15 km . • Dans des sous-ceintures de 15° : pas plus d'une inversion de la tendance.	• Face cachée moins disque de contact < 10 km. • L'ordre des trois ceintures n'est pas monotone.
T2 — Cratères anciens	Cratères de ≥ 20 km de diamètre attribués stratigraphiquement à la	La face cachée doit être la plus dense, la ceinture des marges	• Rapport face cachée/marges ≥ 1.3.	• Rapport face cachée/marges < 1.1.

	période pré-nectarienne ou nectarienne. Densité surfacique par $10^6\ \mathrm{km}^2$ (surfaces des mers incluses dans le test).	intermédiaire et le disque de contact le plus clairsemé. Borne supérieure théorique du rapport face cachée/marges $= 3$ (pour une population montée intacte sur le dôme).	• Rapport face cachée/disque ≥ 1.5. • Rapport marges/disque ≥ 1.1.	• Le disque de contact présente une densité égale à celle de la face cachée.
T3 — Bassins à mascon annulaire	Bassins présentant une concentration de masse et un anneau extérieur distinct dans le gradient de Bouguer GRAIL.	Les centres géométriques des bassins sont concentrés dans la ceinture des marges.	$\geq 60\%$ des bassins à mascon annulaire se situent dans la plage angulaire $41^\circ - 105^\circ$ à partir de l'axe.	$< 40\%$ des bassins, ou une répartition entièrement uniforme en $\cos\theta$ (une répartition aléatoire).
T4 — Mascons non annulaires	Bassins présentant des anomalies de Bouguer positives extrêmes et aucun anneau extérieur distinct.	Les centres se situent à l'intérieur du disque de contact et sur ses marges géométriques.	$\geq 70\%$ des dix mascons les plus forts se situent dans un rayon angulaire de 50°.	$< 50\%$ des mascons forts.
T5 — Unicité de l'axe	L'ensemble des jeux de données des tests ci-dessus, exécutés à nouveau simultanément autour de l'axe sub-terrestre, de l'axe de Procellarum et de trois axes de contrôle (le limbe est, le pôle sud et le pôle nord).	L'organisation prédite se vérifie de manière significative autour des deux premiers axes et est entièrement absente autour des axes de contrôle.	Les mesures statistiques de tendance de chaque axe de contrôle sont inférieures à la moitié ($< 50\%$) de la valeur obtenue pour l'axe principal.	Un seul axe de contrôle arbitraire présente une organisation des données à un niveau de corrélation égal ou supérieur à celui de l'axe principal.

Résultats empiriques et exécutions quantitatives (septembre 2026)

T1 — Épaisseur de la croûte (exécution quantitative)

Le test a été exécuté simultanément sur quatre modèles mathématiques d'épaisseur crustale de l'archive GRAIL (grilles d'une résolution de 0.25°, avec des moyennes globales fixes de $34\ \mathrm{km}$, $35\ \mathrm{km}$, $43\ \mathrm{km}$ et $43\ \mathrm{km}$) :

Modèle crustal de l'archive GRAIL	Disque de contact (km)	Ceinture des marges (km)	Face cachée (km)	Différence : face cachée moins disque (km)
Modèle 1 (moyenne globale $34\ \mathrm{km}$)	28.3	30.6	38.0	9.65
Modèle 2 (moyenne globale $35\ \mathrm{km}$)	29.1	31.4	39.2	10.0
Modèle 3 (moyenne globale $43\ \mathrm{km}$ - a)	37.0	39.3	47.3	10.3
Modèle 4 (moyenne globale $43\ \mathrm{km}$ - b)	36.8	39.1	47.4	10.6

- **La tendance monotone :** dans les quatre modèles géophysiques, une tendance monotone complète se vérifie ($h_{\mathrm{contact}} < h_{\mathrm{rim}} < h_{\mathrm{far}}$).
- **Une décision méthodologique stricte :** le test T1 n'a pas atteint le seuil requis ($\geq 15\ \mathrm{km}$). Dans le modèle 1, la différence empirique ($9.65\ \mathrm{km}$) entre dans la plage de discordance ($< 10\ \mathrm{km}$) de $0.35\ \mathrm{km}$, tandis que les modèles 2–4 se situent dans la plage indécise ($10.0 - 10.6\ \mathrm{km}$). Le plus grand palier morphologique se produit entre la ceinture des marges et la face cachée, tandis que le palier du disque de contact à la ceinture des marges est inférieur au seuil de $5\ \mathrm{km}$ fixé dans le modèle.

T5 — Unicité de l'axe (exécution quantitative)

- **Le coefficient de corrélation global et la significativité :** la division de la surface lunaire en 12 ceintures angulaires concentriques de 15° de largeur autour de l'axe sub-terrestre donne une corrélation de rang de Spearman constante de $r_s = +0.87$ dans les quatre modèles crustaux GRAIL, avec une significativité statistique de :

$$p = 2 \times 10^{-4} \quad (0.02\%)$$

Dans le modèle 1, les moyennes des ceintures croissent de manière monotone sur 10 ceintures consécutives sur 12, d'un minimum de $26.8\ \mathrm{km}$ dans la bande $30^\circ - 45^\circ$ à un maximum de $45.6\ \mathrm{km}$ dans la bande $165^\circ - 180^\circ$.

- **Comparaison avec les axes de contrôle arbitraires :**

Axe géométrique testé	Corrélation de Spearman (r_s)	Lecture statistique

L’axe sub-terrestre (l’axe de la prédiction)	+0.87	Haute significativité ($p = 2 \times 10^{-4}$).
L’axe du limbe est	+0.76	Inférieure à celle de l’axe principal.
L’axe d’Oceanus Procellarum (Procellarum)	+0.74	Géographiquement proche de l’axe sub-terrestre et partage une partie de son schéma.
L’axe du pôle sud	+0.43	Corrélation faible.
L’axe du pôle nord	-0.43	Corrélation négative.

- **Une décision méthodologique stricte :** le test T5 a été pleinement réussi. L’axe géodynamique prédit par le modèle LEF organise la répartition de l’épaisseur crustale à un niveau de corrélation nettement supérieur à celui de tout autre axe de contrôle.

T2 — Les cratères les plus anciens (exécution quantitative)

Le test a été exécuté sur le catalogue global de cratères de Robbins pour tous les cratères de $\geq 20 \text{ km}$ de diamètre (un ensemble total de $6,973$ cratères de tous âges, l’archive ne disposant pas d’un catalogue trié par le seul âge stratigraphique). Les valeurs sont calculées comme des densités de cratères par 10^6 km^2 :

Méthode d’exécution	Disque de contact	Ceinture des marges	Face cachée
Mers incluses dans l’ensemble (le test principal, strict)	99	164	219
Masque usuel des mers appliqué (le contrôle)	160	193	218

- **Analyse du résultat de T2 (mers incluses) :**
  - **Rapport face cachée / ceinture des marges :** 1.34 (franchit le seuil ≥ 1.3).
  - **Rapport face cachée / disque de contact :** 2.21 (franchit le seuil ≥ 1.5).
  - **Rapport ceinture des marges / disque de contact :** 1.65 (franchit le seuil ≥ 1.1).
- **Une décision méthodologique stricte :** le test T2 a été pleinement réussi pour les trois rapports statistiques. La densité de cratères sur la face cachée est plus du double de celle du disque de contact. La rareté des cratères dans les bassins des mers s’explique par des atterrissages tardifs après la libération (matière terrestre projetée dans l’espace puis capturée, plus de la poussière spatiale) sur les surfaces de la face visible exposées en dernier.

• **Analyse du contrôle (masque des mers) :** avec les surfaces basaltiques masquées, les rapports de densité sont respectivement de 1.13, 1.37 et 1.21 — l'ordre monotone est conservé au-dessus des seuils inférieurs, ce qui montre que l'organisation concentrique ne dépend pas de la manière dont les mers sont traitées statistiquement.

• **La limite du comptage total :** l'inclusion de cratères jeunes de tous âges dilue uniformément le contraste différentiel et ne peut pas le créer artificiellement ; la réalisation du comptage trié sur les seules périodes pré-nectarienne et nectarienne reste ouverte.

Le protocole de la mise à jour géométrique et de l'intégration spatiale (15 octobre 2026)

1. Mise à jour des conditions d'orientation et des limites des ceintures

• **Déplacement de l'axe de contact géodynamique :** alors que les premiers tests d'étalonnage (septembre 2026) reposaient sur l'axe sub-terrestre théorique ($0^\circ\mathrm{N}, 0^\circ\mathrm{E}$), la géométrie actualisée du modèle place le centre physique du contact à la coordonnée fixe $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ [annexe A], soit un écart angulaire de 34.0° par rapport à l'axe sub-terrestre moyen.

• **Mise à jour des limites des ceintures concentriques :** sur la base de la règle de translation de l'article 3, les rayons seuils antérieurs (41° et 90°) ont été remplacés par les seuils suivants :

Zone d'exposition actualisée	Limites angulaires	Remplace (règle de septembre)
La calotte de contact	$0^\circ - 31^\circ$	Le disque de contact ($0^\circ - 41^\circ$)
La ceinture (la ceinture médiane)	$31^\circ - 70^\circ$	La ceinture des marges ($41^\circ - 90^\circ$)
La partie éloignée	$70^\circ - 180^\circ$	La face cachée ($90^\circ - 180^\circ$)

• **Contrainte méthodologique et statut des tests de bassins :** les densités de cratères et l'épaisseur crustale du modèle 1 ont été recalculées sur la géométrie actualisée et comparées aux mêmes seuils de réussite et de discordance fixés à l'avance. Les tests de répartition des bassins T3 et T4 n'ont pas encore été exécutés sur le système ; tous les fichiers de données brutes, les scripts de traitement et les moyennes pondérées des ceintures sont fixés et conservés dans le dossier de reproduction de l'article.

Valeurs numériques fermes du recalcul (la géométrie actuelle)

Les valeurs et les différences ont été dérivées des grilles de données avant arrondi numérique. Les rapports sont donnés dans l'ordre géométrique : partie éloignée/ceinture,

partie éloignée/calotte de contact, et ceinture/calotte de contact :

Produit de données (géométrie actuelle)	Calotte de contact	La ceinture	Partie éloignée	Rapports ou différence linéaire
Cratères ≥ 20 km par 10^6 km^2 (surfaces des mers et bassin SPA retirés du calcul)	53	187	220	Rapports : 1.17 / 4.15 / 3.55
Cratères ≥ 20 km par 10^6 km^2 (surfaces des mers comptées entièrement)	26	148	215	Rapports : 1.45 / 8.42 / 5.81
Épaisseur de la croûte (modèle 1), km (surfaces des mers conservées dans le système)	26.3	30.3	36.2	Différence : partie éloignée moins calotte = 9.9 km
Épaisseur de la croûte (modèle 1), km (surfaces des mers et bassin SPA retirés)	31.3	33.0	38.9	Différence : partie éloignée moins calotte = 7.5 km

2. Analyse des résultats du recalcul (la population de cratères, Robbins ≥ 20 km)

• **Analyse avec les mers et le bassin SPA retirés :** le retrait des surfaces de basalte des mers et du bassin South Pole–Aitken des numérateurs de comptage et des intégrales de surface donne une comparaison « à l'identique » de croûte primaire des hautes terres, avec des densités de 53, 187 et 220 cratères par 10^6 km^2. Les rapports 4.15 et 3.55 franchissent les seuils de T2 (≥ 1.5 et ≥ 1.1), tandis que le rapport partie éloignée/ceinture (1.17) se situe dans la plage indécise (au-dessus du seuil inférieur < 1.1 et en dessous du seuil de réussite ≥ 1.3), la tendance monotone étant entièrement conservée.

• **Analyse avec les mers incluses (la convention de septembre) :** donne des densités de 26, 148 et 215 cratères par 10^6 km^2, avec des rapports nets de 1.45, 8.42 et 5.81 qui franchissent tous les seuils.

L'analyse actualisée de l'épaisseur de la croûte (modèle GRAIL 1 sur une grille de 1°)

• **Analyse avec les mers incluses (la convention stricte de T1) :** les mers étant définies dans le modèle comme l'enregistrement physique des ouvertures structurales, leur inclusion

dans le calcul est essentielle. Les moyennes pondérées donnent $26.3\ \mathrm{km}$ (la calotte de contact), $30.3\ \mathrm{km}$ (la ceinture) et $36.2\ \mathrm{km}$ (la partie éloignée). L'ordre monotone se vérifie entièrement ($h_{\mathrm{cap}} < h_{\mathrm{belt}} < h_{\mathrm{far}}$), la croûte de la partie éloignée dépassant celle de la calotte de contact de $9.9\ \mathrm{km}$. Cette différence ne se situe que $0.1\ \mathrm{km}$ sous le seuil inférieur d'origine ($< 10\ \mathrm{km}$).

• **Analyse avec les mers et le bassin SPA retirés :** le retrait des mers et du bassin South Pole–Aitken donne des épaisseurs moyennes de $31.3\ \mathrm{km}$, $33.0\ \mathrm{km}$ et $38.9\ \mathrm{km}$, ce qui réduit la différence linéaire globale à $7.5\ \mathrm{km}$.

• **La contrainte de grille pour les modèles 2–4 :** les modèles 2–4 exigent l'extrapolation et le traitement des grilles complètes, et sont donc laissés à des exécutions futures. Dans la géométrie initiale de septembre, ces modèles donnaient des différences (face cachée moins disque) supérieures de 0.37 à $0.92\ \mathrm{km}$ à celles du modèle 1 ; cette tendance devrait également apparaître dans le recalcul.

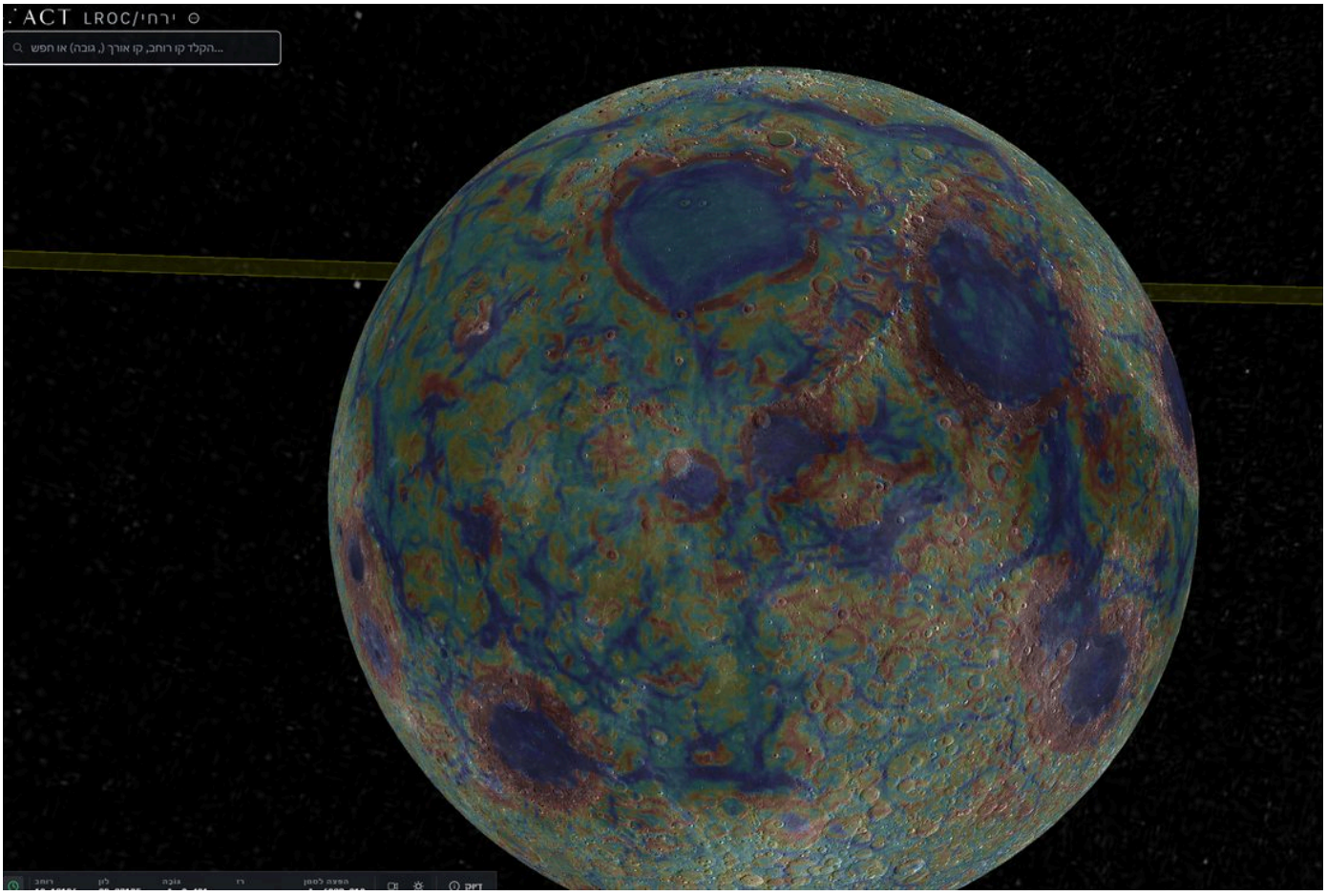


Figure 7. La zone de contact — le centre de la face visible. La région qui était le disque de contact résiduel de la base, exposée seulement lors de la libération : les concentrations de masse les plus fortes, la croûte la plus mince, les mers les plus jeunes et les plus lisses, sans anneaux. Crédit : LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University) ; couche du gradient de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

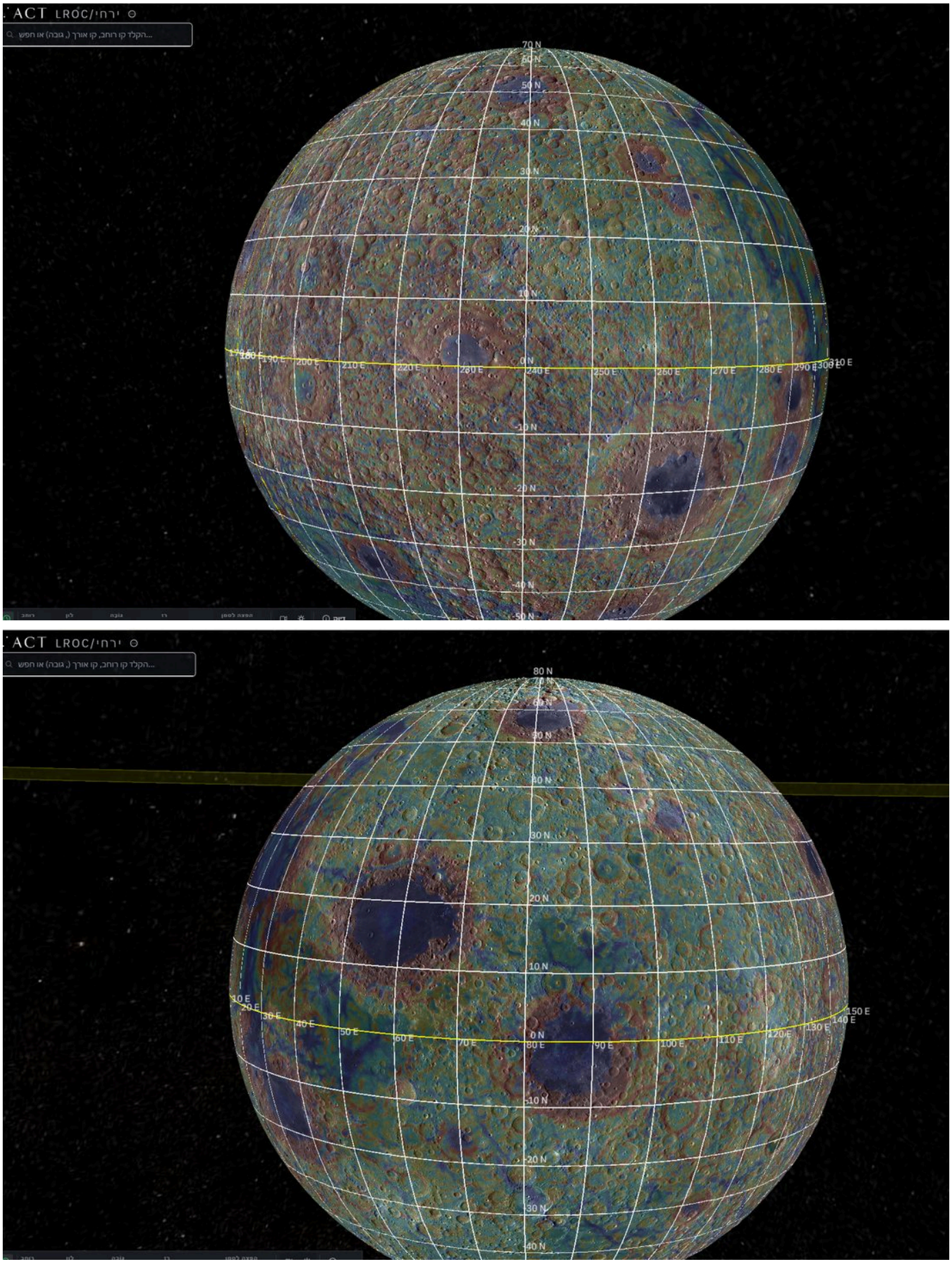


Figure 8. La ceinture des marges — l’anneau de la base. À gauche, le bord du disque vers 270°E ; à droite, vers 90°E. Des bassins avec une concentration de masse et un anneau distinct, sur les deux limbes, oriental et occidental : la région exposée lorsque le contact s’est rétréci des bords vers le disque au cours de

l’arrondissement. Sa présence sur les deux limbes est ce que donne un hémisphère qui se referme : la base s’est libérée le long de tous ses bords, et non d’un seul côté. Crédit : comme pour la figure 7.

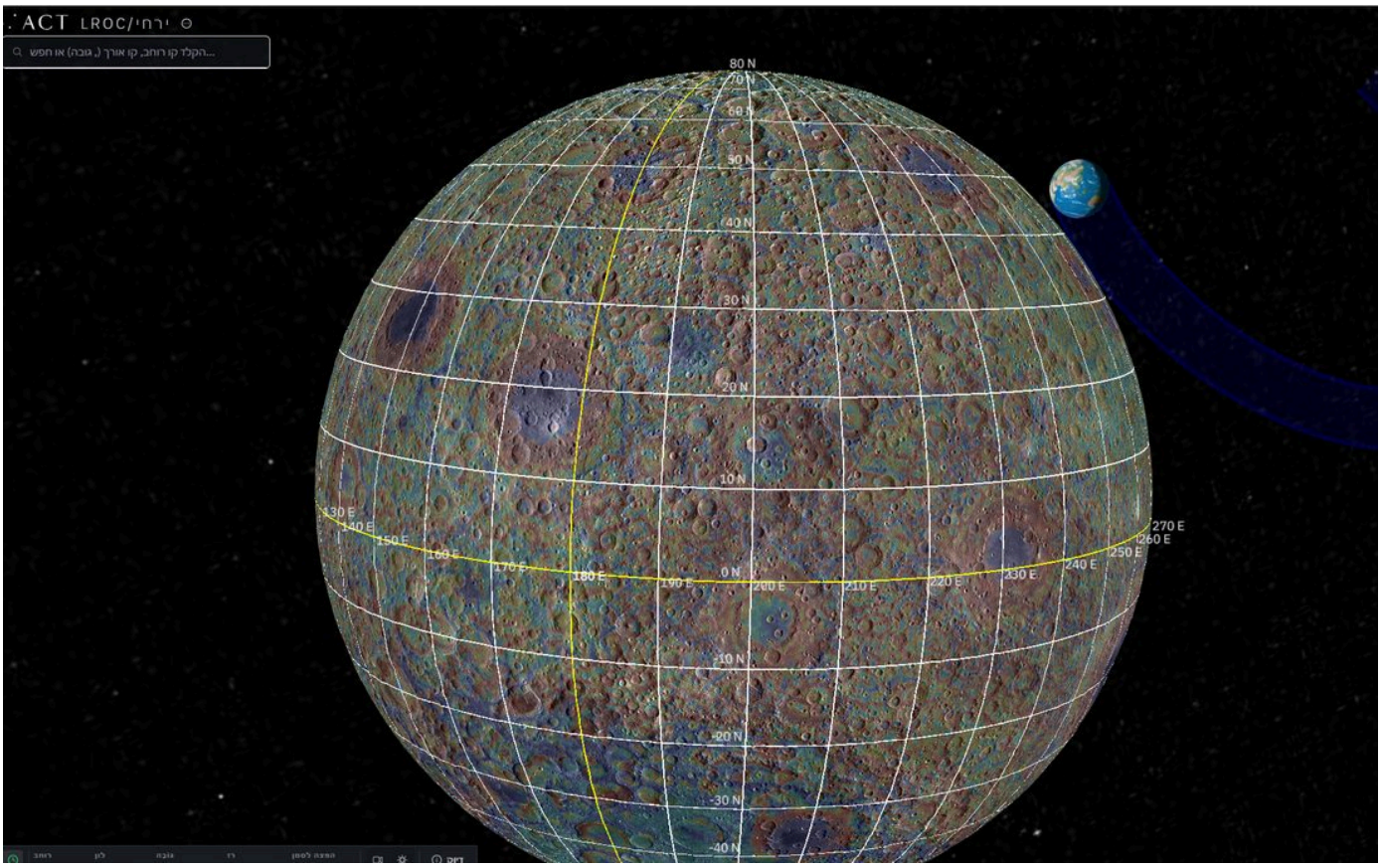


Figure 9. L’ancienne surface du dôme — la face cachée, centrée sur 180°E, avec la Terre au-dessus du bord du disque vers 250–270°E. Des bassins sur une croûte épaisse, sans concentration de masse et sans anneau : la croûte qui était la coquille, épaissie d’un facteur trois lors de la fermeture, exposée dès la phase du dôme plat, et qui porte l’enregistrement le plus ancien. Crédit : comme pour la figure 7.

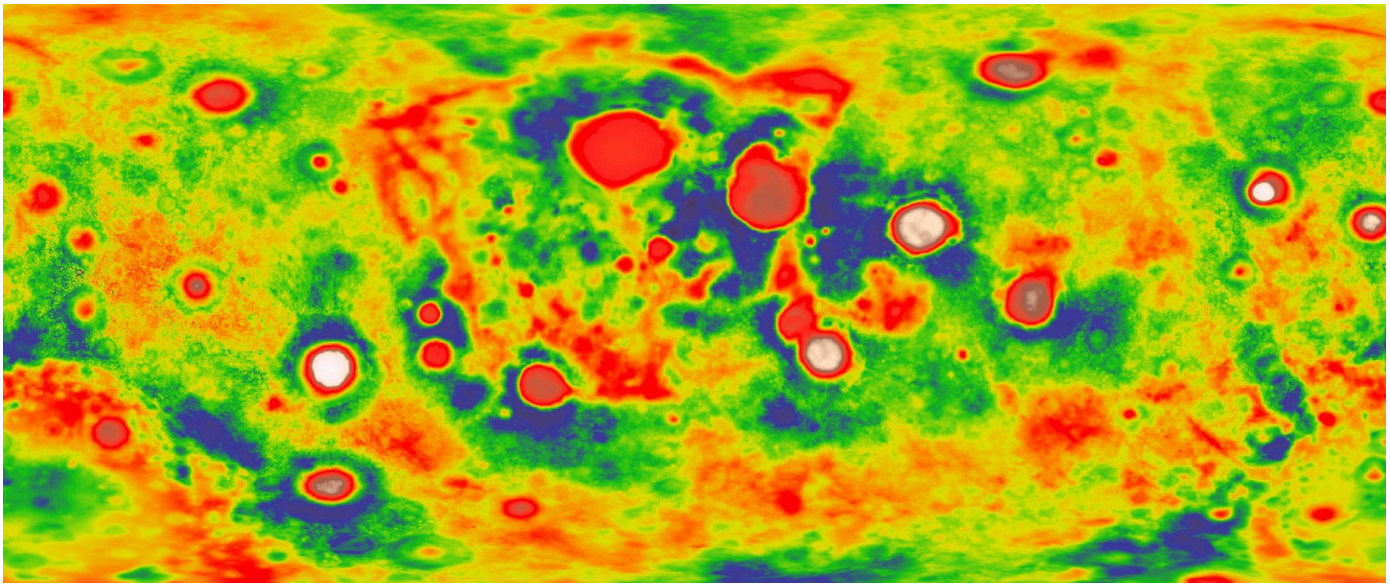


Figure 10. L’anomalie de gravité de Bouguer de GRAIL, degrés harmoniques sphériques 6–660, projection cylindrique centrée sur 0°E, latitudes ±75°. Les degrés les plus bas, les variations les plus larges sur l’ensemble de la Lune, ont été retirés afin

que les structures à l'échelle d'un bassin ressortent. Rouge et blanc : anomalies positives, les concentrations de masse ; bleu : négatives. Orientale (à gauche, 95°W) montre le motif classique de cible — un centre positif à l'intérieur d'un anneau négatif — la signature d'un bassin annulaire de la ceinture (T3) ; Imbrium et Serenitatis au centre sont positifs sans anneau négatif distinct (T4). Crédit : LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University) ; gravité de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT ; Zuber et al. 2013).

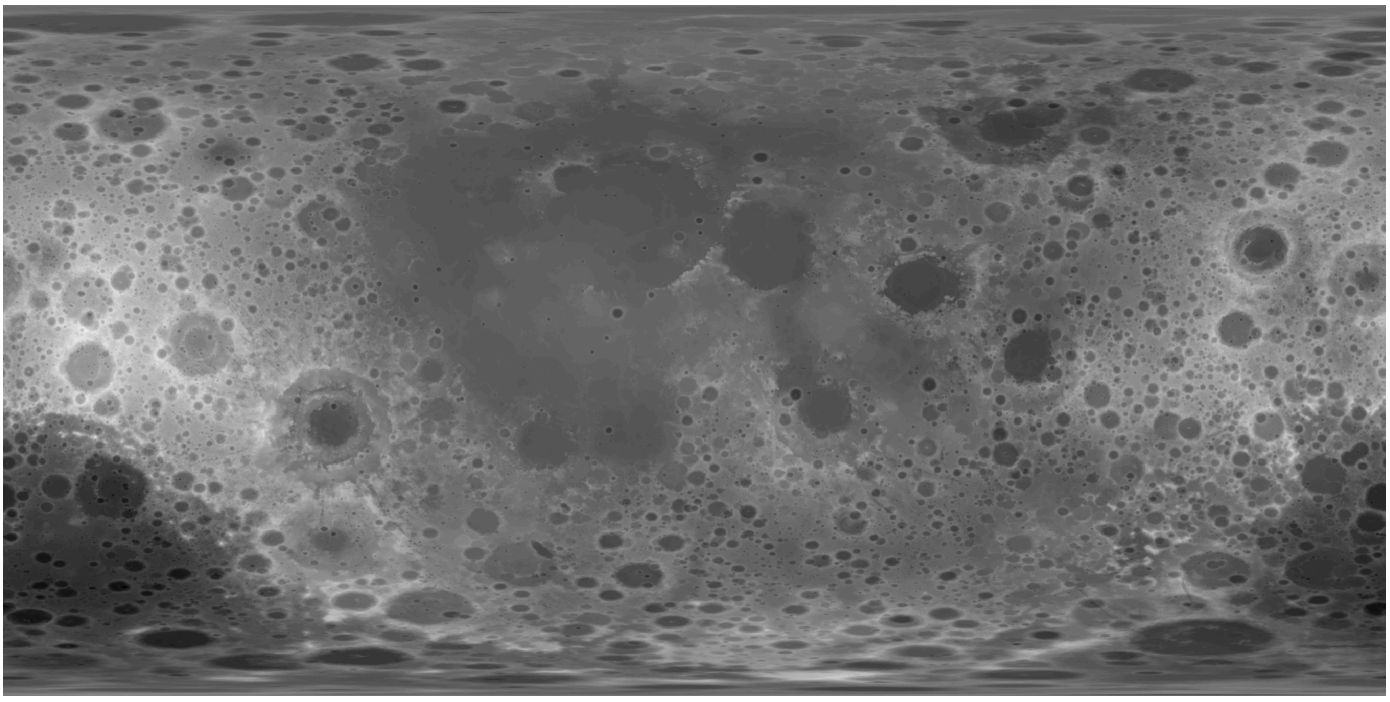


Figure 11. L'altitude globale de la Lune (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA), projection cylindrique centrée sur 0°E : le sombre est bas, le clair est haut. Les mers et les planchers des bassins de la face visible sont les dépressions ; les hautes terres de la face cachée sur les deux bords de la carte sont les hauteurs, et elles portent la population de cratères la plus ancienne de la Lune — portée vers le haut sur la coquille et comprimée avec elle, plus dense que celle de la face visible en raison de la fermeture du dôme (article 3, §B.6 ; test T2), et dont les cratères ont été portés intacts et à leur taille (article 7). Crédit : LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University) ; SLDEM2015 (Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA).

Figures 7–11 en un coup d'œil · Signatures gravimétriques et topographiques dans les zones d'exposition

Figure	Région / produit de données	Propriétés géophysiques et morphologiques explicites	Crédit des données
Figure 7	La région de contact (le centre de la face visible)	Le disque de contact résiduel de la base, exposé seulement au moment de la libération : les plus fortes concentrations de masse (mascons), la croûte la plus mince et les mers les plus jeunes et les plus lisses, sans anneaux gravimétriques.	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU) ; gradient de Bouguer GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

Figure 8	La ceinture des marges (l'anneau de la base)	Les deux limbes — l'occidental (autour de $270^\circ\mathrm{E}$) et l'oriental (autour de $90^\circ\mathrm{E}$). Des bassins présentant une concentration de masse et un anneau négatif distinct sur les deux limbes, ce qui montre que la base s'est décollée progressivement le long de toute sa marge vers le disque lors de l'arrondissement.	Comme pour la figure 7.
Figure 9	L'ancienne surface du dôme (la face cachée)	Centrée sur $180^\circ\mathrm{E}$ (avec la Terre au-dessus du bord du disque à $250^\circ - 270^\circ\mathrm{E}$). Des bassins sur croûte épaisse (la coquille qui s'est triplée lors de la fermeture), sans concentrations de masse et sans anneaux, portant l'enregistrement de frappes le plus ancien.	Comme pour la figure 7.
Figure 10	Anomalie de gravité de Bouguer (degrés 6–660)	Projection cylindrique centrée sur $0^\circ\mathrm{E}$, latitudes $\pm 75^\circ$, après suppression des degrés les plus bas pour faire ressortir les structures à l'échelle des bassins (rouge/blanc : positif/mascons ; bleu : négatif). Orientale ($95^\circ\mathrm{W}$) présente un motif de cible, avec un centre positif dans un anneau négatif (la signature d'un bassin annulaire dans la ceinture — T3) ; Imbrium et Serenitatis au centre sont positifs sans anneau négatif distinct (T4).	LROC QuickMap ; gravité de Bouguer GRAIL (Zuber et al. 2013).
Figure 11	L'altitude globale de la Lune (SLDEM2015)	Projection cylindrique centrée sur $0^\circ\mathrm{E}$ (sombre : bas ; clair : haut). Les mers et les fonds de bassins de la face visible sont les dépressions ; les hautes terres de la face cachée aux bords de la carte sont les reliefs, et portent l'ancienne population de cratères portée intacte et resserrée lors de la fermeture du dôme (article 3, §B.6 ; test T2 ; article 7).	LROC QuickMap ; SLDEM2015 (Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA).

Figures 7–11 en détail : l'ordre des structures à travers la surface lunaire

Les figures documentent la manière dont les structures tectoniques, topographiques et gravimétriques changent le long de la séquence spatiale, en fonction de la distance angulaire vers l'extérieur à partir de l'axe situé au centre de la face visible :

- **Figure 7 · La région de contact — le centre de la face visible :** montre la zone qui constituait le disque de contact résiduel de la base géodynamique, exposée à l'espace en

dernier, au moment de la libération physique. La région se caractérise par les concentrations de masse non annulaires (mascons) les plus fortes, la croûte la plus mince et les mers les plus jeunes et les plus lisses, sans structures d'anneaux gravimétriques extérieurs.

• **Figure 8 · La ceinture des marges — l'anneau de la base :** montre une vue occidentale (le bord du disque autour de 270°E) et une vue orientale (autour de 90°E). La région présente des bassins dotés d'une concentration de masse interne et d'un anneau périphérique négatif distinct dans le gradient de Bouguer sur les deux limbes géographiques. Ce schéma représente la zone exposée lorsque les marges du contact se sont rétractées vers l'intérieur lors de l'arrondissement mécanique ; l'apparition des structures sur les deux limbes montre que la base s'est décollée et déchirée verticalement le long de toute sa marge, et non d'un seul côté géographique.

• **Figure 9 · L'ancienne surface du dôme — la face cachée :** centrée sur 180°E (avec la Terre située au-dessus du bord du disque dans la plage 250°E - 270°E). Elle montre des bassins sur une croûte épaisse et élevée, sans concentrations de masse et sans anneaux gravimétriques. Cette croûte est la coquille d'origine du dôme qui s'est épaissie linéairement d'un facteur trois lors de la fermeture ; elle a été exposée à l'espace en premier et porte l'enregistrement chronologique le plus ancien de la Lune.

• **Figure 10 · L'anomalie de gravité de Bouguer GRAIL (degrés harmoniques sphériques 6–660) :** projection cylindrique centrée sur 0°E, latitudes ± 75°, après suppression des degrés les plus bas pour faire ressortir les structures à l'échelle des bassins (rouge et blanc : anomalies positives/mascons ; bleu : anomalies négatives/déficit de masse). Le bassin d'Orientale (95°W) présente un motif de cible classique (un centre positif bordé d'un anneau négatif) qui représente les bassins annulaires de la ceinture (test T3), tandis que les bassins d'Imbrium et de Serenitatis au centre présentent une forte anomalie positive sans anneau négatif distinct (test T4).

• **Figure 11 · L'altitude globale de la Lune (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA) :** projection cylindrique centrée sur 0°E (sombre : bas ; clair : haut). Les bassins des mers et les fonds de bassins de la face visible sont les principales dépressions topographiques, tandis que les hautes terres de la face cachée aux bords de la carte sont les reliefs globaux et portent la population de cratères la plus dense et la plus ancienne (test T2), portée intacte et resserrée lors de la fermeture du dôme (article 3, §B.6 ; article 7).

Le résultat qui ne serait pas compatible, le statut du modèle et la distinction des alternatives

1. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence R8

• **Un résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence :** l'un des trois premiers tests statistiques (T1, T2 ou T3) tombant sous le seuil numérique inférieur fixé pour lui, ou une discordance complète dans le test d'unicité de l'axe (T5).

2. Le statut du modèle et la comparaison avec l'hypothèse concurrente (PKT)

Aspect de la comparaison	Le modèle LEF (trois zones d'exposition)	L'hypothèse concurrente (l'anomalie PKT)
Mécanisme de formation	Une exposition progressive et concentrique à l'espace à mesure que le dôme se détachait et s'arrondissait autour de l'axe du contact.	Une ancienne anomalie thermique et géochimique sur la face visible, riche en éléments producteurs de chaleur (K, REE, P, Th, U).
Prédiction spatiale	Une structure concentrique à trois zones : une calotte de contact intérieure, une ceinture des marges médiane et une face cachée épaisse.	Une simple dichotomie à deux faces entre la face visible chaude et la face cachée froide.
Pouvoir de discrimination décisif	Prédit l'existence de la ceinture des marges médiane et la concentration sélective des bassins à mascon annulaire en son sein (test T3).	Ne prédit ni n'explique l'existence géométrique de la ceinture intermédiaire ni le caractère distinct de ses bassins.

• **Statut actuel dans le modèle :** défini comme ouvert à un test complet ; l'organisation concentrique est l'observation décisive pour la géométrie du dôme (article 1), et son absence ne serait pas compatible avec cette géométrie.

• **Synthèse de l'état restant des données :**

  • **Unicité de l'axe (T5) :** pleinement réussi ($r_s = +0.87, p = 2 \times 10^{-4}$).

  • **Densité des cratères anciens (T2) :** pleinement réussi pour tous les rapports statistiques.

  • **L'ordre de l'épaisseur crustale (T1) :** l'ordre monotone se vérifie dans les quatre modèles GRAIL (les différences du modèle 1 sont de 9.65 km et de 9.9 km dans le recalcul, à la limite du seuil inférieur).

  • **Les tests de bassins (T3 et T4) :** en attente d'une exécution quantitative complète dans le dossier de reproduction.

B.9 Résultats des tests au lieu d'un score cumulé

1. Le problème méthodologique et la séparation statistique

• **Rejet d'un score cumulé :** l'article n'additionne pas mathématiquement les résultats des tests en un nombre unique exprimant une probabilité globale de succès, et présente à la place l'état isolé de chaque exigence dans un tableau unifié qui expose ce qui est empiriquement soutenu aujourd'hui et quels calculs restent à achever.

• **Interdépendance des termes du bilan :** le poids probant des lignes ne peut pas être combiné comme s'il s'agissait d'expériences indépendantes. Une croûte épaisse sur la face cachée (R3), le décalage du centre de masse vers la face visible (R7) et les bassins des mers remplissant la croûte mince de la face visible sont des vues morphologiques et gravimétriques différentes d'une seule et même répartition physique de la masse (§A.7) ; les compter comme trois succès distincts reviendrait à compter le même fait plus d'une fois.

• **Maintien de la classification des résultats :** un score pondéré brouille la distinction méthodologique stricte entre un résultat dérivé directement d'équations, une postdiction (Postdiction) et une prédiction indépendante non encore testée.

2. Tableau de statut des exigences R1–R18 : vérification et tâches ouvertes

Le tableau résume la situation des 8 exigences d'origine (R1–R8) et des 10 exigences supplémentaires (R9–R18) :

Exigence mécanique	Ce qui est empiriquement soutenu aujourd'hui	Le calcul ou la mesure nécessaire pour achever le test
R1 — Source terrestre	Une similitude isotopique significative dans les systèmes mesurés en laboratoire (oxygène : -1 ± 5 ppm).	Élaboration d'un bilan multi-systèmes unifié des sources des réservoirs et des processus.
R2 — Peu de métal	Les données sismiques de l'intérieur s'accordent avec un petit noyau métallique (1.4% de la masse de la Lune).	Un calcul hydrodynamique du transfert du métal dans le flux et de sa séparation.
R3 — Asymétrie	Une large croûte asymétrique et une activité basaltique inégale.	Dérivation d'un profil mathématique quantitatif et d'un bilan de masse de la source à la croûte.
R4 — Orientation	Un verrouillage synchrone de la rotation $1:1$ aujourd'hui.	Démonstration de la continuité du vecteur d'orientation de l'attachement tout au long de l'évolution orbitale.

R5 — Ordre de préservation	Des histoires distinctes des âges de cristallisation, des frappes et de l'activité tardive.	Une comparaison chronologique uniforme d'unités mesurant l'ordre de fermeture.
R6 — Matières volatiles	Eau interne dans des magmas profonds échantillonnés dans des inclusions ($615 - 1,410$ ppm).	Calcul d'une concentration et d'un état de phase thermodynamique dynamiquement suffisants pour la construction.
R7 — Centre de masse	Un décalage géométrique vers la face visible (2 km) ; un signe vectoriel concordant dans le modèle.	Une solution mathématique conjointe pour la taille du décalage, sa direction et la structure interne.
R8 — Les zones d'exposition	Le test a été exécuté statistiquement : • T5 réussi : $r_s = +0.87$ ($p = 2 \times 10^{-4}$) autour de l'axe prédit dans les 4 modèles. • T2 réussi : rapports empiriques $1.34/2.21/1.65$. • T1 non réussi : différences face cachée/disque de $9.65, 10.0, 10.3, 10.6$ km (le modèle 1 est tombé 0.35 km sous le seuil inférieur < 10 km ; les modèles 2–4 dans la plage indécise ; l'ordre monotone conservé dans tous).	Exécution du test T2 sur une population de cratères triée par âge stratigraphique ; exécution des tests de bassins T3 et T4.
R9–R15 — La poire de l'article 3	R15 réussi : une densité de cratères accrue aux pôles ($1.09 \to 1.53$) qui dépend du diamètre des cratères (article 7).	Les exigences R9–R14 sont énoncées avec leurs critères de test à la section C.6.
R16–R18 — Après la poire	R16 soutenue : croûte jeune des fonds des mers (une densité de 0.8 cratère net ≥ 20 km par 10^6 km^2, contre 18.3 sur les plaines et 207 sur les hautes terres, article 6). R17 soutenue : un enregistrement structural de deux sorties de matière (article 8, figure C.1).	L'exigence R18 est énoncée avec son protocole de test à la section C.7.

3. Analyse quantitative de la ligne de test étendue R8 et des dix exigences supplémentaires

• **Test T5 (unicité de l'axe) :** le coefficient de corrélation de Spearman ($r_s = +0.87$) confirme que, de ceinture en ceinture, vers l'extérieur à partir du centre de l'axe sub-terrestre, la croûte s'épaissit de manière monotone, et qu'aucun axe de contrôle ni aucun pôle n'atteint ce niveau de corrélation.

• **Test T2 (densité des cratères) :** la densité des grands cratères (≥ 20 km) sur la face cachée est 1.34 fois celle de la ceinture des marges et 2.21 fois celle du disque de contact,

et dans la ceinture des marges 1.65 fois celle du disque de contact, en accord avec l'ordre chronologique de l'exposition par ventouse.

• **Test T1 (épaisseur crustale globale) :** la gradation monotone se vérifie dans les quatre modèles GRAIL ($h_{\mathrm{contact}} < h_{\mathrm{rim}} < h_{\mathrm{far}}$), mais la différence du modèle 1 ($9.65\ \mathrm{km}$) tombe $0.35\ \mathrm{km}$ sous le seuil inférieur fixé à l'avance ($10\ \mathrm{km}$), de sorte que T1 est classé comme non réussi (actualisé par rapport à des versions antérieures qui plaçaient le contraste au-dessus du seuil et classaient T1 comme ouvert).

• **Les résultats de la partie C (R9–R18) :** sur les 10 exigences ajoutées, R15, R16 et R17 disposent d'un soutien quantitatif mesuré issu des équations des articles 6, 7 et 8 ; les autres exigences sont énoncées avec leurs protocoles décisifs dans la partie C.

PART C Autres signatures de la montée et de l'attachement

Cette partie se tourne vers les signatures que seul le mode de formation du modèle LEF prédit : l'enregistrement des cratères porté vers le haut sur la coquille (C.1), le site source sur la Terre et le site d'attachement sur la Lune (C.2), les ouvertures par lesquelles la matière est passée (C.3), le mode de libération (C.4), la structure profonde laissée derrière (C.5), et les exigences supplémentaires dérivées des articles 3–8 (C.6–C.7).

• **L'approche méthodologique :** une même apparence structurale dans une cartographie géologique ou gravimétrique pouvant avoir plusieurs lectures théoriques, l'article fixe pour chaque observation morphologique un test quantitatif dédié visant à séparer complètement les prédictions du modèle LEF des lectures alternatives.

C.1 Les cratères comme enregistrement qui s'est élevé avec la coquille

1. Ce qui a été mesuré (le caractère géométrique et rhéologique de l'enregistrement)

• **Le mécanisme qui porte les cratères :** l'ancienne population de cratères formée sur la coquille lithosphérique terrestre (SiAl) au-dessus de la région source a été portée verticalement avec elle comme peau extérieure du dôme lunaire (§A.3). La fermeture du dôme a contraint l'enregistrement existant à être rassemblé et concentré sur une surface beaucoup plus petite.

• **Paramètres de resserrement des cratères (article 7) :** la coquille rigide a porté les anciens cratères structurellement intacts et a conservé leur diamètre linéaire d'origine, tandis que l'arrondissement mécanique a poussé et resserré les cratères les uns vers les autres dans l'espace géographique :

• **Le diamètre médian aux pôles :** 1.06 fois le diamètre médian des cratères de la ceinture équatoriale au même seuil de taille (4 des 5 tests statistiques de taille confirment une préservation indépendante du diamètre, et aucun test ne montre un rétrécissement linéaire des cratères eux-mêmes).

• **Une densité qui varie avec la taille (R15) :** la densité des cratères augmente en fonction de leur diamètre — d'un rapport de 1.09 pour des diamètres de 20 - 30 km à 1.53 pour des diamètres de 60 - 100 km (section C.6). Cela montre que les cratères plus grands et plus anciens ont existé pendant une plus longue partie de l'arrondissement mécanique et ont donc subi un resserrement spatial plus important.

• **La contrainte des règles annulées :** la règle d'étalonnage initiale de l'article 3 (qui supposait un rétrécissement physique du diamètre des cratères à 0.58 de leur diamètre initial et un entassement pouvant aller jusqu'au triple) a été entièrement annulée à la suite des tests de taille de l'article 7.

2. Comment le modèle l'explique

• **Exposition asymétrique de l'enregistrement et vecteur de la gradation :** seul l'hémisphère de la face cachée portait la coquille d'origine du dôme et ses anciens cratères, tandis que la ceinture médiane et la calotte de contact se trouvaient sous la base de la poire et n'ont été exposées à l'espace qu'après le détachement et la libération. En conséquence, les anciens cratères présentent une densité maximale sur la face cachée, une densité intermédiaire dans la ceinture médiane et une densité minimale à l'intérieur de la calotte de contact (test T2, §B.8).

• **Le mécanisme qui garde les cratères circulaires (Pure Compaction) :** un resserrement hydrostatique uniforme réduit la surface sans créer d'ellipticité, tandis que des contraintes de cisaillement ou un étirement directionnel déforment le cercle en ellipse. La fermeture du dôme a opéré par resserrement uniforme, de sorte que les anciens cratères des hautes terres de la face cachée ont conservé leur circularité.

• **Le seuil rhéologique de viscosité :** pour empêcher un écoulement plastique ou viscoélastique de la croûte à l'échelle de temps de la montée de la poire, la coquille de sial doit respecter une borne de viscosité stricte (article 3) :

$$\eta_{\text{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \text{Pa}\cdot\text{s}$$

Le resserrement annulaire (Annular compaction) aux marges des cratères, causé par la traction centripète de la croûte, reste une prédiction mécanique indépendante du modèle, qui

exige une séparation stratigraphique d'avec les fractures causées par des frappes ultérieures ou par une subsidence thermique (Subsidence).

3. Le test qui trancherait

• **Le protocole d'analyse morphométrique triée :** tri strict des populations de cratères selon des critères d'âge relatif et de préservation structurale, et calcul de la densité surfacique, de la distribution des diamètres et du paramètre d'ellipticité en fonction de la distance angulaire au centre de l'axe de contact actualisé (24.1°N, 335.2°E), avec un contrôle de masquage complet des surfaces de basalte des mers.

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence

• **Un résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence :** une démonstration statistique que l'ancienne population de cratères de la face cachée n'est pas plus dense que celle de la ceinture médiane d'un facteur d'au moins 1.1×, ou que le diamètre médian de ces cratères est nettement plus petit sur la face cachée, ou qu'ils présentent une ellipticité systématique le long d'un vecteur privilégié. (L'absence de cratères sur des surfaces basaltiques jeunes n'est pas une trace de l'attachement ; la cinématique de la matière terrestre de retour est exposée dans l'article 6.)

C.2 La région source terrestre et le point d'attachement lunaire

1. Les coordonnées de la source sur la Terre et de l'attachement sur la Lune

Le modèle fixe deux emplacements géographiques exacts — le site de la montée sur la Terre et le site de l'attachement mécanique sur la Lune jusqu'au moment de la libération :

Système planétaire	Unité géodynamique	Coordonnées et dimensions numériques	Caractère géophysique
La Terre (région source)	La base de la poire	$1.9^{\circ}\mathrm{N}, 157.5^{\circ}\mathrm{W}$ (près de l'île de Kiritimati, îles de la Ligne, Kiribati)	Située directement au-dessus de l'anomalie LLVP du Pacifique (la région de faible vitesse du manteau inférieur, au-dessus de la limite noyau–manteau).
La Terre (région source)	Le dos de la poire (l'inclinaison vers l'ouest)	Près de $25^{\circ}\mathrm{N}, 165^{\circ}\mathrm{E}$ (le centre-nord du Pacifique)	Incliné vers l'arrière, vers l'ouest et le nord, à l'encontre de la direction du vecteur de rotation (article 3, §B.1).

La Terre (région source)	La pointe de la poire (là où la Lune s'est formée)	$9.3^{\circ}\mathrm{N}, 169.3^{\circ}\mathrm{E}$; $3,760\ \mathrm{km}$ à l'ouest de la base à Kiritimati ($3,770\ \mathrm{km}$ dans des versions antérieures)	Délimitée entre les deux coudes morphologiques des bandes, distants de $3,360\ \mathrm{km}$ (article 9). Les bandes du Pacifique Nord sont la paroi avant de la poire, plissée lors de son effondrement.
La Lune (site d'attachement)	Le centre du monticule de construction	$16.6^{\circ}\mathrm{N}, 13.1^{\circ}\mathrm{E}$	Le foyer initial de l'alimentation et de la construction.
La Lune (site d'attachement)	Le centre du dernier contact (l'axe de l'attachement)	$24.1^{\circ}\mathrm{N}, 335.2^{\circ}\mathrm{E}$ (lecture initiale pour comparaison : $23^{\circ}\mathrm{N}, 320^{\circ}\mathrm{E}$)	Contient le bassin de Mare Imbrium comme ouverture d'alimentation principale (article 3, §B.4) et le bassin de Mare Serenitatis comme ouverture d'émission secondaire.

2. Le mécanisme interprétatif et la concordance avec la latitude de libération

• **Une lecture géomorphologique profonde :** l'identification sur la Terre repose sur la lecture des cartes gravimétriques et des structures profondes actuelles. La présence d'une croûte océanique basaltique jeune (moins de $180\ \mathrm{Ma}$) dans le Pacifique ne contredit pas le modèle, car la surface a été renouvelée ; la lecture concerne l'asymétrie hémisphérique profonde de la lithosphère et du manteau sous-jacent.

• **Concordance avec la latitude de libération orbitale :** le centre du contact sur la Lune se situe à $24.1^{\circ}\mathrm{N}$, tandis que les équations de mécanique orbitale de l'article 4 établissent que la Lune s'est physiquement libérée depuis une latitude ancienne d'exactement 22.5° — une concordance indépendante à quelques degrés près.

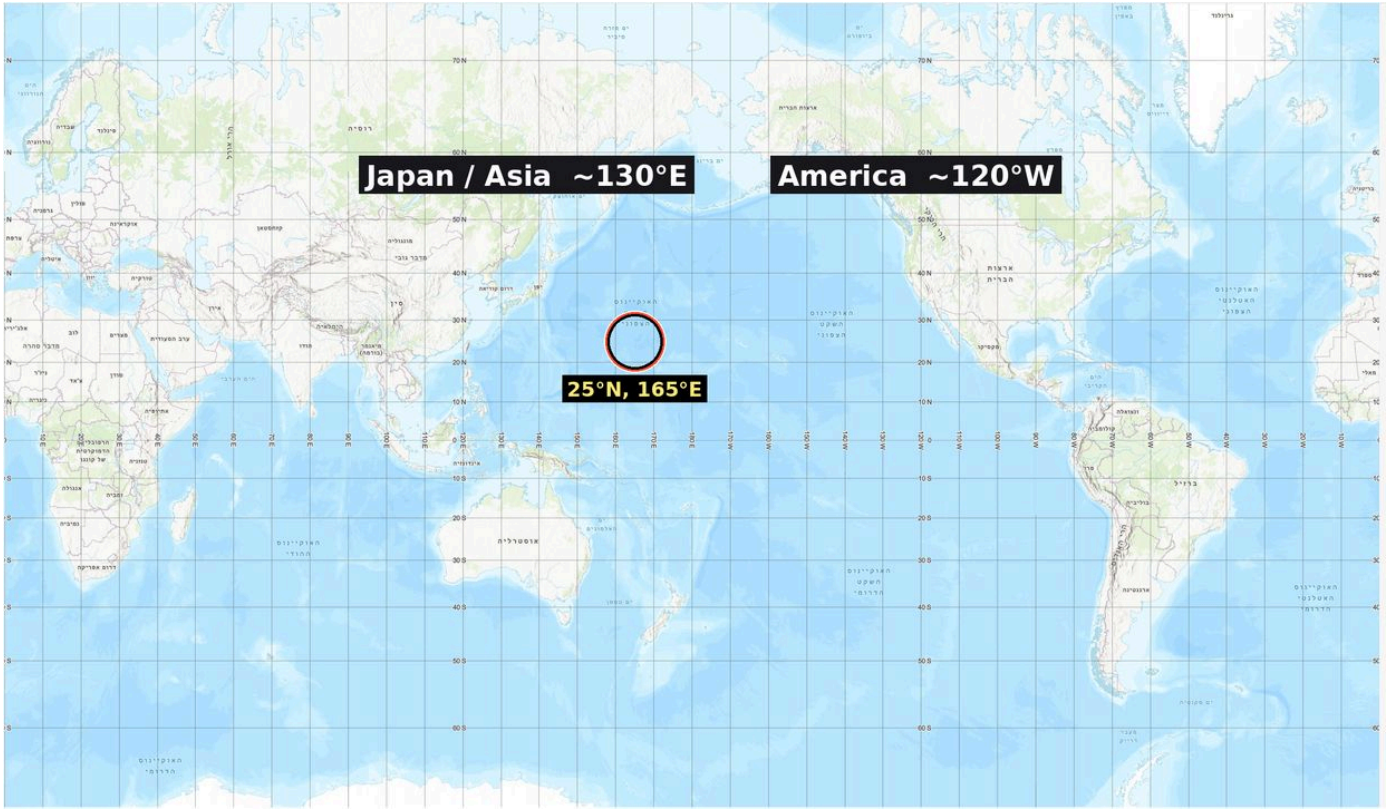
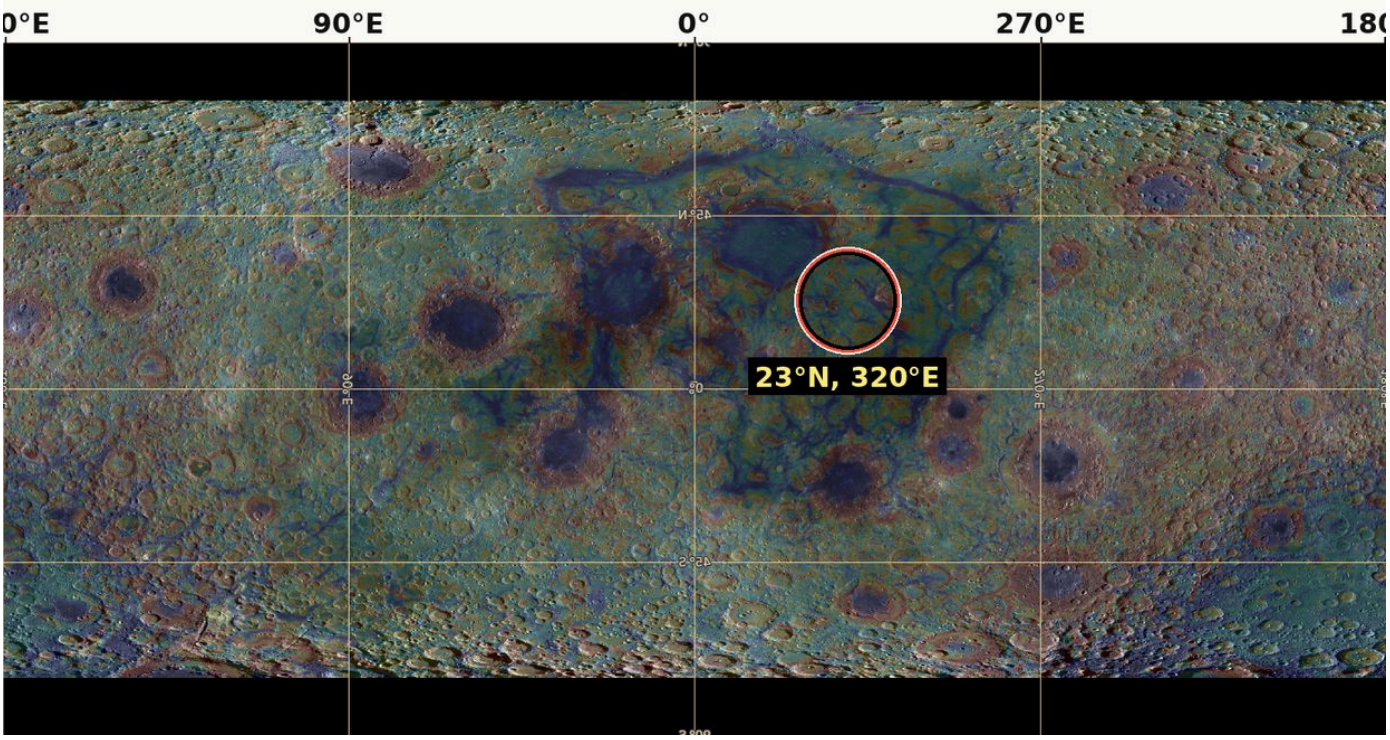


Figure 12. La région source. La région marquée, centrée près de 25° N, 165° E, dans le centre-nord du Pacifique, est le dos de la poire, incliné vers l'ouest ; sa base se trouvait à l'est, près de Kiritimati (1,9° N, 157,5° O) ; la pointe, d'après l'article 9, se trouve près de 9,3° N, 169,3° E. La région se situe entre la marge tournée vers l'Asie (vers 130° E) et la marge tournée vers l'Amérique (vers 120° O). Le fond marin actuel a moins de 180 millions d'années ; la lecture se rapporte à l'asymétrie hémisphérique de la lithosphère sous-jacente (article 3, §B.1). Crédit : carte de base, Google Maps, © Google ; marquages de l'auteur.



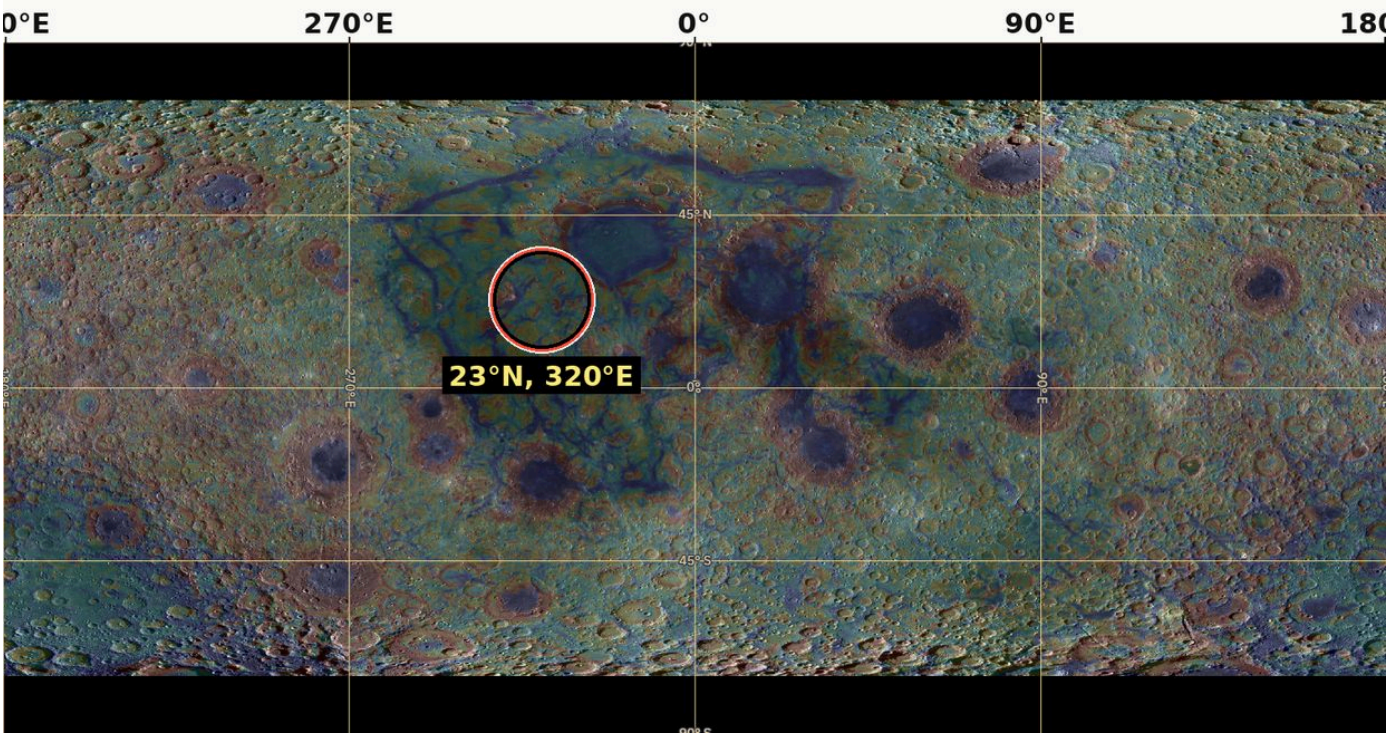


Figure 13. Le contact sur la Lune. La lecture antérieure du contact, vers 23° N, 320° E, sur une carte cylindrique centrée sur 180° E (à gauche) et sur 0° E (à droite) ; le contact tel que marqué ultérieurement par l'auteur est centré sur 24,1° N, 335,2° E (article 3, §B.4), avec Imbrium comme sortie principale et Serenitatis comme sortie secondaire, près de la latitude depuis laquelle la Lune est partie, 22,5° (article 4). Crédit : LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University) ; couche du gradient de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

Figures 12 et 13 en détail · Les régions source et de contact

Figure	Présentation et disposition	Résultats géographiques et structuraux explicites	Crédit des données
Figure 12	La région source terrestre (le centre-nord du Pacifique)	Montre le dos de la poire ($25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$) délimité entre les marges tournées vers l'Asie ($\approx 130^\circ\mathrm{E}$) et les marges tournées vers l'Amérique ($\approx 120^\circ\mathrm{W}$), la base près de Kiritimati ($1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$) et la pointe ($9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$). Attribue l'enregistrement à l'asymétrie hémisphérique profonde sous la croûte océanique jeune (< 180 Ma).	Fond de carte Google Maps ; annotations de l'auteur.
Figure 13	Le contact sur la Lune (projection cylindrique centrée sur $180^\circ\mathrm{E}$ à gauche et sur $0^\circ\mathrm{E}$ à droite)	Cartographie la lecture initiale ($23^\circ\mathrm{N}, 320^\circ\mathrm{E}$) et le contact actualisé à $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ (Imbrium comme ouverture principale et Serenitatis comme ouverture secondaire), proche de la latitude de libération dynamique de 22.5° (article 4).	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU) ; gradient de Bouguer GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

Application de la règle de translation géométrique

- **Cartographie de la surface source sur la Lune :** passer du déficit d'empreinte ponctuel à une cartographie de l'ensemble de la source exige la règle de translation de l'article 3, selon laquelle la surface totale est conservée à un facteur de resserrement hydrostatique uniforme près :
  - Le rebord de la base du dôme terrestre se traduit par le bord du disque visible (le limbe à 90°).
  - Le sommet de la couronne se traduit par la face cachée ($90^\circ - 180^\circ$).
  - La surface de contact devient la calotte de la face visible, d'un rayon de 41° (tests de septembre) ou de 31° (la règle actualisée, article 3, §B.8).
- **La limite de la simulation en miroir :** une simple simulation en miroir (telle que testée dans l'article 9 à un rapport de $\times 1.37$) se limite à la surface du contact étroit et ne remplace pas la règle de cartographie pour l'ensemble du corps.

3. Le test qui trancherait (le protocole de cartographie combinée)

- **Fixer les paramètres et prévenir l'inférence circulaire :** le test exige de fixer mathématiquement à l'avance les limites de la région source terrestre, les limites de la région d'attachement lunaire et les plages d'erreurs de localisation géodésique. Le modèle de cartographie globale sera mis à l'épreuve par sa capacité à prédire et à reproduire des propriétés et signes géophysiques distincts qui n'ont pas été inclus dans l'ensemble de paramètres servant à étalonner les régions à l'avance (pour prévenir un raisonnement circulaire — Circular Reasoning).
- **La limite du calcul de surface :** le calcul de surface de l'article 3 fixe les dimensions physiques de la structure, mais ne constitue pas un soutien indépendant à l'emplacement géographique ancien de la région.

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence

Élément du test	Définition du résultat dans le modèle LEF
Un résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence	Une démonstration mathématique que l'application de la règle de translation et de la cartographie géométrique aux régions sources prédites produit des distorsions ou des contradictions structurales qui ne sont pas compatibles avec la carte d'épaisseur crustale ou le champ de gravité de la Lune moderne.

C.3 Trois groupes d'ouvertures et d'anneaux

1. Classification des structures d’émission (ce qui a été mesuré et prédit)

• **Le caractère des ouvertures crustales :** les ouvertures sont définies comme les points géologiques où la coquille lithosphérique a été percée et où la matière profonde du manteau est montée à travers elle. La géométrie dynamique de l’article 3 divise les ouvertures en trois groupes distincts selon la durée de leur exposition directe à l’espace :

Groupe d’ouvertures	Emplacement géométrique	Durée d’exposition et processus d’émission
1. Ouvertures sur la couronne	L’hémisphère éloigné (Far Side)	Exposées à l’espace en premier, elles ont émis de la matière magmatique pendant la plupart des étapes de la construction du corps tout en étant exposées.
2. Ouvertures sur le flanc	La ceinture médiane	Exposées à l’espace progressivement à mesure que le dôme s’élevait et s’arrondissait.
3. Ouvertures sous la base	L’hémisphère proche (Near Side)	Couvertes et scellées contre la Terre pendant toutes les étapes de la construction, et exposées seulement au moment du détachement et de la libération physiques.

• **Une contrainte géologique tardive :** cette division structurale ne prétend pas que chaque bassin basaltique moderne (mer) soit une ouverture ancienne. Les structures crustales et les anomalies de densité formées aux premières étapes de la formation continuent d’influencer, de manière focalisée, l’activité volcanique ultérieure issue du manteau lunaire profond.

2. Comment le modèle l’explique

• **Distinguer un anneau gravimétrique d’un rebord topographique :**

  • **Anneau gravimétrique (gradient de Bouguer) :** un cercle géométrique d’excès ou de déficit de masse souterrain, dont l’identification exige le traitement de données gravimétriques (GRAIL) et un modèle de densité crustale.

  • **Rebord (Rim) :** l’expression topographique extérieure d’un terrain surélevé, cartographiée à partir de données altimétriques (LOLA).

• **Rejet d’une loi de viscosité globale :** il n’existe aucune loi physique selon laquelle seule une matière d’une certaine viscosité intermédiaire produirait un anneau gravimétrique. L’identification des structures exige donc de combiner la classification géologique, la mesure de la hauteur des rebords et la cartographie de la structure souterraine et de sa composition chimique, plutôt que de s’appuyer sur une estimation visuelle des couleurs sur une carte de gradient de gravité.

3. Le test qui trancherait (le protocole de classification des bassins)

• **Définition d'une liste de bassins et de mesures de hauteur :** verrouiller à l'avance les groupes d'emplacement géométrique, avant d'analyser les anneaux gravimétriques, et publier une liste globale complète des bassins avec une mesure quantitative de hauteur par rapport à l'environnement topographique.

• **Comparaison avec les modèles concurrents :** confronter simultanément les données empiriques aux modèles d'impact météoritique, de remplissage magmatique, de subsidence thermique (Subsidence) et d'intrusion magmatique (Dikes).

4. Le résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence, et la contrainte du modèle à plusieurs niveaux

• **Un résultat qui ne serait pas compatible avec l'exigence :** la démonstration d'une discordance mathématique entre les données empiriques des bassins et l'hypothèse de la classification en trois groupes.

• **Séparation des niveaux dans le modèle :** une discordance au niveau de la classification des ouvertures se limite à cette seule thèse géologique et n'affecte pas l'équation physique de corotation de l'article 2, qui repose sur des bilans globaux de masse et de quantité de mouvement et ne dépend pas du tri interne des ouvertures crustales.

C.4 Libération et arrondissement

1. Les contraintes des distances dynamiques (le mécanisme de séparation)

Le moment du détachement physique est régi par deux distances seuils fixes à partir du centre de la Terre :

• **Le rayon de corotation (Corotation Radius) :** la distance géodynamique à laquelle un corps tournant de manière synchrone avec le jour terrestre se déplace exactement à la vitesse nécessaire pour une orbite képlérienne circulaire libre ; en deçà de ce rayon, un corps libéré retombe vers l'intérieur, et au-delà, il est accéléré et poussé vers l'extérieur. Au moment de la libération (un jour terrestre de $5.77\ \text{heures}$), le rayon de corotation se situait à une distance fixe de $16,399\ \text{km}$ dans le plan équatorial (environ $2.6 R_E$).

• **La limite de Roche (Roche Limit) :** la distance dynamique en deçà de laquelle les forces de marée différentielles dépassent l'autogravité qui maintient la masse du corps, ce qui conduit à une rupture mécanique.

2. Le mécanisme de l'arrondissement et du détachement lithosphérique

• **Séparer la corotation de la survie aux marées :** l'article 2 sépare mathématiquement l'atteinte du rayon de corotation de la survie structurale face à la limite de Roche ; un corps chaud et visqueux peut se déchirer mécaniquement même au-delà de la limite de Roche théorique, de sorte qu'une solidification crustale est nécessaire avant la libération.

• **La chronologie du détachement (Peeling Mechanism) :** le corps lunaire s'est arrondi mécaniquement en sphère alors qu'il était encore attaché à la poire, et au moment de la libération, sa coquille extérieure était rigide et ronde (article 7). La séparation s'est produite le long de la surface active la plus faible (la limite thermomécanique chaude et mobile entre la croûte légère de sial et la couche profonde de sima) :

1. Le long de la large base, de $6,000\ \mathrm{km}$ de diamètre, le sial (SiAl) sur lequel reposait le corps s'est détaché mécaniquement de la couche de sima (SiMa) et a été emporté avec la Lune (le sima est resté en place).

2. Le long du disque de contact réduit, de $3,000\ \mathrm{km}$ de diamètre, le flux de chaleur de l'alimentation profonde a fondu complètement le sial et lissé la surface sous l'effet de la gravité.

3. Lorsque le centre de masse de la Lune a atteint le rayon de corotation ($16,399\ \mathrm{km}$), sa vitesse tangentielle a égalé la vitesse orbitale libre, et les forces de corotation ont arraché le contact fondu restant, sans goulet d'étranglement ni tige étroite (article 3, §C.4a, C.5).

3. Le test qui trancherait

• **Signatures dans la croûte et le champ de gravité :**

  • **La ceinture médiane (la ceinture des marges de R8) :** doit contenir la masse du sial détaché et déplacé.

  • **La calotte de contact (le disque de contact) :** doit présenter l'épaisseur crustale minimale ainsi que les plus fortes anomalies de mascons non annulaires, sans anneaux gravimétriques négatifs autour d'elles (figures 6 et 7).

C.5 L'anomalie profonde et l'asymétrie nord–sud

• **Intégration des anomalies du manteau (lobe A) :** le lobe A est défini comme la partie du réservoir profond qui se trouvait directement sous la région source terrestre et alimentait magmatiquement le corps lunaire en montée. Son vestige profond est interprété aujourd'hui comme la crête du LLVP du Pacifique, tandis que l'anomalie LLVP africaine est définie comme le lobe opposé et symétrique qui n'a pas été perturbé (R11, §C.6).

• **Les limites de la lecture tomographique :** une faible vitesse des ondes sismiques n'est pas une mesure directe d'un manque de masse, car les ondes sismiques ralentissent aussi bien dans une matière chaude que dans une matière de composition chimique différente (comme un enrichissement en fer, qui peut être plus dense que son environnement). Une carte des vitesses d'onde ne définit pas à elle seule où la masse manque.

• **La contrainte sur l'analyse de l'asymétrie nord–sud :** l'examen de l'asymétrie entre les hémisphères nord et sud exige d'abord de séparer mathématiquement l'asymétrie principale entre la face visible et la face cachée et de retirer entièrement l'effet des grands bassins. On ne peut pas s'appuyer sur le seul bassin South Pole–Aitken (SPA) pour vérifier une asymétrie nord–sud, car sa taille fausse les moyennes hémisphériques ; le signal d'asymétrie globale doit être statistiquement significatif même après le retrait complet du bassin SPA.

C.6 Exigences ajoutées à la suite de la poire (R9–R15)

L'article 3 définit la forme de l'attachement d'origine comme un renflement unique de la matière terrestre étiré en une poire autogravitante, dont la pointe occidentale (le dôme) s'est refermée pour former le corps de la Lune, et dont le corps s'est effondré dans le manteau au moment de la libération. Cette description fournit 7 exigences supplémentaires (R9–R15) :

Exigence mécanique	Ce que la poire exige physiquement dans le modèle	Le protocole de test géophysique	Critère de discordance (n'est pas compatible si)
R9 — Une poire tenue par sa propre gravité	Un attachement d'environ $9,000\ \mathrm{km}$ de largeur à la surface de la Terre, se rétrécissant selon un arc continu jusqu'à un contact de $3,000\ \mathrm{km}$, se maintient comme figure d'équilibre et se situe entièrement à l'intérieur du rayon de corotation.	Un calcul théorique de la figure d'équilibre d'une Terre en rotation rapide sous pression interne avec un corps asymétrique à sa pointe (article 3, §C.9).	Il n'existe mathématiquement aucune forme géométrique qui se maintienne pour une valeur quelconque de densité et de vitesse de rotation dans les plages admissibles.
R10 — La poire revient	La masse résiduelle du corps de la poire ($7-12$ masses lunaires, environ 11% de la masse de la Terre) s'effondre entièrement au moment de la libération ; aucune	Identification d'un amas de matière dense et riche en fer à la base du manteau (CMB) directement sous la base de la poire ; absence	Un vestige ou des débris de l'attachement sont identifiés en orbite autour de la Terre, ou il n'existe aucune anomalie de masse enfouie sous la région source.

	composante matérielle de l'attachement ne reste en orbite.	de vestiges matériels en orbite proche.	
R11 — Le LLVP du Pacifique	La base de la poire (près de Kiritimati, à $1.9^{\circ}\mathrm{N}, 157.5^{\circ}\mathrm{W}$) se situe directement au-dessus du LLVP du Pacifique (la matière revenue) ; le LLVP africain est le lobe opposé qui n'a pas été perturbé (article 3, partie E).	Comparaison des coordonnées de la base avec les contours du LLVP dans les modèles tomographiques ; le LLVP du Pacifique doit être plus riche en fer, plus bas et plus large que le LLVP africain.	La base se situe en dehors des contours du LLVP, ou les deux régions LLVP sont entièrement identiques par leur composition et leur morphologie.
R12 — Le complexe KREEP	Le bord déchiré de la croûte de sial terrestre, replié mécaniquement vers l'intérieur au rebord de la base lors du détachement, fixe les éléments KREEP sur la face visible autour de Procellarum.	Cartographie de la répartition du KREEP par rapport aux lignes théoriques du rebord de la base ; analyse des anorthosites les plus primitives, qui doivent présenter un appauvrissement en K et en Th.	La concentration de KREEP ne présente aucune relation géométrique avec le rebord de la base, ou les anorthosites primitives conservent la signature sialique terrestre.
R13 — Le noyau comme jauge	Le petit noyau métallique ($1.0\% - 2.0\%$ de la masse de la Lune) mesure quantitativement à quel point le flux d'alimentation s'est physiquement approché du fer terrestre en train de s'enfoncer.	Élaboration d'un modèle hydrodynamique de transport des gouttelettes de fer dans le flux silicaté ascendant en fonction de la profondeur de la source géologique.	La fraction de noyau calculée exige une source située directement dans le noyau terrestre, ou donne un noyau sans aucune phase métallique.
R14 — Aucune matière étrangère	La Lune est construite uniquement à partir de la matière de la Terre ; aucune composante de masse d'un planétésimal impacteur extérieur n'existe dans son volume.	Une analyse combinée du bilan isotopique multi-systèmes (R1), et l'examen des basaltes des panaches du Pacifique issus du LLVP (une signature purement terrestre).	Identification d'une composante chimique ou isotopique distincte non terrestre dans le volume total de la Lune ou dans les matériaux des panaches magmatiques du Pacifique.
R15 — Densité des	L'arrondissement mécanique a resserré les anciens	Calcul du rapport de densité des cratères entre	Le rapport de densité gradué est constant ou

cratères selon la taille	cratères aux pôles ; le degré de resserrement spatial augmente avec la taille et l'âge du cratère.	les pôles et l'équateur en fonction du diamètre des cratères (sans les mers ni le bassin SPA) : 1.09 à $20-30\ \mathrm{km}$, montant jusqu'à 1.53 à $60-100\ \mathrm{km}$.	décroît, et n'augmente pas avec le diamètre des cratères au-dessus du seuil de $20\ \mathrm{km}$.

Détail des mécanismes des lignes et des contraintes physiques (suite de C.6)

• **R9 — L'équilibre de la figure d'équilibre (Equilibrium Figure) :** le corps massif de la poire n'est pas stabilisé mécaniquement par la rigidité ou la résistance à la traction de sa matière (aucune matière solide n'étant assez résistante à une telle échelle planétaire), mais fonctionne comme une figure d'équilibre hydrostatique et dynamique maintenue par un équilibre complet entre son autogravité, la pression hydrostatique interne et les forces centrifuges de la rotation (comme le renflement équatorial de la Terre). Toute la masse du corps doit se trouver à l'intérieur du rayon de corotation, de sorte que sa vitesse tangentielle soit inférieure à la vitesse orbitale libre et qu'il reste gravitationnellement lié à la Terre ; seule la matière de la pointe qui franchit la ligne de corotation subit la libération gravitationnelle.

• **R10 — Le mécanisme de l'effondrement de l'attachement :** lorsque la pointe se détache, le corps résiduel de la poire (équivalent à environ neuf masses lunaires) perd son vecteur de tension extérieur et s'effondre gravitationnellement dans l'intérieur de la Terre. Toute la masse se trouvant à l'intérieur du rayon de corotation, aucune composante matérielle ne reste sur une orbite résiduelle. L'effondrement du corps a laissé des plis morphologiques cartographiés dans l'article 9 (les bandes à l'avant et les arcs à l'arrière), dont les tests y sont définis et ne sont pas comptés comme une exigence distincte dans ce chapitre.

• **R12 — La géochimie du complexe KREEP :** les éléments KREEP sont définis comme des éléments incompatibles (Incompatible elements) qui ne s'insèrent pas dans le réseau cristallin des minéraux courants lors de la cristallisation magmatique, et se concentrent donc dans la dernière phase liquide résiduelle (et sur la Terre sont fixés dans la croûte continentale sialique). Dans le modèle LEF, la composante KREEP est l'enregistrement chimique du bord déchiré du sial terrestre, replié mécaniquement vers l'intérieur au rebord de la base lorsque le corps s'est détaché. Les hautes terres lunaires étant constituées d'anorthosite (Anorthosite — une roche composée presque entièrement du minéral plagioclase) et provenant de la croûte de sial terrestre, les anorthosites les plus primitives

doivent présenter un appauvrissement extrême en potassium (K) et en thorium (Th), qui ont été transférés de celles-ci dans la structure du rebord replié (la région PKT de Procellarum).

• **R15 — Le soutien au resserrement des cratères :** cette mesure est la seule exigence mécanique du groupe C.6 qui ait été exécutée, calculée et qui ait pleinement franchi les seuils dans le cadre des mesures quantitatives de l'article 7 (§D.1–D.2). Les rapports gradués mesurés ($1.09 \rightarrow 1.53$) confirment que les grands cratères ont subi un resserrement spatial plus important aux pôles en fonction de leur séjour plus long sur la coquille pendant l'arrondissement du corps attaché.

C.7 Exigences ajoutées après la poire (R16–R18)

Trois articles achevés chronologiquement après l'élaboration du modèle de la poire ajoutent trois exigences indépendantes (R16–R18) : la définition des mers comme ouvertures structurales (articles 5 et 6), la trace résiduelle, sur la face cachée, de l'énergie thermique qui les a traversées (article 8), et l'application du même mécanisme physique au système de Mars (article 10).

Exigence mécanique	Ce que le modèle exige physiquement	Le protocole de test empirique	Critère de discordance (n'est pas compatible si)
R16 — Les 34 mers sont les ouvertures	Les bassins des mers sont 34 ouvertures au-dessus de dômes d'alimentation sur la face visible (article 5, annexe A). Les plaines sombres (Procellarum, Tranquillitatis) ne sont pas des ouvertures mais de la croûte fondue sur place (In-situ melting). La matière terrestre de retour est sortie par les ouvertures ; les cratères qui ont atterri sur un fond de mer fluide et actif ont été entièrement fondus (article 6).	Comparaison de la densité des cratères nets ≥ 20 km sur les fonds des mers avec celle des plaines et des hautes terres, sur les 34 empreintes géométriques ; analyse de la fraction fondue selon la taille et le moment de l'atterrissage.	Les fonds des mers se révèlent riches en cratères nets à un niveau égal à celui des plaines de même âge géologique, ou les cratères peu profonds qu'ils contiennent ont été enfouis sous des coulées de lave ultérieures et n'ont pas été fondus.
R17 — Deux sorties et un dôme au sud de celles-ci	Le flux de chaleur qui est passé sous la face cachée avait deux sorties, situées à l'opposé du bassin d'Imbrium (la principale) et à l'opposé du bassin de Serenitatis (la secondaire). Le centre du dôme, le minimum de	Cartographie de tous les centres du bassin SPA sur une même carte géométrique : les sorties au nord, un petit dôme de croûte mince au-dessus de chacune,	Le déficit de cratères et le centre de croûte mince ne présentent aucune relation géométrique avec les points opposés aux ouvertures de la face visible, ou se situent

	cratères et le centre thermique se situent au sud des deux (un vecteur de poussée perpendiculaire à l'axe de rotation de la Terre dû aux forces de Coriolis, et l'allongement du corps a accru les distances : 17° - 21° au stade aplati, 24° - 29° aujourd'hui) (article 8, §C.3–C.4).	le dôme et le minimum de cratères au centre, et la masse dense et la topographie la plus basse au sud (article 8, figure C.1).	géographiquement au nord de ceux-ci.
R18 — Les lunes de Mars issues d'un unique conduit équatorial	Phobos et Deimos ont été lancés balistiquement comme des bouchons lithosphériques hors de la croûte martienne depuis un unique conduit d'émission situé à Pavonis Mons (1.48°N, 247.04°E) sur l'équateur, sous l'effet de la pression de gaz enfouis. Les orbites se sont circularisées à l'intérieur d'un anneau de vapeur d'eau condensée (article 10, §C–G).	Analyse spectrale et géochimique de Phobos par rapport à la composition de la plaque martienne ; cartographie gravimétrique pour trouver un déficit de masse sous l'ouverture de Pavonis Mons ; mesure de l'inclinaison orbitale des deux lunes à ≤ 2° de l'équateur.	Les échantillons de Phobos (de la mission MMX) révèlent une source planétaire autre que Mars ou une composition mixte comportant une composante d'impacteur (de type Théia), ou le champ de gravité sous l'ouverture de Pavonis présente un excès de masse positif.

Détail des mécanismes des lignes et intégration des données

• **R16 (le mécanisme qui a fondu les cratères précoces) :** une mer géologique est définie comme une ouverture crustale active au-dessus d'un dôme d'alimentation magmatique, tandis que les larges plaines sombres sont des zones crustales qui ont subi une fusion thermique locale sur place. Les ouvertures ayant servi de source à l'émission de la matière terrestre de retour, et un cratère ayant atterri sur une surface de magma fluide ayant fondu et été englouti, les fonds des mers doivent présenter un déficit de cratères nets. Les mesures de l'article 6 le confirment : exactement 0.8 cratère net ≥ 20 km par million de km² a été compté sur les fonds des mers, contre 18.3 sur les plaines et 207 sur les anciennes hautes terres anorthositiques (une densité plus de 20× inférieure à celle des plaines ; statut soutenu).

• **R17 (la signature du flux de chaleur thermique dans le bassin SPA) :** l'énergie thermique qui a traversé les conduits d'émission de la face visible a laissé un enregistrement sur la paroi opposée de la Lune, à l'intérieur du bassin South Pole–Aitken (SPA), en deux points antipodaux opposés aux bassins d'Imbrium et de Serenitatis. Le centre du dôme, le

centre thermique et la région du minimum de cratères se situent au sud de ceux-ci en raison d'une déviation hydrodynamique du flux perpendiculaire à l'axe de rotation (forces de Coriolis), et le passage mécanique d'une forme aplatie à une forme sphérique a accru les distances en surface de 17° - 21° au stade aplati à 24° - 29° aujourd'hui (un changement purement géométrique du contour du corps, sans déplacement du bassin SPA dans l'espace). La figure C.1 de l'article 8 aligne tous les centres dans l'ordre géodynamique prédit (statut soutenu).

• **R18 (le mécanisme balistique dans le système de Mars) :** une application indépendante du mécanisme d'émission à la Mars ancienne (un rayon 1.5 fois plus grand et une période de rotation de 5 heures) prédit un lancement balistique de Phobos et Deimos depuis un unique conduit crustal à Pavonis Mons (1.48°N selon les fichiers de l'UAI — le plus proche de l'équateur des quatre volcans de Tharsis) ; les deux lunes orbitent aujourd'hui avec une inclinaison de < 2° par rapport à cet axe. La vérification de la composition de Phobos attend les données de la mission MMX (statut ouvert ; l'article 10 est un test indépendant qui n'affecte pas les paramètres du cas terrestre).

• **La contrainte de la dérive polaire vraie (True Polar Wander) :** l'axe de rotation de la Terre peut avoir changé après le détachement physique de la Lune, un événement qui placerait aujourd'hui le bassin SPA hors de la ligne droite opposée à la source de chaleur terrestre. Les axes de rotation ayant été délibérément laissés hors des équations pour un travail futur, la fixation de leur position exacte n'est pas une exigence contraignante dans cet article.

Synthèse des dix-huit exigences du modèle (fin de la PART C)

Groupe d'exigences	Plage	Contenu et source de dérivation dans le modèle
Les sept exigences classiques	R1–R7	Composition isotopique, taille du noyau, asymétrie crustale, orientation synchrone, horloges chronologiques, stock de matières volatiles et décalage du centre de masse.
Les zones d'exposition	R8	Les zones d'exposition concentriques et le test global de corrélation de Spearman (T5).
Les exigences de la poire	R9–R15	Les sept exigences géodynamiques dérivées directement de la figure d'équilibre du corps de la poire (article 3).
Exigences postérieures à la poire	R16–R18	Les trois exigences structurales ultérieures ajoutées après l'achèvement des articles 5, 6, 8 et 10.

La partie D rassemble maintenant le protocole de test et les seuils de discordance finaux pour toutes les exigences, et définit exactement quelles valeurs restent ouvertes à un calcul futur.

PART D Cohérence entre les articles, tests et conclusions

Caractère méthodologique et approche systémique

• **La contrainte de clôture physique :** une concordance morphologique ou gravimétrique à la surface de la Lune moderne est une condition nécessaire mais non suffisante (Necessary but not sufficient) : les étapes mécaniques dynamiques qui ont construit le corps — le flux d'alimentation profond par le bas, la montée verticale de la coquille lithosphérique et la séparation sur la ligne de corotation — doivent toutes fonctionner en plein accord avec les lois de la physique.

• **L'approche systémique unifiée :** le modèle applique un ensemble de conditions fixe et uniforme à tous les articles de la série, et rend explicites les dépendances logiques et mathématiques entre les affirmations. La partie D réunit les 18 exigences (R1–R8 pour la construction à l'état attaché, R9–R15 dérivées des bilans de la poire, et R16–R18 issues des articles ultérieurs) selon quatre axes centraux :

1. Cartographie des données d'entrée et des conditions ouvertes que chaque article transmet au suivant (§D.1).

2. Analyse des contraintes d'échelle de temps géochronologiques et isotopiques (§D.2).

3. Rassemblement de tous les tests et seuils de discordance dans un tableau matriciel unique (§D.3).

4. Définition de l'élément de nouveauté scientifique du travail et exposé des conclusions explicites (§D.4, §D.5).

D.1 Les conditions que l'article 13 reçoit de la série

Tableau du flux des résultats et des conditions ouvertes dans la série d'articles

Article de la série	Le résultat géodynamique transmis comme donnée d'entrée	La condition mécanique laissée ouverte (requise comme test dans R1–R18)
2 — Le mécanisme LEF en principe : la corotation	Définition des états orbitaux et des vecteurs de quantité de mouvement en termes mathématiques explicites de masse et de vitesse de rotation.	La survie du corps face aux forces de marée et la séparation physique ne découlent pas automatiquement de la seule égalité générale des vitesses.

3 — Le mécanisme LEF en pratique : partie A	Construction d'un état géométrique d'exemple qui présente une surpression radiale positive ($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$).	La contrainte du rayon de passage : l'équilibre radial se vérifie à partir d'un rayon d'environ 1,000 km (où le passage porte 0.46 masse lunaire et une charge latérale de ≈ 10^{22} N), ce qui impose un attachement sur la large base du dôme et non un col étroit.
3 — Le mécanisme LEF en pratique : partie B	Paramètres de l'hémisphère : une densité de 1,300 kg/m³, une aire de surface courbe trois fois plus grande que celle de l'hémisphère éloigné, et la règle de translation géométrique.	Dérivation des zones d'exposition et de l'asymétrie crustale à partir d'une règle uniforme unique ; la contrainte de viscosité de la coquille ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) est une exigence théorique et non une valeur mesurée.
4 — L'orbite dynamique	Libération à une latitude ancienne de 22.5°, à une distance de 17,287 km, sur une orbite circulaire ; calcul de l'évolution de l'orbite et de l'orientation.	Le calcul orbital repose entièrement et dépend strictement de l'acceptation des conditions de libération initiales des articles 2–3.
5 — Les bassins des mers	Cartographie des 34 mers comme ouvertures structurales au-dessus de dômes d'alimentation sur la face visible ; définition des plaines sombres comme croûte fondue sur place ; classification de R8.	Définition de l'exigence de contrôle chronologique R16 (§C.7).
6 — Morphologie des cratères	Caractérisation de la matière terrestre de retour et de son atterrissage balistique sur la coquille ; les 34 ouvertures comme source de la matière ; la fusion des cratères sur les fonds de mers actifs.	La vitesse d'avancée cinématique de la matière de retour n'est pas démontrée dans l'article ; exigence R16 (§C.7).
7 — La géométrie des pôles	Mesure de l'arrondissement du corps attaché sur les cratères ; la densité des cratères vers les pôles augmente en fonction du diamètre des cratères.	Soutien à l'exigence de resserrement des cratères selon la taille, R15 (§C.6).
8 — Le bassin South Pole–Aitken	Lecture du centre pauvre en cratères de SPA comme le signe d'une source de chaleur située aux antipodes des ouvertures de la face visible (Imbrium et Serenitatis) ; un dôme au sud de celles-ci.	Définition de l'exigence d'asymétrie thermique et géométrique R17 (§C.7).

10 — Le système de Mars	Exécution d'un test de contrôle externe indépendant sous les paramètres physiques de Mars.	Les lunes de Mars comme produit de deux bouchons crustaux lancés depuis un unique conduit d'émission sur une Mars agrandie et en rotation rapide ; ajustement des orbites par un anneau de vapeur (R18).
13 — Le présent article (les exigences)	Intégration complète des concordances observationnelles, fixation des seuils de réussite et des seuils statistiques de discordance.	Les tests statistiques vérifient les produits, mais ne remplacent pas la résolution des équations physiques de l'alimentation, de la montée et de la libération.

Analyse et explication des mécanismes des lignes

• **Le mécanisme de corotation et de quantité de mouvement (article 2) :** le rayon de corotation est la distance au centre de masse de la Terre à laquelle un corps accomplissant une rotation synchrone dans le jour terrestre ancien se déplace à la vitesse tangentielle nécessaire pour une orbite képlérienne libre (pour un jour de 5.77 heures au moment du détachement, cette distance est fixée dans le plan équatorial à 16,399 km). L'article 2 verrouille les masses, la vitesse de rotation et le vecteur de moment cinétique total du système (L = const). L'égalité des vitesses en ce point n'est qu'un point de rencontre cinématique et ne prouve pas à elle seule que le corps chaud a survécu aux forces de marée disruptives ou a été libéré comme une masse unie ; le processus de libération est conservé comme exigence ouverte.

• **Le mécanisme de la surpression et de la charge latérale (article 3 – partie A) :** la surpression radiale est définie comme la force de poussée vers l'extérieur exercée par la matière profonde du manteau après soustraction du poids lithostatique situé au-dessus. Une valeur positive ($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$) permet à la matière d'alimentation de monter verticalement à travers la croûte. Les équations de bilan montrent que l'attachement à la poire ne peut pas exister sous la forme d'une tige étroite ou d'un goulet d'étranglement : les conditions d'équilibre ne convergent que lorsque le rayon de passage est égal ou supérieur à environ 1,000 km. En ce point, l'espace de passage contient une masse égale à 0.46 masse lunaire et doit supporter une charge de cisaillement latérale extrême (Lateral load) :

$$F_{\mathrm{shear}} \approx 10^{22}\ \mathrm{N}$$

Une contrainte mécanique de cet ordre exige une répartition sur toute la largeur de la base du dôme et exclut un col étroit.

La géométrie du dôme et la contrainte rhéologique (article 3 – partie B)

• **Épaississement géométrique de la coquille :** le corps est représenté à ce stade comme un hémisphère d'une densité moyenne de $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, dont l'aire de surface courbe est trois fois plus grande que celle de l'hémisphère éloigné sur lequel il se referme et se contracte. Cette fermeture géométrique impose un épaississement de la coquille d'un facteur d'environ trois. La règle de translation géométrique utilisée pour cartographier le dôme sur la sphère achevée fournit simultanément les limites des zones d'exposition concentriques de l'exigence R8 et le profil de croûte épaissie sur la face cachée.

• La contrainte de viscosité crustale ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) : la borne de viscosité rhéologique est définie comme une exigence physique contraignante et non comme une valeur de matériau mesurée en laboratoire. La croûte de la Lune doit conserver cette valeur pendant toute la montée du dôme afin que sa vitesse d'écoulement plastique soit suffisamment lente, ce qui permet aux anciens cratères de conserver leur morphologie circulaire tandis que le dôme sous-jacent se déforme et se referme.

Séparation des couches de viscosité et contraintes des cas de test

Composante / couche structurale	Propriétés rhéologiques et statut méthodologique dans le modèle LEF
La surface extérieure de la coquille	Rigide et solide ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) pour conserver la structure circulaire des anciens cratères. Il est méthodologiquement interdit de lui attribuer la faible viscosité de la base de la coquille.
La surface de séparation (Interface) à la base de la coquille	La couche la plus molle du corps (faible viscosité), située entre la coquille et l'intérieur du corps, qui permet à la coquille lithosphérique de glisser mécaniquement et de remonter sur le dôme qui s'allonge.
Cas de test numériques (article 3)	Une densité de $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, un rayon de passage de $1,000\ \mathrm{km}$ et une charge latérale de $10^{22}\ \mathrm{N}$ sont des cas de test (Test cases) servant à vérifier les équations de bilan à un moment donné, et non un état statique continu pendant toutes les étapes de la montée.
Les résultats de l'article 9 (les bandes)	N'apparaissent pas comme une ligne distincte dans le tableau des flux, car leurs résultats du côté terrestre (l'emplacement de la pointe et les plis à l'avant) sont intégrés aux sections C.2 et C.6.

D.2 La chronologie reste une contrainte centrale

1. Le problème scientifique et la contrainte isotopique

• **Concilier les échelles de temps :** la question centrale est de savoir si la longue échelle de temps du scénario — une construction mécanique progressive de la poire s'étendant sur

des centaines de millions d'années — peut être conciliée physiquement avec les horloges isotopiques à courte durée de vie qui datent la séparation de la phase métallique et de la phase silicatée dans la Terre et la Lune primitives.

2. Le fonctionnement de l'horloge géochimique ($\mathrm{Hf–W}$)

Le système isotopique hafnium–tungstène ($\mathrm{Hf–W}$) sert à borner les processus de séparation métal–silicate et fonctionne comme une horloge de désintégration à courte durée de vie qui s'arrête après quelques dizaines de millions d'années :

- **Désintégration radioactive :** l'isotope radioactif à courte durée de vie hafnium-182 ($^{182}\mathrm{Hf}$, demi-vie $8.9\ \mathrm{Myr}$) se désintègre par double désintégration bêta en l'isotope stable tungstène-182 ($^{182}\mathrm{W}$).
- **Comportements géochimiques opposés :**
  - Le hafnium (Hf) est un élément lithophile (Lithophile) : il reste exclusivement dans le réservoir silicaté (la croûte et le manteau) lorsqu'une phase métallique se sépare.
  - Le tungstène (W) est un élément sidérophile (Siderophile) : il se concentre fortement dans le bain métallique et s'enfonce avec lui gravitationnellement vers le noyau.
- **Le mécanisme de la signature isotopique :** lorsque la séparation du métal se produit tôt — alors que le $^{182}\mathrm{Hf}$ est encore actif dans le système — le manteau silicaté conserve son stock de hafnium, et sa désintégration y accumule un excès anomal de $^{182}\mathrm{W}$ par rapport à la matière source. Une fois l'isotope père $^{182}\mathrm{Hf}$ entièrement épuisé par désintégration, l'horloge s'arrête et tout événement ultérieur de séparation du métal ne modifie plus le rapport isotopique du manteau.
- **La contrainte d'équilibre chimique :** l'interprétation du système chronométrique dépend de l'histoire de l'accrétion (Accretion) et du degré d'équilibre chimique (Chemical equilibration) entre les gouttelettes de fer qui s'enfoncent et le manteau silicaté. Il est méthodologiquement interdit de fixer un « équilibre partiel » comme paramètre libre pour allonger arbitrairement la durée de la différenciation ; ce paramètre doit être calculé exactement pour un modèle historique déclaré et cohérent.

3. L'équation de désintégration radioactive et la borne de remise à zéro

Pour une demi-vie fixe de $8.9\ \mathrm{Myr}$ pour le $^{182}\mathrm{Hf}$, la loi de désintégration radioactive est définie mathématiquement par :

$$\frac{N(t)}{N_0} = 2^{-t/(8.9\ \mathrm{Myr})}$$

où N_0 est la concentration initiale de l'isotope père et $N(t)$ sa concentration restante après un temps t.

• Le père restant à la fin de la fenêtre de construction ($600\ \mathrm{Ma}$) : la substitution de $t = 600\ \mathrm{Ma}$ (l'axe temporel estimé du modèle LEF : environ $400\ \mathrm{Ma}$ pour la croissance du renflement et de la poire, environ $100\ \mathrm{Ma}$ pour le stade aplati, et environ $100\ \mathrm{Ma}$ de plus jusqu'à la libération sur la ligne de corotation il y a $3.873\ \mathrm{Ga}$) donne :

$$\frac{N(600\ \mathrm{Ma})}{N_0} \approx 5.1 \times 10^{-21}$$

• **La contrainte de conservation de la signature initiale :** cette fraction restante infime ne laisse aucun atome de $^{182}\mathrm{Hf}$ dans le système ; l'horloge est entièrement immobile pendant la plus grande partie de la fenêtre de construction et ne peut pas être remise à zéro (Resetting) à sa fin. Par conséquent, les signatures de W mesurées aujourd'hui dans la Lune ont été fixées et verrouillées géochimiquement au début de la fenêtre, et le scénario géodynamique doit porter ces signatures pendant la totalité des $600\ \mathrm{Ma}$ sans les effacer.

4. Statut de l'exigence

• **Statut dans le modèle :** ouvert au calcul. Le modèle doit présenter un ensemble unifié d'équations qui calcule simultanément les signatures isotopiques du tungstène, la fraction massique du noyau (f_{core}) et l'évolution du moment cinétique dans une chronologie stricte et cohérente (les mêmes valeurs temporelles pour la mise en place des réservoirs, le moment de la séparation du métal et la masse totale parvenue à la Lune).

D.3 La carte des tests

1. Le problème scientifique et la stratégie de cartographie

Le tableau ci-dessous rassemble toutes les exigences mécaniques et géométriques exposées dans les parties A à C, et définit pour chacune la condition de discordance et la portée de la conclusion : chaque discordance empirique est isolée et concerne une branche physique ou morphologique spécifique de l'explication, laissant les autres parties du système debout de manière indépendante. La ligne des zones d'exposition (R8) représente l'observation centrale pour la géométrie du dôme (article 1).

2. La matrice des tests et la portée des conclusions du modèle

L’affirmation testée dans le système	L’exigence physique explicite	Le protocole de test et la condition de discordance	Portée de la conclusion
Source terrestre (R1)	Une concordance chimique et isotopique simultanée dans plusieurs systèmes après prise en compte des processus de séparation admis.	Il n’existe aucune solution mathématique unifiée dans les plages de la source et des erreurs de mesure de laboratoire.	Ne serait pas compatible avec l’affirmation d’une source exclusivement terrestre dans la version testée.
Apport de métal (R2)	La plage des valeurs de masse du noyau (f_{core}) produite par le modèle doit être cohérente avec les données sismiques de l’intérieur.	Les équations hydrodynamiques de transport et de différenciation prédisent une fraction massique en dehors de la plage empirique admise.	Ne serait pas compatible avec le mécanisme de transfert de masse de l’article 3.
Matières volatiles et alimentation (R6)	Les conditions de pression, de densité, de vitesse d’écoulement et d’énergie thermodynamique sont réunies dans un même état de la matière.	Il n’existe aucun recouvrement physique entre les états de la matière soutenus par les données et les exigences dynamiques du transport.	Ne serait pas compatible avec la trajectoire et le mécanisme de construction géodynamique donnés.
Montée et préservation (§C.1)	La coquille lithosphérique s’élève avec le dôme et préserve structurellement l’enregistrement des anciens cratères qu’elle porte.	Il n’existe aucune plage rhéologique commune capable de satisfaire simultanément les deux exigences opposées.	Une discordance dans la version du mécanisme du dôme telle qu’élaborée dans l’article 3.
Croûte et bilan de masse (R3)	La même masse de coquille d’origine fournit les valeurs empiriques possibles d’épaisseur et de composition géologique.	Identification d’un excès ou d’un déficit de masse crustal qui ne peut être résolu dans le cadre des flux de matière admis dans le modèle.	Une discordance dans l’équation de bilan générale entre la matière extérieure et la matière intérieure.
Ordre chronologique de la fermeture (R5)	Un ordre strict et orienté de préservation et de solidification entre unités crustales génétiques identifiées des deux côtés.	Une datation parallèle d’unités comparables impose clairement l’ordre temporel inverse.	Une discordance dans la prédiction chronologique spécifique du modèle.

Croûte et centre de masse (R7)	Le modèle de densité et l'épaisseur crustale asymétrique fournissent un vecteur de décalage géométrique et gravitationnel concordant.	Aucune solution mathématique commune à l'intégrale de masse dans les erreurs de mesure admises.	Une discordance dans l'explication structurale et gravitationnelle spécifique proposée.
Zones d'exposition (R8)	Une organisation concentrique cohérente de l'épaisseur, du type de bassin et de la densité des cratères anciens en fonction de la distance angulaire à l'axe du contact.	Aucun ordre concentrique de ce type, ou son organisation se trouve autour d'un autre axe planétaire arbitraire.	L'observation qui ne serait pas compatible avec la géométrie du dôme (article 1).
Anneaux et ouvertures (§C.3)	Une différence claire, mesurable et quantitative entre les trois groupes d'ouvertures fixés à l'avance.	La différence statistique est absente, ou est entièrement expliquée par les axes de contrôle et les interpolations.	Une discordance dans la seule branche morphologique, sans effet sur l'équation de corotation.
Ouvertures et cratères (R16)	Les 34 bassins des mers sont les ouvertures structurales et la source exclusive de la matière terrestre de retour.	Les fonds des mers se révèlent riches en cratères nets à un taux égal à celui des plaines de même âge.	Une discordance dans la thèse du modèle sur la source de la matière de retour.
Le signe sur la face cachée (R17)	Les centres morphologiques du bassin SPA sont disposés géométriquement au sud des deux points de sortie de la face visible.	Aucune organisation ni relation spatiale autour des points antipodaux opposés aux ouvertures.	Une discordance dans la lecture du bassin SPA comme signe résiduel du brûleur thermique.
Le système de Mars (R18)	Les deux lunes ont été lancées balistiquement depuis un unique conduit d'émission équatorial situé à Pavonis Mons.	La composition de Phobos n'est pas celle de Mars, ou il existe un excès de masse positif sous l'ouverture de Pavonis.	Une discordance dans le test de contrôle sur Mars, sans effet sur les paramètres du cas Terre–Lune.

3. Analyse des mécanismes et des seuils des exigences

• **Source terrestre (R1) :** les rapports isotopiques de la Lune doivent correspondre à ceux de la matière terrestre dans plusieurs systèmes simultanément (oxygène, titane, chrome, tungstène et éléments volatils), après prise en compte des processus admis de séparation, de fractionnement dépendant de la masse et d'évaporation ; l'exigence ne serait pas

compatible si aucun mélange du manteau et de la croûte terrestres ne correspondait à tous les systèmes dans les limites des erreurs de mesure.

• **Apport de métal (R2) :** le paramètre f_{core} est fixé empiriquement à environ 1.4%. Un écart des équations hydrodynamiques de transport et de différenciation par rapport à la plage sismique admise (1.0% - 2.0%) ne serait pas compatible avec le mécanisme de transfert du métal de l'article 3, mais laisse le modèle global debout.

• **Matières volatiles et alimentation (R6) :** les mesures dans les inclusions vitreuses (615 - 1,410 ppm d'eau dans l'olivine) montrent que l'eau existe à l'intérieur de la Lune, mais l'exigence demande une convergence thermodynamique de la pression, de la densité, de l'écoulement et de l'énergie dans un même état de phase le long du conduit d'alimentation (§A.6, §B.6).

• **Montée et préservation (§C.1) :** la coquille lithosphérique doit combiner une surface active inférieure molle (faible viscosité pour le glissement) et une coquille extérieure rigide ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) pour conserver la circularité des anciens cratères.

• **Croûte et bilan de masse (R3) :** la coquille de l'ancien dôme terrestre (2.85×10^{21} kg) doit fournir entièrement la masse de la croûte moderne de la face cachée (2.6×10^{21} kg, §B.3), tandis que la croûte de la face visible est un élément distinct (le sial de la base).

• **Ordre chronologique de la fermeture (R5) :** la croûte anorthositique des hautes terres de la face cachée doit être plus ancienne qu'une croûte des hautes terres de caractère génétique similaire sur la face visible dans une comparaison isotopique directe (horloge 1 contre horloge 1).

• **Croûte et centre de masse (R7) :** la densité crustale et son épaisseur asymétrique doivent fournir, dans la solution de l'intégrale, un vecteur de décalage qui correspond aux mesures (2 km vers la face visible) tant en longueur qu'en direction spatiale.

• **Zones d'exposition (R8 — la ligne centrale) :** l'épaisseur crustale, le classement typologique des bassins et la densité des cratères anciens doivent être organisés de manière monotone en fonction de la distance angulaire à l'axe du contact (la calotte de contact, la ceinture médiane et la partie éloignée), indépendamment de tout axe planétaire alternatif.

Contrôle des données d'exécution de R8 et compléments aux mécanismes de D.3

• **Contrôle des données d'exécution de R8 :**

  • Les tests T5 (unicité de l'axe avec une corrélation de $r_s = +0.87$) et T2 (densité des cratères avec des rapports de 1.34 / 2.21 / 1.65) ont été pleinement réussis.

• **Le test T1 (épaisseur crustale globale) a été consigné comme non réussi :** les différences d'épaisseur (face cachée moins disque de contact) dans les quatre modèles GRAIL s'établissent à 9.65 km, 10.0 km, 10.3 km et 10.6 km. Le modèle 1 tombe 0.35 km sous le seuil inférieur fixé à 10 km, tandis que les autres modèles se situent dans une plage indécise, et le classement monotone lui-même se vérifie dans les quatre. Le calcul répété sur la géométrie actualisée conserve l'ordre dans les deux mesures (l'épaisseur crustale donne une différence de 9.9 km dans le modèle 1).

Autres détails des mécanismes des lignes

• **Anneaux et ouvertures (§C.3) :** les trois groupes d'ouvertures (couronne, flanc et sous la base) sont cartographiés de manière indépendante avant l'examen des anneaux gravimétriques, et doivent présenter une différence mesurable de caractère géophysique. Une absence de différence ne serait pas compatible avec la seule branche morphologique et n'affecte pas l'équation de corotation de l'article 2.

• **Ouvertures et cratères (R16) :** les fonds des 34 mers doivent présenter un déficit de cratères nets, car les cratères qui ont atterri sur une surface de magma active ont été fondus. Les mesures de l'article 6 enregistrent une densité de 0.8 cratère net (≥ 20 km) par 10^6 km² dans les mers, contre 18.3 sur les plaines et 207 dans les hautes terres (§B.9).

• **Le signe sur la face cachée (R17) :** les centres morphologiques et thermiques du bassin SPA doivent être disposés géométriquement au sud des deux points d'entrée antipodaux des bassins d'Imbrium et de Serenitatis (figure C.1 de l'article 8).

• **Le système de Mars (R18) :** Phobos et Deimos ont été lancés balistiquement depuis un unique conduit d'émission équatorial à Pavonis Mons. L'identification d'une composition non martienne dans les échantillons de Phobos (la mission MMX) ou d'une anomalie d'excès de masse positive sous l'ouverture de Pavonis Mons ne serait pas compatible avec le test de contrôle sur Mars, sans affecter les paramètres du cas terrestre.

3. Contraintes pour décider qu'une exigence n'est pas satisfaite

• **Définition de l'« absence de solution » (une plage, et non un point) :** une décision méthodologique selon laquelle une exigence n'est pas satisfaite exige une preuve mathématique qu'aucune solution physique possible n'existe sur toute la plage des paramètres et des erreurs que les données empiriques admettent, et non la vérification d'un seul point numérique.

• **Exclusion d'une vérification à partir d'un seul point de succès :** le succès ponctuel d'un choix de paramètres ne confirme pas une trajectoire de formation entière. Chaque

affirmation géodynamique du modèle est soumise à la chaîne de contrôle scientifique :

$$\text{prédiction} \rightarrow \text{détaillée} \rightarrow \text{robuste} \rightarrow \text{évaluable} \rightarrow \text{testable}$$

Cette chaîne exige une formulation sous forme de prédiction indépendante, mathématiquement détaillée, robuste au bruit des données d'entrée, ouverte à un examen externe au moyen des fichiers de données fournis, et directement testable de manière empirique.

D.4 La nouveauté du travail

1. Les limites de la connaissance et la physique existante

Les outils physiques et géophysiques utilisés dans l'article — les lois du champ de gravité, la conservation de la masse, la différenciation, le refroidissement thermique de la croûte et la mécanique des marées planétaires — relèvent d'une physique existante, vérifiée dans la littérature. La thèse selon laquelle une Terre primitive chaude induit une asymétrie thermique et structurale dans la Lune est également connue dans la littérature (le modèle de la lumière cendrée de Roy et collègues, 2014).

2. L'élément nouveau du modèle LEF

La contribution scientifique propre du modèle LEF ne réside pas dans un processus physique isolé, mais dans l'intégration mécanique combinée de deux mécanismes au sein d'un même corps planétaire :

1. Le remplissage interne par le bas : un flux d'alimentation profond issu du manteau qui remplit et fait croître l'intérieur de la Lune alors qu'elle est attachée à son corps parent par une interface physique.

2. Le soulèvement de la coquille extérieure par le haut : une montée verticale de la coquille lithosphérique extérieure de la Terre comme peau extérieure (la croûte) de la structure en dôme, avec l'exigence que les deux mécanismes ensemble fournissent des bilans de masse, des structures internes et un enregistrement géologique concordants.

3. La contribution de l'article 13 (suite de D.4)

- **Une intégration mathématique et en coordonnées uniforme :** la contribution centrale de l'article 13 est la formulation et l'organisation de tous les tests géophysiques dans un même cadre mathématique et de coordonnées, en particulier :

1. Le lien quantitatif entre l'épaisseur de la croûte et le décalage du centre de masse : établissement de la relation directe entre la prédiction spatiale du profil d'épaisseur crustale et les composantes vectorielles du décalage du centre de masse (équations 8 et 9).

2. Le bilan de masse de la croûte : construction du bilan de masse strict qui relie le stock de matière d'origine de la coquille lithosphérique terrestre à la masse crustale de la face cachée (équation 4 face à l'équation 5).

• **Limites de l'originalité et attribution dans la littérature :** les équations dérivées reposent exclusivement sur les principes de la mécanique standard, et leur application au scénario LEF ne revient pas à prétendre avoir découvert une nouvelle loi physique. L'article ne revendique d'antériorité historique pour aucune composante prise isolément ; l'annexe B expose en détail, composante par composante, la séparation entre la physique standard, les observations et les connaissances antérieures de la littérature, et l'hypothèse de travail propre au modèle.

D.5 Conclusions et leur lecture géodynamique

Les sections ci-dessous rassemblent les conclusions scientifiques finales de l'article 13 ; chaque énoncé est suivi de sa lecture mécanique explicite au regard du modèle :

• **Conclusion A — Intégration des cibles seuils globales (R1, R2, R3, R6) :**

  • **Énoncé :** une source terrestre (R1), la contrainte de phase métallique (R2), le stock de matières volatiles (R6) et l'asymétrie crustale (R3) sont des cibles observationnelles quantitatives que le scénario géodynamique doit expliquer dans un système unifié ; leur existence générale aujourd'hui ne constitue pas à elle seule un soutien indépendant à la trajectoire de transport.

  • **Lecture géodynamique :** ces quatre propriétés sont des critères de seuil que toute théorie de l'origine de la Lune doit produire. La trajectoire de construction du modèle LEF ne sera considérée comme vérifiée que lorsque l'alimentation par le manteau, le transfert hydrodynamique des gouttelettes de métal et la fermeture de la coquille seront calculés dans un même ensemble d'équations qui fournit simultanément les valeurs des quatre sous le même ensemble de paramètres.

• **Conclusion B — Le statut du verrouillage synchrone de la rotation (R4) :**

  • **Énoncé :** l'existence d'un verrouillage synchrone de la rotation aujourd'hui est un test de cohérence dynamique faible ; démontrer la préservation et l'acceptation du vecteur

d’orientation de l’ancien attachement exige une solution complète de l’évolution orbitale et de marée après le moment de la libération.

• **Lecture géodynamique :** la face visible tournée vers la Terre s’accorde avec un corps qui s’est séparé avec sa surface de contact tournée vers son corps parent, mais ce n’est pas une preuve unique, car un long frottement de marée produit aussi un verrouillage $1:1$ à partir de conditions initiales alternatives. Le modèle doit démontrer dynamiquement, dans le cadre de l’article 4, que la face par laquelle la Lune s’est détachée sur la ligne de corotation est bien celle que le système orbital a conservée tout au long de son histoire.

• **Conclusion C — Séparer les horloges géochronologiques (R5) :**

• **Énoncé :** les mesures d’âge de la cristallisation crustale, des événements d’impact et du remplissage basaltique sont des enregistrements de processus géologiques entièrement distincts ; l’ordre thermique de la fermeture et la durée mécanique de la construction ne peuvent pas être tranchés sur la base des âges des basaltes.

• **Lecture géodynamique :** l’âge de cristallisation des minéraux de la croûte primaire (horloge 1), l’âge des événements d’impact créateurs de bassins (horloge 2) et l’âge de solidification de la lave mafique (horloge 3) mesurent des événements différents dans le temps. L’ordre mécanique de fermeture des hémisphères doit être lu exclusivement à partir de la comparaison d’unités crustales de caractère génétique similaire des deux côtés, et non à partir des dates des basaltes tardifs (tels que les échantillons de Chang'e-5 et Chang'e-6).

• Conclusion D — Le bilan de masse distinct de la croûte de la face cachée et de la face visible (R3) :

• **Énoncé :** la coquille du dôme lithosphérique terrestre fournit entièrement, à environ 10% près, la masse de la croûte moderne de la face cachée — un bilan de $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ contre $2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ — tandis que la croûte de la face visible est la matière sialique de la base qui s’est détachée avec le corps ; les deux sont des éléments distincts dans les équations de bilan global.

• **Lecture géodynamique :** les deux masses présentent une concordance mathématique à environ 10% près (actualisée par rapport à des calculs antérieurs qui montraient une concordance de 7% et une masse de $2.7 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$) sans aucun réglage arbitraire des paramètres de l’équation 5. La croûte de la face visible a une source mécanique et géochimique distincte : la couche légère de sial (SiAl) de la Terre primitive sur laquelle reposait le corps, qui s’est détachée à l’état solide au-dessus de la couche dense de sima et a été emportée avec la Lune lors de son détachement.

• **Conclusion E — La contribution de la croûte au décalage du centre de masse (R7) :**

  • **Énoncé :** la contribution mécanique d'une croûte épaisse, légère et asymétrique sur la face cachée au champ de gravité global pousse vectoriellement le centre de masse vers le côté mince (la face visible) sous les conditions physiques dérivées ; le verrouillage de la taille linéaire totale et de la direction vectorielle exige l'application d'un modèle de densité commun et uniforme.

  • **Lecture géodynamique :** le remplacement de matière dense du manteau par de la matière crustale légère sur la face cachée déplace le centre de masse vers la face visible, conformément aux observations géodésiques ($2\ \mathrm{km}$). La plage de décalage calculée ($1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ à la section B.7) ne deviendra un test de contrôle strict que lorsqu'un seul modèle de densité fixe déterminera simultanément le profil d'épaisseur et les composantes du vecteur de décalage, sous les contraintes du moment d'inertie normalisé et de la réponse de marée.

• Conclusion F — Confronter les prédictions morphologiques aux modèles concurrents (R8, C.1–C.3) :

  • **Énoncé :** l'enregistrement porté des anciens cratères, l'anomalie morphologique de la région d'attachement et la classification des trois groupes d'ouvertures constituent des prédictions géodynamiques indépendantes à tester de manière contrôlée face aux modèles concurrents d'impact, d'enfouissement et de déformation tectonique.

  • **Lecture géodynamique :** les cratères que la coquille a portés avec elle intacts et circulaires (article 7), la région de contact actualisée centrée à $24.1^{\circ}\mathrm{N}, 335.2^{\circ}\mathrm{E}$ (avec le bassin d'Imbrium comme sortie principale et le bassin de Serenitatis comme sortie secondaire, article 3), et la division en trois groupes d'ouvertures doivent être testés quantitativement face aux lectures alternatives de la littérature (cratères d'impact locaux, enfouissement sous des coulées de lave et déformation tectonique tardive).

• Conclusion G — Transparence méthodologique et résultats qui ne seraient pas compatibles (R1–R18) :

  • **Énoncé :** les tests statistiques formulés dans l'article évaluent simultanément et conjointement toutes les exigences mécaniques de l'article 3 ainsi que les contraintes chronologiques des horloges isotopiques ; chaque test définit exactement les valeurs qui soutiendraient l'exigence et les conditions structurales qui ne seraient pas compatibles avec la version testée.

  • **Lecture géodynamique :** le modèle est placé dans une position méthodologique ouverte à la vérification ligne par ligne, ce qui permet à un lecteur extérieur de suivre quels tests

ont été réussis avec un plein succès empirique (le test d'unicité de l'axe T5 et le test de densité des cratères T2 dans le cadre de l'exigence R8 ; le resserrement des cratères selon la taille R15 ; la densité des cratères nets dans les mers R16 ; et l'ordre des centres géométriques dans le bassin SPA dans le cadre de R17), quels calculs et bilans restent ouverts, et quelle observation géophysique future (telle qu'une discordance dans la structure concentrique de R8) ne serait pas compatible avec la géométrie du dôme.

APPENDIX A Reproduction du calcul du centre de masse

1. Fondements mathématiques et mécanique de l'intégration

Cette annexe expose la base analytique des équations (8) et (9) de la section B.7, et montre comment une répartition crustale asymétrique déplace la position du centre de masse de la Lune par rapport à son centre géométrique :

- **Définition des limites des couches dans le système :** pour un corps sphérique dont la limite croûte–manteau (Moho) est définie par $r = b + A\cos\psi$, on définit une variable auxiliaire $u = \cos\psi$:
  - ψ : la distance angulaire à l'axe d'origine de l'attachement géodynamique.
  - $b = R_L - h_0$: le rayon moyen de la limite croûte–manteau (R_L le rayon de la Lune moderne, h_0 l'épaisseur crustale moyenne).
  - A : l'amplitude de l'asymétrie, selon laquelle la limite de densité remonte vers l'attachement et s'enfonce du côté opposé.
- **La plage de la variable angulaire :** l'épaisseur crustale satisfait $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$ (équation 3), la variable auxiliaire étant bornée dans la plage $-1 \leq u \leq +1$ ($u = +1$ sur l'axe de l'attachement sur la face visible ; $u = -1$ au point antipodal au centre de la face cachée).

2. Annulation de la composante symétrique et équation du moment

- **Annulation de la masse symétrique :** toute composante à symétrie sphérique parfaite (un manteau homogène, un noyau central centré ou une croûte d'épaisseur constante) apporte un moment égal et de signe opposé dans les deux hémisphères et s'annule dans l'intégrale. La seule composante qui déplace le centre de masse est l'excès de densité asymétrique du manteau mafique sous la croûte mince ($\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$).
- **L'équation combinée du moment de masse (équation 11) :**

$$M_L\,\delta x = \frac{\pi\Delta\rho}{2}\int_{-1}^{1} u(b+Au)^4\,du \qquad (11)$$

Le terme $(b+Au)^4$ provient de l'intégration radiale $\int r^3\,dr$ jusqu'à la limite de la couche, et le coefficient $\pi/2$ provient de l'intégration angulaire autour de l'axe de symétrie.

3. Solution analytique et contraintes géométriques aux limites

• **Annulation des puissances impaires :** lorsque le polynôme $u(b+Au)^4$ est développé, tous les termes de puissance impaire en u (u^1, u^3, u^5) s'annulent par intégration symétrique entre -1 et $+1$.

• **Extraction de l'équation de l'épaisseur finie (équation 9) :** les termes pairs qui subsistent après intégration ($4b^3Au^2$, qui donne $4b^3A\cdot\frac{2}{3}$, et $4bA^3u^4$, qui donne $4bA^3\cdot\frac{2}{5}$), après multiplication par $\frac{\pi\Delta\rho}{2}$, donnent l'équation exacte pour une couche d'épaisseur finie :

$$M_L\,\delta x = 4\pi\Delta\rho\left(\frac{b^3A}{3}+\frac{bA^3}{5}\right) \implies \delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3A+\frac{3}{5}bA^3\right)$$

• **Dérivation de l'approximation de la coquille mince (équation 8) :** sous la condition aux limites $A, h_0 \ll R_L$, $b \to R_L$ et le terme contenant A^3 est négligeable :

$$\delta x \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A$$

4. Données d'entrée numériques fixes et contraintes de sensibilité de l'exemple

Paramètre physique	Valeur verrouillée dans le modèle de test
Masse moyenne de la Lune (M_L)	7.35×10^{22} kg
Rayon global moyen de la Lune (R_L)	1.7374×10^{6} m ($1,737.4$ km)
Épaisseur crustale de base moyenne (h_0)	$45,000$ m (45 km)
Amplitude d'asymétrie globale (A)	$15,000$ m (15 km)

• **Contrainte méthodologique :** ces valeurs (une épaisseur de 30 km sur la face visible et de 60 km sur la face cachée) sont des valeurs d'exemple étalonnées destinées uniquement à un contrôle de sensibilité mécanique (donnant un décalage de $1.24-3.11$ km pour $\Delta\rho = 300-750$ kg/m^3), et ne doivent pas être utilisées comme fichier d'entrée pour une nouvelle inversion (Inversion) des cartes GRAIL.

5. Calcul de la composante vectorielle spatiale de l'axe du contact

Le centre du contact actualisé est fixé à la coordonnée $24.1^{\circ}\mathrm{N}, 335.2^{\circ}\mathrm{E}$ (une distance angulaire de $\lambda = 24.8^{\circ}$ à l'ouest du méridien zéro et une latitude de $\varphi = 24.1^{\circ}$). Selon la loi sphérique des cosinus par rapport au point de référence $(0^{\circ}, 0^{\circ})$:

$$\cos\gamma = \cos\varphi\cos\lambda = \cos(24.1^{\circ})\cos(24.8^{\circ}) \approx 0.9128 \cdot 0.9077 \approx 0.8286 \implies \gamma = 34.0^{\circ} \quad (12$$

• **Conséquence géodynamique :** l'axe d'asymétrie et d'épaississement crustal passant par le centre physique du contact et se situant à 34.0° du point sub-terrestre moderne, le modèle LEF exige le calcul d'un vecteur de décalage spatial complet et l'ajustement des composantes de direction angulaire, et non de la seule longueur linéaire (équation 12).

APPENDIX B Carte des recherches antérieures et de la nouveauté

1. Classification des composantes et des sources scientifiques

Cette annexe sépare de manière stricte et systématique les données d'entrée théoriques et les données empiriques empruntées à des études antérieures de la littérature scientifique de l'élément de nouveauté du modèle LEF, afin d'éviter d'attribuer à tort des idées antérieures au modèle ou de lui imposer des affirmations qui n'en font pas partie :

Niveau de classification méthodologique	Définition scientifique dans l'article
Physique admise	Résultats et équations de manuels de base appliqués ici.
Observation antérieure	Mesures empiriques fermes effectuées et publiées par d'autres chercheurs.
Idée antérieure	Thèses et théories proposées pour la première fois par des chercheurs extérieurs, créditées à leur nom.
Hypothèse du modèle	L'hypothèse fondatrice géodynamique propre à la série LEF.
Ce travail	Le calcul quantitatif, analytique ou statistique effectué directement dans le cadre de l'article 13.
Prédiction ouverte	Une structure ou une valeur numérique que le modèle prédit et attend, non encore testée empiriquement.

2. Matrice des sources des composantes et séparation méthodologique dans le modèle

Composante géophysique et	Classification méthodologique	Limites de l'attribution (ce qui peut et ne peut pas être crédité au travail)

structurale		
Calcul du centre de masse et conservation de la masse	Physique admise	Dérivation mathématique explicite et application mécanique directe au scénario de la poire (annexe A).
Données sur l'oxygène, le noyau, la croûte, le basalte et l'eau	Observation antérieure	Repose uniquement sur les fichiers de mesure des études citées ; il n'existe aucune nouvelle donnée empirique produite par l'auteur.
Chauffage inégal par une Terre chaude	Idée antérieure — Roy et collègues	L'idée physique elle-même de l'effet du rayonnement ancien de la « lumière cendrée » (Earthshine) ne doit en aucun cas être créditée à l'origine LEF (Roy et al. 2014).
Le complexe de Procellarum comme système magmatique et tectonique	Idée antérieure — Andrews-Hanna et collègues	L'identification morphologique de la structure rectangulaire appartient aux chercheurs cités (Andrews-Hanna et al. 2014) ; sa lecture géodynamique comme vestige de l'attachement mécanique est une hypothèse du modèle LEF non encore testée.
Alimentation interne et montée de la coquille extérieure simultanées	Hypothèse du modèle	L'intégration mécanique combinée que la série d'articles est conçue pour tester et mesurer quantitativement.
Bilan unifié épaisseur–masse–décalage	Ce travail — un test de cohérence	Élaboration d'un test analytique fermé sur la base d'hypothèses déclarées ; il ne doit pas être considéré comme une nouvelle découverte géodésique ou gravimétrique en science.
Enregistrement porté des cratères et anneaux comme signatures de charge	Prédiction ouverte	Une prédiction indépendante du modèle qui exige l'identification future de populations triées et la construction d'un modèle mécanique élastique/plastique.

• **Où se situe le poids de l'article :** les observations géologiques et les lois physiques sont empruntées et créditées à leur source d'origine. La contribution centrale de la série est la combinaison dynamique elle-même — un flux d'alimentation profond et la montée d'une coquille extérieure opérant ensemble et simultanément dans un même corps — ainsi que la définition des tests statistiques capables de la trancher.

FURTHER WORK Travaux ultérieurs — pistes pour la recherche future (regroupement des tâches ouvertes)

La liste ci-dessous rassemble les sept tâches ouvertes et les calculs résiduels de l'article 13, ainsi que le protocole de mesure permettant de les trancher :

1. La statistique des ceintures concentriques (R8) :

• **Statut actuel :** les tests T5 ($r_s = +0.87$) et T2 ont été réussis ; le test T1 n'a pas été réussi parce que le modèle 1 tombe 0.35 km sous le seuil inférieur de 10 km (dans le calcul répété du 15 octobre 2026 sur la géométrie actualisée, une différence de 9.9 km a été obtenue dans le modèle 1).

• **La tâche ouverte :**

• Exécuter le test T2 sur une population de cratères triée uniquement par âge stratigraphique (pré-nectarien et nectarien).

• Exécuter les tests globaux de bassins T3 et T4.

• Exécuter le test T1 sur les modèles 2–4 sous la géométrie actualisée.

• Exécuter les ceintures concentriques sur les grilles brutes de gravité de Bouguer et sur les grilles de densité latérale du modèle de gravité de haut degré GRGM1200B (GRAIL).

2. Un bilan isotopique multi-systèmes unifié (R1) :

• **La tâche ouverte :** élaborer un modèle mathématique qui calcule la composition géochimique d'une Lune construite à partir d'une combinaison de l'ancienne croûte de sial terrestre et de matière profonde du manteau ayant subi un détachement mécanique et une évaporation partielle, de sorte qu'un seul mélange corresponde simultanément aux rapports isotopiques de l'oxygène (O), du titane (Ti), du chrome (Cr), du tungstène (W) et des éléments volatils.

3. Le budget et le bilan de la masse métallique (R2) :

• **La tâche ouverte :** construire un modèle hydrodynamique d'écoulement multiphasique (Multiphase fluid dynamics) qui calcule la distribution de taille des gouttelettes de fer, leur vitesse de sédimentation dans le bain silicaté ascendant (selon le taux d'alimentation de l'article 3) et la fraction massique entraînée vers le haut pour converger en un noyau lunaire de 1.4% de la masse.

4. La solution conjointe de l'épaisseur et du décalage (R7) :

• **La tâche ouverte :** exécuter une inversion conjointe globale (Joint Inversion) de l'épaisseur crustale, du modèle de densité, de la topographie et des composantes vectorielles complètes du centre de masse directement sur la géométrie réelle des zones d'exposition (en extension de l'annexe A), afin de tester la capacité d'un seul modèle de

densité fondé à reproduire simultanément la taille du décalage linéaire et sa direction vectorielle inclinée dans l'espace.

5. Une chronologie de deux croûtes et de deux âges (R5) :

• **La tâche ouverte :** une comparaison chronologique contrôlée des âges de cristallisation isotopique primaires (horloge 1) entre des échantillons de croûte des hautes terres (Highlands) de la face cachée (tels que les échantillons de la mission Chang'e-6) et des échantillons de croûte des hautes terres de la face visible, en dehors des zones des bassins d'impact tardifs (afin d'éviter d'échantillonner une fusion d'impact aux horloges remises à zéro).

6. Caractérisation géométrique et classification des ouvertures :

• **La tâche ouverte :** élaborer un modèle de classification quantitative des 34 bassins des mers de la face visible qui sépare les ouvertures d'émission ouvertes (qui ont émis de la matière terrestre de retour) des conduits couverts, et le tester face à la cartographie des champs de cratères secondaires (Secondary craters), à l'épaisseur crustale sous chaque bassin (GRAIL) et à la composition géochimique des premières coulées de lave dans chaque bassin.

7. La structure sous-crustale dans l'océan Pacifique (R11) :

• **La tâche ouverte :** exécuter une reconstruction structurale et tectonique globale de la lithosphère profonde sous l'océan Pacifique sur la base des seules données géophysiques terrestres (indépendamment de la carte lunaire), afin de comparer les contours de la région source et de la base de la poire (près de l'île de Kiritimati) avec la structure tomographique, la composition chimique et les contours tridimensionnels de l'anomalie LLVP du Pacifique dans les modèles sismiques globaux.

DATA & CODE Disponibilité du code et dossier de reproduction

Cette section expose l'infrastructure de code, l'environnement de développement et l'archivage des données de l'article 13, qui permettent une reproduction indépendante complète de tous les calculs et tests statistiques de la série.

• **Protocole de reproduction indépendante :** tous les résultats numériques, les mesures statistiques (telles que les coefficients de corrélation de Spearman et les différences des moyennes des ceintures) et les équations de bilan de masse et de décalage exposés tout au long de l'article sont reproduits exactement par les scripts (Scripts) intégrés au dossier de reproduction du modèle LEF.

• **Environnement de développement et bibliothèques :** le code source est écrit en Python 3 et s'appuie sur les bibliothèques scientifiques standard NumPy et SciPy pour le traitement des grilles de données et le calcul des intégrales de volume.

• **Fonctionnement du script :** le programme lit directement les fichiers d'entrée empiriques et les paramètres déclarés dans le corps de l'article, et produit une sortie numérique isolée (Output) pour chaque section et chaque test statistique exécuté (T1, T2, T5).

• **Archivage et accès pour les chercheurs extérieurs :** le dossier de code est déposé de manière permanente dans le dépôt numérique scientifique Zenodo comme matériel supplémentaire pour l'évaluation par les pairs et le contrôle de cohérence indépendant, sous le DOI officiel : doi:10.5281/zenodo.22743615 (l'adresse dynamique pointe toujours vers la version la plus récente du code).

REFERENCES Références

Les sources externes sont désignées par la lettre S afin de les distinguer des exigences R. Les sources soutiennent les données ou la physique qui leur sont attribuées ; elles ne valident pas le modèle LEF. Les sources S2, S3, S7, S10 et S11 ont été conservées du manuscrit d'origine ; la lecture de leurs textes complets n'a pas été achevée lors de cette révision, et aucune vérification bibliographique complète n'en est revendiquée ici.

- [S1] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496. DOI: 10.1126/science.aad0525. Authors' version: arXiv:1603.04536.
- [S2] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312. DOI: 10.1126/science.1199375.
- [S3] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.
- [S4] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.
- [S5] Roy, A., Wright, J. T., & Sigurdsson, S. (2014). Earthshine on a young Moon: Explaining the lunar farside highlands. *The Astrophysical Journal Letters*, 788, L42. DOI: 10.1088/2041-8205/788/2/L42. Authors' version: arXiv:1406.2020.
- [S6] Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press. — Source pour la physique orbitale et de marée, conformément au cadre de référence des articles 2 et 4.

- [S7] Che, X., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5. *Science*, 374, 887–890. — Source pour la datation du basalte ; ce n'est pas une source pour la durée de l'attachement entre la Terre et la Lune.
- [S8] Zhang, Q. W. L., et al. *Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts*. *Nature*. Published online November 2024; volume appearance 2025. DOI: 10.1038/s41586-024-08382-0. — Les détails de la citation ont été corrigés par rapport au manuscrit d'origine ; aucune incertitude d'âge de l'ordre de quelques milliers d'années n'est utilisée ici sans lecture du tableau de datation d'origine.
- [S9] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215. DOI: 10.1126/science.1204626.
- [S10] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Lemoine, F. G. (1996). The lunar crust: Global structure and signature of major basins. *Journal of Geophysical Research*, 101, 16841–16863. — Source de l'ordre de grandeur du décalage du centre de masse cité dans le manuscrit d'origine ; une vérification vectorielle complète requiert la définition du centre de figure et les composantes du décalage du modèle retenu.
- [S11] Kleine, T., et al. (2009). Hf–W chronology of the accretion and early evolution of asteroids and terrestrial planets. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 5150–5188. — Source pour le cadre chronométrique ; ce n'est pas une confirmation d'une fenêtre de construction de 600 millions d'années.
- [S12] Head, J. W., Fassett, C. I., Kadish, S. J., Smith, D. E., Zuber, M. T., Neumann, G. A., & Mazarico, E. (2010). Global distribution of large lunar craters: implications for resurfacing and impactor populations. *Science*, 329, 1504–1507. — Source pour la population de cratères de 20 km et plus utilisée dans T2.
- [S13] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592. — Source du catalogue de cratères utilisé dans T2 (§B.8).

Manuscrits de la série cités : Duran, Z. Article 1, *The Model* ; article 2, *LEF Mechanism in Principle* ; article 3, *LEF Mechanism in Practice* ; article 4, *The Orbit* ; article 5, *The Maria* ; article 6, *The Craters* ; article 7, *The Poles* ; article 8, *South Pole–Aitken* ; article 9, *The Stripes* ; article 10, *Mars* ; article 14, *Research topics* — octobre 2026. Les manuscrits de la série sont la source de la définition du modèle et de ses calculs, et non une preuve externe de son exactitude.

DECLARATIONS Déclarations

Données et calculs : aucun nouveau catalogue observationnel n’a été créé ici et aucun nouvel ajustement des cartes GRAIL n’a été réalisé. Les nouveaux calculs analytiques, leurs intrants et leurs hypothèses sont présentés dans le corps de l’article et à l’annexe A. Les comparaisons observationnelles reposent sur les sources détaillées.

Auteur : Zohar Duran, chercheur indépendant, Ramla, Israël. ORCID : 0009-0005-3194-9387, selon le manuscrit d’origine.

Financement et conflits d’intérêts : selon la déclaration de l’auteur dans le manuscrit d’origine, aucun financement public ou commercial n’a été reçu, et il existe une demande provisoire de brevet aux États-Unis n° 64/116,844, déposée le 22 juillet 2026, pour un dispositif d’ingénierie lié au modèle. Cette déclaration est reproduite en tant que déclaration de l’auteur ; l’état de la demande n’a pas été vérifié ici.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com